Übersetzung. Maßgeblich ist die englische Fassung. English

Der LEF-Mechanismus in der Praxis

Druck und die Birne: der Aufbau des Mondes von innen und von außen

Zohar Duran · ORCID 0009-0005-3194-9387 · 15. Oktober 2026

Die physikalische Umgebung der Arbeit

Das Szenario der Mondentstehung spielt auf der frühen Erde, vor etwa 4.5 Milliarden Jahren. Im Anfangszustand ist die Masse des Materials, aus dem der Mond gebaut wird, im Mutterkörper enthalten — der jungen Erde, bevor der Mond sie verließ. Während des Aufbaus geht diese Masse auf einen sich entwickelnden Körper über, und zugleich ändern sich Dichteverteilung, Rotation, Schwerefeld und thermischer Zustand fortlaufend. Die Arbeit behandelt den gesamten Aufbau — die Speisung von innen und den Aufstieg der äußeren Schale — als einen Prozess an einem Körper.

Weil sich während des Prozesses so viel ändert, kann ein Wert aus einem Zeitpunkt nicht für einen anderen verwendet werden. Deshalb sind die Arbeitswerte, die definierten Eingaben und die Regeln, die die Rechnungen leiten, in der folgenden Tabelle zusammengefasst: Für jeden Bereich gibt sie an, welche Werte Eingaben sind, welche sich mit der Zeit ändern und welche zu einem definierten Prüfzustand gehören. Ein einzelner Zahlenwert kann das physikalische Profil, das die Rechnung erfordert, nicht ersetzen. Die linke Spalte nennt den Bereich; die rechte gibt die Arbeitswerte und die Regeln für ihre Verwendung.

Bereich	Arbeitsumgebung und Eingaben von Paper 3
Epoche und Dauer	Das Szenario beginnt vor etwa 4.5 Milliarden Jahren. Das gesamte Szenariofenster beträgt 600 Millionen Jahre, vom Beginn der Aufwölbung bis zur Ablösung: rund 400 Myr für die Aufwölbung und die Birne, etwa 100 Myr für die Abplattung und etwa 100 Myr bis zur Ablösung bei 3.873 Ga. Es ist keine gemessene Aufbaudauer; 100 Millionen Jahre dienen als Sensitivitätsprüfung.
Die Anfangsmasse	$M_0 = 6.0455 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$, ohne Massenverlust aus dem System: die Summe der angenommenen Massen von Erde und Mond.
Die Massen am Ende der Referenzbilanz	$M_E = 5.972 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$, $m = 7.35 \times 10^{22}\,\mathrm{kg}$. Während des Aufbaus werden die Werte als Funktion der Zeit berechnet: $M_E\,(\,t\,)$ und $m\,(\,t\,)$.

Bereich	Arbeitsumgebung und Eingaben von Paper 3
Material im Transit und im Auswurf	Explizite Massenreservoirs für Material in der Verbindung, zurückkehrendes Material und verlorenes Material. Dieselbe Masse wird nur einmal gezählt.
Radius und Form des Mutterkörpers	Angenommener anfänglicher Volumenradius $R_V = 6,517\,\mathrm{km}$; äquatorial etwa 6,721 km und polar etwa 6,128 km im homogenen Maclaurin-Zustand. Die Form ändert sich mit Rotation und Struktur.
Rotation und Drehimpuls	$T_0 = 5.5\,\mathrm{h}$; $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\,\mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$; der Drehimpuls bleibt als Vektor im geschlossenen System erhalten. Das Trägheitsmoment $I(t)$ ändert sich mit Masse, Radius und Verteilung; 5.5 Stunden dürfen nicht in jeder Phase eingesetzt werden. Bei der Ablösung beträgt der Erdtag 5.77 h, infolge der Abbremsung durch die sich verlängernde Birne und der Beschleunigung durch den sich zentral sammelnden Kern (Paper 2, §A.4).
Korotation	15,818 km beim anfänglichen 5.5-Stunden-Tag (Paper 2); bei der Ablösung, beim 5.77-Stunden-Tag, 16,331 km (Testteilchen) und 16,399 km (Zweikörper) am Äquator und 17,287 km bei 22.5° Breite (Paper 4). Die Trennung beginnt, wenn der Massenschwerpunkt des Mondes die Linie erreicht, und die endgültige Ablösung erfolgt etwa 210 km jenseits davon.
Der Körper in den Referenzzuständen	Volle Zielmasse in ganz Teil B. Radius als Kugel: etwa 2,270 km bei 1,500 kg/m³, 1,890 km bei 2,600, 1,738 bei 3,340 ($\approx$ 3,344, der heutige Mond). In Stufe 2 sitzt der Körper auf der 6,000 km breiten Spitze der Birne, bei einer Dichte von 1,300 kg/m³, und seine obere Kuppel liegt etwa 3,650 km über dem Rand des Kontakts (Teil B.2). Dies sind Prüfzustände, keine gelöste Kontraktionsgeschichte.
Die Schale	Die äußere sialische Schicht des Mutterkörpers über der Aufbauregion: eine steife, kalte Kruste, die mit der Birne aufsteigt, langsam zu ihrer Spitze hinaufgleitet und dort die Oberfläche der oberen Kuppel bildet; zusammen mit dem zurückkehrenden Material baut sie die Kruste der Rückseite auf, viele übereinander gelegte Schichten verdichteten Sials (Teil B.7); Dichte 2,800 kg/m³; die gesammelte Herkunftsfläche wird durch die obere Kuppel bestimmt (Teil B.1).
Die Öffnungen	Speisungsöffnungen durch die Schale, durch die tiefes Material aufsteigt und ausgeworfen wird; sie werden mit Becken gleichgesetzt, deren Klassifikation in Paper 11 untersucht wird.

Bereich	Arbeitsumgebung und Eingaben von Paper 3
Wärme und Druck	Erforderlich sind die Felder $T(\mathbf{x}, t)$, $p(\mathbf{x}, t)$, der Schmelzanteil und die chemische Zusammensetzung. Der Quelldruck wird direkt aus demselben Feld berechnet, aus dem die erforderliche Druckhöhe berechnet wird.
Flüchtige Stoffe	Die Annahme des Szenarios ist ein ursprüngliches Inventar, größer als das heute verbliebene. Flüchtige Stoffe können je nach Druck und Temperatur gelöst, in einer eigenen Phase oder als Dampf vorliegen; Blasen dürfen nicht in allen Tiefen angenommen werden. Ihre Rolle ist, die Dichte des aufsteigenden Materials zu senken, ohne den Quelldruck über den lithostatischen Wert zu heben.
Dichte und Viskosität	ρ und η sind verschiedene Größen. Die Schale ist steif und kalt ($\gtrsim 10^{23}$ Pa s, wenn sie ihre Krater behalten soll); das Innere ist heiß und beweglich; die Grenzfläche zwischen beiden ist die schwächste Schicht.
Verbindung und Ablösung	Bilanzen von Druck, Kraft, Masse und Energie, berechnet in den Teilen A und C. Die Korotation hebt kein Material — das tut die Birne —, aber sie ist es, die den Mond abtrennt: Die Trennung beginnt, wenn sein Massenschwerpunkt die Linie erreicht, und die endgültige Ablösung erfolgt etwa 210 km jenseits davon, wobei der Kontakt nur wenig Widerstand leistet (§C.5).
Geographische Quelle	Die Basis der Birne, mit ihren Öffnungen, nahe Kiritimati, Kiribati (etwa $1.9^\circ N, 157.5^\circ W$), über der pazifischen großen Provinz niedriger Geschwindigkeit; die Birne neigte sich zurück, nach Westen und Norden, über den nördlichen Zentralpazifik (die frühere Lesart, etwa $25^\circ N, 165^\circ E$), und ihre Spitze lag bei der Ablösung bei etwa 22.5°N (Paper 4). Heutige Koordinaten, nach der Rekonstruktion des Autors (§B.1).
Nach der Ablösung	Die speisende Verbindung von der Erde endet. Umlauf- und Überlebensbedingungen sind nach Paper 2 definiert; die Bahnentwicklung wird in Paper 4 berechnet.

Mehrere Zeilen bedürfen einer Erläuterung. **Masse.** Die Anfangsmasse M_0 ist die heutige Erde und der heutige Mond zusammen; es wird nicht angenommen, dass etwas entweicht, sodass der ganze Mond einst Teil der Erde war, und seine 7.35×10^{22} kg werden einmal gezählt — vor dem Übergang im Mutterkörper, danach im Mond und im Transit (in der Verbindung, im ausgeworfenen und zurückfallenden Material) nur, solange sie unterwegs sind. **Größe und Form.** Der Radius von 6,517 km ist größer als der heutige Erdradius, weil eine junge, heiße Erde ausgedehnt ist (Paper 2). Ein rotierender flüssiger Körper wölbt sich an seinem Äquator auf; der *Maclaurin-Zustand* ist die klassische Gleichgewichtsform eines rotierenden flüssigen Körpers gleichförmiger Dichte, eine abgeplattete Kugel, und er macht aus diesem Volumen einen Äquatorradius von etwa 6,721 km und einen Polradius von etwa 6,128 km. **Rotation.** *Drehimpuls*, L_0, ist die Menge an Rotation, die das

System enthält; innere Prozesse können ihn nur von einem Teil auf einen anderen übertragen. Das *Trägheitsmoment*, $I(t)$, misst, wie die Masse um die Rotationsachse verteilt ist: Nach außen verlagerte Masse erhöht es und verlangsamt die Rotation, nach innen verlagerte Masse senkt es und beschleunigt die Rotation, so wie eine Eiskunstläuferin sich mit ausgebreiteten Armen langsamer und mit angezogenen schneller dreht. Deshalb ist der Tag nicht auf 5.5 Stunden festgelegt: Die Birne trägt Masse nach außen, das zum Kern sinkende Eisen trägt Masse nach innen, und bei der Ablösung hinterlassen beide zusammen einen Tag von 5.77 Stunden.

Korotation. Alles, was sich mit der Erde dreht, läuft in jedem Erdtag einmal herum, und je weiter außen es ist, desto schneller bewegt es sich; die für eine freie Kreisbahn nötige Geschwindigkeit nimmt mit der Entfernung ab. Der Korotationsradius ist die Entfernung, in der beide Geschwindigkeiten gleich sind — bei der Ablösung, beim 5.77-Stunden-Tag, etwa 16,400 km, etwa zweieinhalb Erdradien. Ein Körper, der bis zu diesem Radius getragen wird, während er sich noch mit der Erde dreht, hat bereits die Geschwindigkeit einer Umlaufbahn. Der Testteilchenwert (16,331 km) nimmt die Masse des Mondes als vernachlässigbar an; der Zweikörperwert (16,399 km) berücksichtigt die Wirkung der eigenen Masse des Mondes, und der kleine Unterschied zeigt, wie wenig diese Vereinfachung ausmacht. Bei 22.5° Breite liegt die Linie weiter außen, bei 17,287 km, weil ein Körper in dieser Breite näher an der Rotationsachse liegt und sich daher langsamer bewegt als ein Körper am Äquator im gleichen Abstand vom Zentrum. **Der Körper.** Das Volumen der Mondmasse ändert sich mit der Dichte: Dieselbe Masse nimmt ein größeres Volumen ein, wenn sie weniger dicht ist; daher führt die Tabelle die Größe des Körpers bei mehreren Dichten auf. Bei 1,300 kg/m³ ist der Körper *aufgeschäumt* — mit hohem Gasgehalt aus seinen flüchtigen Stoffen, bei weniger als der halben Dichte des heutigen Mondes —, und in diesem leichten Zustand kann der Druck aus Teil A ihn speisen und Material innerhalb der Birne heben, während die Birne selbst den Körper hebt. Dies sind Prüfzustände für die Rechnungen; sie stellen keine gelöste Geschichte der Kontraktion des Körpers dar.

Die Schale ist *Sial*: die leichte äußere Schicht des Mutterkörpers, reich an Silizium und Aluminium, die auf dem dichteren, magnesiumreichen *Sima* darunter liegt (§C.10). **Die Öffnungen** sind Öffnungen durch diese Schale, durch die tiefes Material aufstieg und ausgeworfen wurde. **Druck und flüchtige Stoffe.** Der Druck, der die Speisung antreibt, und der Druck, den die Speisung überwinden muss, werden aus demselben Feld berechnet, sodass die Prüfung keinen günstigen Wert aus dem einen Bild und einen ungünstigen aus einem anderen entlehnen kann. Die flüchtigen Stoffe erhöhen den Quelldruck nicht: er bleibt beim *lithostatischen* Wert, dem Gewicht des darüberliegenden Materials. Ihre Rolle ist, die Dichte der aufsteigenden Schmelze zu senken, sodass derselbe Druck sie höher hebt. **Dichte und Viskosität.** Dichte ist, wie schwer ein Material für sein Volumen ist; Viskosität ist, wie stark es dem Fließen widersteht. Eine Schale mit einer Viskosität von 10^{23} Pa s oder mehr fließt so langsam, dass ihre Krater ihre Form behalten (§B.3), während das heiße Innere darunter leicht fließt; die Grenzfläche zwischen beiden ist die Schicht, die zuerst nachgibt. **Ort.** Die Basis der Birne stand nahe Kiritimati, im zentralen Pazifik. Unter ihr, am Boden des Mantels, liegt die pazifische *große Provinz niedriger Geschwindigkeit*: eine kontinentgroße Region, in der seismische Wellen langsam laufen; ihre Natur bleibt offen (Teil E). Die Region bei 25°N, 165°E, früher als die Quelle gedeutet, ist die Rückseite der Birne, die sich nach Westen und Norden neigte.

Zusammenfassung

Ein Körper, auf zwei Wegen zugleich gebaut. Im LEF-Modell wurde der Mond aus Erdmaterial gebaut, während er noch mit ihr verbunden war. Die Arbeit definiert den Mechanismus als einen Prozess an einem einzigen Körper, der zwei einander ergänzende Aufbaumechanismen gleichzeitig verbindet. *Von innen* speist ein magmatischer Aufstrom — tiefes, heißes Material, das von innerem Druck nach oben getrieben wird — einen aufsteigenden Körper unter Druck. *Von außen* steigt die äußere sialische Schale des Mutterkörpers (seine leichte oberste Schicht) mit der Birne über der Aufbauregion auf und gleitet langsam zu ihrer Spitze hinauf, wo sie die Haut des Körpers ist, die Oberfläche seiner oberen Kuppel; während der Körper sich rundet, wird sie zur Kruste der Mondrückseite.

Von innen: Der Schub ist beziffert. Eine eindimensionale Druckprüfung am anfänglichen Mutterkörper ergibt einen äquatorialen Quelldruck von 150.26 GPa — den Druck im Zentrum des Mutterkörpers, erzeugt durch das Gewicht des darüberliegenden Materials. Tiefe Schmelze bis zum Korotationsradius zu heben, wo die Drehung mit der Erde bereits Orbitalgeschwindigkeit liefert, kostet bei einer Tiefendichte von 3,500 kg/m³ 139.78 GPa und lässt einen Restdruck von 10.49 GPa; die Speisung gelingt daher für Schmelze leichter als etwa 3,864 kg/m³ und scheitert oberhalb dieses Wertes. Eine kombinierte Prüfung von Druckhöhe, Fließwiderstand und Radiallast in einem nichtäquatorialen Zustand zeigt, dass ein schmaler, masseloser Durchgang den Mond nicht bauen kann: Die radiale Bilanz besteht erst ab einem Durchgangsradius von etwa 1,000 km, bei dem der Durchgang bereits 0.46 Mondmassen enthält und eine Seitenlast in der Größenordnung von 10^{22} N tragen muss. Die Verbindung ist daher breit, heiß und massiv.

Von außen: Der Körper auf der Spitze. Der äußere Teil liefert diese Verbindung und ihre Geometrie. In der Zwischenstufe, dem aufgeschäumten Startzustand, sitzt der Körper auf der breiten Spitze der Birne, ein gestauchter Körper über einem 6,000-km-Kontakt: Seine untere Kuppel schmiegt sich an die gekrümmte Spitze, und seine obere Kuppel erhebt sich etwa 3,650 km über den Rand des Kontakts — die Höhe, bei der die volle Mondmasse eine Dichte von 1,300 kg/m³ hat. Danach rundet sich der Körper nach außen, wobei jeder Teil seinen Anteil an der Oberfläche behält: Der Kontakt verengt sich auf 3,000 km und bleibt verbunden, der Rest der unteren Kuppel schält sich allmählich mit der sialischen Schicht ab, auf der er saß, und die drei Teile — der Kontakt, der abgeschälte Ring und die obere Kuppel — werden zu einer Kappe der Vorderseite von etwa 31°, einem Gürtel bis 70° und der Rückseite. Danach plattet sich der Körper mit der Rotation ab, eine Stufe, in der die meisten der großen Krater entstehen, und rundet sich nach innen, während die Abplattung nachlässt und der Körper sich verdichtet: Die Krater behalten ihre Größe und drängen sich an den Polen (Paper 7); bei der Ablösung ist der Körper rund. Die Kruste der Rückseite besteht aus vielen Schichten verdichteten Sials, aus Sial, das zur Spitze wanderte, und aus Material, das immer wieder zurückkehrte, und sie sollte mit der Tiefe dichter und eisenreicher werden.

Die Birne und die Ablösung. Es gibt eine Aufwölbung: Der Druck zieht sie nach außen, und sie wird zu einer Birne aus dem eigenen Material der Erde — an der Oberfläche 9,000–

11,000 km breit, ihre Spitze anfangs 6,000 km und bei der Ablösung 3,000 km breit, in einem einzigen durchgehenden Bogen ohne Taille. Die Birne ist ein Teil der Erde, von der Schwerkraft der Erde gehalten wie jeder andere ihrer Teile, und ihre Spitze trägt den Körper, der zum Mond wird. Die Trennung beginnt, wenn der Massenschwerpunkt des Mondes die Korotationslinie erreicht — etwa 16,400 km vom Erdmittelpunkt am Äquator, 17,287 km bei 22.5° Breite; die Korotationskräfte ziehen ihn mit Kraft nach außen, der innere Druck hilft, und er wird etwa 210 km jenseits der Linie endgültig abgelöst, auf eine nahezu kreisförmige Umlaufbahn (Paper 4; §C.5a). Die Birne, die ganz innerhalb der Linie liegt, hinterlässt keinen Rest im Orbit; nach der Ablösung führt die Sortierung sie über Dutzende bis Hunderte Millionen Jahre in die Erde zurück.

Was die Arbeit liefert. Die Arbeit definiert quantitative Randbedingungen für Geometrie, Rheologie und Massenaufteilung und formuliert die Anforderungen, die sie an die tiefe Zustandsgleichung, die Energiefreisetzung und die dreidimensionale Struktur stellt. Teil A beziffert die Speisung und ihre Druckbilanzen; Teil B verfolgt die Wanderung der Schale; Teil C — die Verbindung, die Birne und die Ablösung; Teil D — Vorhersagen, Prüfungen und Schlussfolgerungen; Teil E — was die Birne in der Erde hinterließ.

Was die Zusammenfassung bedeutet, in einfachen Worten. *Von innen gespeist und von außen aufgestiegen* beschreibt zwei Materialquellen für einen Körper, die gleichzeitig wirken. Man stelle sich einen Ballon vor, der aus einem Rohr unter ihm gefüllt wird, während seine Haut die gedehnte Oberfläche des Bodens ist, auf dem er lag. Die Füllung ist die Speisung: tiefes, heißes Mantelmaterial, das unter Druck aufsteigt und in den Körper fließt. Die Haut ist die Schale: die äußere, leichte Schicht der Erde über der Aufbauregion, die mit der Birne aufstieg und langsam zu ihrer Spitze hinaufglitt, in den Körper, wo sie zu seiner Oberfläche wurde. Keine der beiden Quellen allein macht den Mond. Die Speisung gibt dem Körper sein Inneres — den eigenen Mantel der Erde, weshalb beide dieselbe Zusammensetzung haben (§C.10) —, und die Schale gibt ihm eine Kruste, die bereits Krater aus ihrer Zeit auf der Erde trug.

Was 150 GPa bedeutet. Tief im Inneren jedes großen Körpers wird das Material vom Gewicht alles Darüberliegenden zusammengepresst. Im Zentrum des Mutterkörpers erzeugt dieses Gewicht, durch die Rotation leicht entlastet, einen Druck von 150.26 GPa. Dieser Druck ist der Motor der Speisung: Sobald sich ein Weg vom tiefen Inneren zur Oberfläche öffnet, wird das zusammengepresste Material darin nach oben gedrückt, wie Zahnpasta aufsteigt, wenn man die Tube drückt. Die Frage ist, ob der Schub stark genug ist. Um Schmelze aus der Tiefe der Quelle bis zum Korotationsradius zu tragen, muss der Druck das Gewicht der ganzen Schmelzsäule entlang des Weges tragen; für Schmelze von 3,500 kg/m³ in der Tiefe, über der Oberfläche auf 1,500 kg/m³ aufgeschäumt, beträgt dieses Gewicht 139.78 GPa. Der innere Druck übersteigt es um 10.49 GPa, und er würde es für jede Schmelze mit einer Dichte unter etwa 3,864 kg/m³ übersteigen. Das ist die Bedeutung von „der Schub ist beziffert“: Die Arbeit nimmt nicht an, dass der Druck ausreicht, sie berechnet es.

Warum die Verbindung breit sein muss. Stiege die Speisung durch ein schmales Rohr auf, müsste das Rohr den Körper gegen den Zug der Erde entlang der Linie zwischen beiden halten (die *radiale* Last) und gegen den seitlichen Zug der Rotation bei 22.5° Breite, der den Körper zur Äquatorebene zieht (die *seitliche* Last). Die mechanische Rechnung zeigt, dass nur ein Durchgang mit einem Radius von mehr als etwa 1,000 km die radiale Prüfung besteht, und ein so breiter Durchgang ist nicht mehr dünn: Er enthält selbst Material von fast einer halben Mondmasse und trägt eine Seitenkraft in der Größenordnung von 10^{22} N. Daraus folgt, dass die Verbindung ein breiter, heißer, massiver Teil der Erde ist, und Teil C zeigt, was sie ist: die Birne.

Was die Birne ist. Die Birne ist eine einzige Aufwölbung der Erde, die nach außen gezogen wurde. Der Druck, der über der Quelle einen Hügel hob, hob ihn weiter, und der Hügel wuchs zu einer langen, breiten Verlängerung aus dem eigenen Material der Erde: breit an ihrer Basis auf der Erdoberfläche — 9,000 bis 11,000 km, mehr als der Erdradius — und in einem einzigen glatten Bogen zu ihrer Spitze hin verjüngt, die den Körper trägt. Sie ist Teil der Erde und wird von der Schwerkraft der Erde gehalten wie jeder andere ihrer Teile. Sie wird nicht ins All geschleudert, weil ihre Geschwindigkeit keine Wurfgeschwindigkeit ist und sie ganz innerhalb der Korotationslinie liegt (§C.7). Ihre Masse, aus der Breite ihrer Basis abgeleitet, beträgt etwa neun bis zwölf Mondmassen, und die zu ihrer Hebung nötige Energie liegt in der Größenordnung der Energie, die frei wird, wenn das Eisen der Erde in den Kern sinkt (§C.9).

Warum die Ablösung dort erfolgt, wo sie erfolgt. Die ganze Birne liegt innerhalb der Korotationslinie; dort weist der gemeinsame Zug von Schwerkraft und Rotation zur Erde, und die Birne wird von der Schwerkraft der Erde als Teil von ihr gehalten. Der Körper auf ihrer Spitze steigt mit ihr auf, bis sein Massenschwerpunkt die Linie erreicht, und dort beginnt er sich zu trennen. An diesem Punkt ist die Geschwindigkeit, die er bereits durch die Drehung mit der Erde hat, gleich der Geschwindigkeit einer freien Kreisbahn, und jenseits der Linie zieht die Rotation stärker nach außen, als die Schwerkraft nach innen zieht; der Kontakt leistet nur wenig Widerstand, und der Körper wird mit Kraft nach außen gezogen und etwa 210 km jenseits der Linie endgültig abgelöst (§C.5). Die Birne selbst bleibt innerhalb der Linie und hinterlässt daher kein Material im Orbit; nach der Ablösung führt die Sortierung sie über Dutzende bis Hunderte Millionen Jahre in die Erde zurück.

WAS DIESE ARBEIT VORSCHLÄGT

Der Mond wurde von innen gespeist und stieg von außen auf — ein Körper, auf zwei Wegen zugleich gebaut. Innerer Aufbau (magmatische Speisung): Ein magmatischer Aufstrom drückte tiefes Material in einen Körper, der auf der Erde stand. Der Schub ist beziffert: Ein Mutterkörper dieser Masse und Rotation hält an seiner Quelle einen Druck von 150 GPa, genug, um eine aufgeschäumte Schmelze mit 10 GPa Reserve bis zum Korotationsradius zu heben. **Äußerer Aufbau (Verlagerung der Schale):** Die äußere Schale des Mutterkörpers über der Aufbauregion stieg zusammen mit dem Körper als Oberfläche seiner oberen Kuppel auf und wurde zur Kruste des Mondes. **Form des Körpers und ihre Stufen:** Der Körper saß auf der breiten Spitze der Birne wie ein gestauchter Ball auf einer gerundeten Stütze; bei der aufgeschäumten Dichte, die der Schub erfordert, 1,300 kg/m^3,

erhob sich seine obere Kuppel etwa 3,650 km über eine Kontaktfläche von 6,000 km Breite. Der Körper rundete sich nach außen, wobei jeder Teil seinen Anteil an der Oberfläche behielt — deshalb ist der Kontakt eine Kappe der Vorderseite von etwa 31° und der abgeschälte Ring ein Gürtel bis 70°. Er plattete sich ab und rundete sich nach innen, während er noch verbunden war — deshalb sind die Pole dicht mit Kratern belegt —, und war im Augenblick der Ablösung rund; und seine Kruste der Rückseite wurde in Schichten aufgebaut — deshalb ist sie dick.

Der Mechanismus legt seine Verbindung genau fest, und die Verbindung löst den Körper dort ab, wo die Umlaufbahn es erfordert. Ausschluss einer schmalen Verbindung: Ein schmaler, masseloser Durchgang kann die Arbeit nicht leisten. Die radiale Bilanz besteht erst oberhalb eines Radius von etwa 1,000 km, bei dem der Durchgang bereits 0.46 Mondmassen enthält und eine Seitenlast von 10^{22} N trägt. Die Verbindung ist daher die breite Basis der Kuppel — in der letzten Stufe 3,000 km breit —, und die Erde darunter wird zu einer Birne ausgezogen: einem Teil der Erde, der von der Schwerkraft der Erde gehalten wird. **Der Ablösepunkt:** Der Körper beginnt sich zu trennen, wenn sein Massenschwerpunkt die Korotationslinie erreicht, bei etwa 16,400 km am Äquator und 17,287 km bei 22.5° Breite, und wird etwa 210 km jenseits davon abgelöst; er wird mit Kraft nach außen gezogen, unterstützt vom inneren Druck — die Ablösung der Papers 2 und 4 (§C.7–C.8). Jede Anforderung, die dies an die tiefe Schmelze, die Energiefreisetzung und die Struktur der Verbindung stellt, ist in §D.1 aufgeführt; die Anforderungen des Modells und die Prüfungen, die sie testen werden, sind in Paper 11 (Die Anforderungen) zusammengestellt.

Eine Aufwölbung, zu einer Birne ausgezogen. Die Aufwölbung wird zu einer Birne aus dem eigenen Material der Erde ausgezogen, gehalten von der Schwerkraft der Erde. Ihre Basis ist an der Oberfläche 9,000–11,000 km breit, und sie verjüngt sich in einem einzigen durchgehenden Bogen zu einer Spitze, die anfangs 6,000 km und bei der Ablösung 3,000 km breit ist. Ihre Masse beträgt etwa neun bis zwölf Mondmassen, die die Sortierung nach der Ablösung in die Erde zurückführt, während der Körper auf der Spitze sich rundet und zum Mond wird. Die Gleichgewichtsfigur einer solchen Birne ist die Rechnung, die der Mechanismus nun erfordert (§C.7–C.9).

Wie der Kasten zu lesen ist. Die Aufteilung der Oberfläche (erster Absatz). Der erste Absatz nennt die beiden Zufuhren und was jede von ihnen am heutigen Mond erklärt. Die Oberfläche des Mondes lässt sich auf drei Herkunftszonen abbilden. **Die Vorderseite**, eine Kappe von etwa 31°, ist der Bereich des Körpers, der der 3,000 km breite Kontakt mit der Birne war. Er wurde bis zur Ablösung nicht ganz bedeckt, und die Abtrennung verlief allmählich: Serenitatis schälte sich zuerst von ihm ab, während Imbrium bis zur Abtrennung verbunden blieb. **Der Gürtel** zwischen 31° und 70° ist der Ring der unteren Kuppel, der sich während der Rundung nach außen von der Erde abschälte und das Sial mitnahm, auf dem er saß. **Die Rückseite**, alles jenseits von 70°, ist die obere Kuppel: Schale vom Beginn des Prozesses, schon in der flachen Stufe exponiert, die ihre Krater mit sich hinauftrug (§B.4).

Abplattung und Rundung. Die Rundung nach außen wirkt wie ein leicht gestauchter Ball, der rund wird: Jeder Bereich der Oberfläche schrumpft im gleichen Verhältnis, sodass sich keine Zone relativ zu einer anderen verschiebt. Die darauf folgende *Abplattung* ist die Rotation, die den Körper an seinen Polen abflacht; die *Rundung nach innen* ist die Rückkehr des Körpers zur runden Form, während er sich verdichtet. Während der Rundung nach innen wurde die Polaroberfläche stärker eingezogen als jede andere Zone, während die bereits darauf befindlichen Krater ihre Größe behielten — sodass sie nahe den Polen zusammengedrängt wurden (Paper 7). Diese Formänderungen geschahen, während der Körper noch verbunden war: Das Achsenverhältnis erreichte auf dem Höhepunkt der Abplattung 1.69 und fiel spät in der verbundenen Phase auf 1.2 (Paper 7); im Augenblick der Ablösung war der Körper rund, seine äußere Schale starr und sein Achsenverhältnis höchstens 1.04 (Paper 2, §B.7).

Die Verbindung und das Schicksal der Birne (zweiter und dritter Absatz). Der zweite Absatz formuliert die Bedingung an die Verbindung und ihre Folge. Der dritte beschreibt das Schicksal der Birne. Die Birne geht im Augenblick der Ablösung nicht verloren, sondern bleibt im System der Erde: Nach der Ablösung führt die Sortierung sie allmählich, über Dutzende bis Hunderte Millionen Jahre, in die Erde zurück. Ihr schwerer Teil — einschließlich des größten Teils des Eisens, das in sie aufstieg (§C.10) — sinkt unter der Basis der Birne tief in die Erde (Teil E); ihre vordere Seite wird in die Streifen des Nordpazifiks gesammelt und ihre Rückseite in die Bögen des westlichen Pazifiks (Paper 9, *Die Streifen*). Die Masse verlässt die Erde nicht; sie wird von weit oben außen nach tief innen verlagert. Die Massenspanne von neun bis zwölf Mondmassen ist durch die Breite der Basis bestimmt, 9,000 bis 11,000 km, und wird in §C.7 abgeleitet.

Einleitung — ein Körper, zwei Zufuhren

Im Modell wirft der Mutterkörper keinen fertigen Mond aus; die Mondentstehung ist das Wachstum und die Bewegung nach außen eines einzigen, verbundenen Körpers. Der Körper wächst und bewegt sich nach außen, während er Material aus zwei Quellen zugleich erhält: Tiefes Material steigt durch einen magmatischen Aufstrom in ihn auf, und die äußere Schale des Mutterkörpers — die sialische Schicht über der Aufbauregion — steigt als seine Oberfläche mit ihm auf. Paper 2, *Der LEF-Mechanismus im Prinzip*, hat gezeigt, dass am Korotationsradius die Geschwindigkeit, die eine mit der Erde rotierende Masse bereits hat, die Geschwindigkeit ist, die eine freie Umlaufbahn erfordert, und dass das Drehimpulsbudget des Mutterkörpers den Übergang zulässt. Mit anderen Worten zeigte Paper 2, wo der Mond abgelöst werden musste und dass die Erde genug Rotation hatte, um ihn dorthin zu bringen. Diese Arbeit fragt, wie die Masse diesen Radius erreichte und was sie unterwegs trug.

Zwei Zufuhren für einen Körper. Die beiden Quellen wirken zusammen und tragen zum selben Körper bei. Die Schale wandert zum Körper: Sie steigt mit der Birne auf und löst sich zugleich langsam und gleitet zu ihrer Spitze hinauf, in den Körper, wo sie zu seiner Haut wird; das Gleiten wird durch die „geschmierte“ Schicht zwischen Sial und Sima erleichtert (§C.10). Die Aufbauregion ist eine Kuppel, die Kuppel steigt auf, und ihre Oberfläche geht mit: Die Kruste ist die der Erde, sie trug ihre Krater auf den Mond, und auf der Rückseite wurde sie in Schichten aufgebaut. Deshalb

behandelt eine Arbeit beide Zufuhren: Sie sind nicht zwei Mechanismen, die um die Erklärung des Mondes konkurrieren, sondern das Innere und das Äußere eines wachsenden Körpers.

Die Rolle der Korotation und der Birne. Die Korotation stellt eine Verbindung zwischen Rotation und Orbitalgeschwindigkeit her. Sie hebt kein Material — das tut die Birne —, aber sie ist es, die den Mond abtrennt: Sobald der Massenschwerpunkt des Mondes die Linie erreicht, ziehen ihn die Korotationskräfte frei. Material an der Erdoberfläche dreht sich mit ihr, aber weit langsamer, als eine Umlaufbahn erfordert; etwas muss es nach außen tragen und dort halten, bis es den Korotationsradius erreicht. Dafür sind ein antreibender Druck, eine Massen- und Energiebilanz, eine Struktur, die Fließen zulässt, und eine Verbindung nötig, die die erforderliche Last tragen kann.

Aufbau der Arbeit. Wir untersuchen diese Bestandteile in vier Teilen. **Teil A**, die Speisung von innen: das Transportproblem, die Quelle, die thermischen Grenzen und die Frage, ob Druck, Rate und Energie ausreichen. **Teil B**, der Aufstieg von außen: die vier Stufen der Kuppel, ihre Geometrie und was aus ihr wird. **Teil C**, die Verbindung und die Ablösung: die Lasten, die die Verbindung trägt, und wie der Körper sich an der Korotationslinie zu trennen beginnt und knapp jenseits davon abgelöst wird; der Teil verfolgt auch die Birne, die die Verbindung bildet, das Material, aus dem der Körper besteht, und das Material, das die Erde nach der Ablösung weiter auswarf. **Teil D**: Vorhersagen, Prüfungen und Schlussfolgerungen. Ein fünfter Teil, **E**, verfolgt die Birne zurück in die Erde, hält fest, wo ihre Basis relativ zur heute sichtbaren tiefen Erde stand, und fragt, was sie mit dem Erdinneren machte; ein abschließender Abschnitt sammelt Richtungen für weitere Forschung.

Das Neue. Das Neue liegt nicht in neuen physikalischen Gesetzen, sondern in der Verbindung der Prozesse zu einem zusammenhängenden Aufbau. Die Gesetze der Gravitation, des Fließens, der Wärmeleitung und der viskosen Haftung sind die Physik, mit der der Mechanismus geprüft wird, kein unabhängiger Beleg dafür, dass er stattfand. Jedes dieser Gesetze ist Standard; was die Arbeit hinzufügt, ist ihre Anwendung auf einen Körper in einer Abfolge, mit den Zahlen einer konsistenten Umgebung, sodass jeder Schritt am nächsten geprüft werden kann.

PART A

Von innen: das Transportproblem und die Materialbilanz

> **DAS PROBLEM**
>
> Wie schließt sich tiefes Material einem Körper an, der über der Erdoberfläche wächst? Dieser Teil definiert den gespeisten Körper und die erforderlichen Kräfte, bevor wir prüfen, ob der Druck sie liefern kann.

Paper 2, *Der LEF-Mechanismus im Prinzip*, zeigte, wo der Mond abgelöst wird — am Korotationsradius, wo die Geschwindigkeit der Drehung mit der Erde bereits die Geschwindigkeit einer freien Umlaufbahn ist — und dass der Drehimpuls der Erde ausreicht, um Material dorthin zu bringen. Es zeigte nicht, wie das Material dorthin gelangte. Dieser Teil behandelt diese Frage vom Inneren der Erde her und definiert die Bedingungen für den Transport tiefen Materials in den sich entwickelnden Körper. Zunächst führt er Buch über die Masse (§A.1), erklärt dann, warum die Rotation der Erde allein den Körper nicht heben kann (§A.2), und schreibt schließlich die Kräftebilanz, die jede Speisung aus der Tiefe erfüllen muss (§A.3). Die folgenden Abschnitte beschreiben die Quelle, den Durchgang und die thermischen Grenzen (§A.4–A.8), und die nächste Fortsetzung dieses Teils beziffert Druck, Rate und Energie (§A.9–A.13).

A.1 Ein Körper, der wächst, während er sich bewegt

Der erste Schritt ist Buchführung. Bevor irgendeine Kraft berechnet wird, müssen wir sagen können, wo jedes Kilogramm zu jedem Zeitpunkt ist, sodass keine Masse doppelt gezählt wird und keine aus der Bilanz verschwindet.

Die Gleichung der gesamten Massenbilanz. Zu Beginn des Szenarios ist das Material des künftigen Mondes ganz im Mutterkörper enthalten: Im Anfangszustand gibt es nur einen Körper, den Mutterkörper, mit der Masse M_0. Mit fortschreitendem Aufbau teilt sich diese Masse auf vier getrennte Reservoirs auf — ein irdisches Reservoir, einen sich entwickelnden Körper, Material im Transit und Material, das das System verlassen hat — gemäß der Gleichung der Massenerhaltung:

$$M_0 = M_E\,(\,t\,) + m\,(\,t\,) + M_{\mathrm{transit}}\,(\,t\,) + M_{\mathrm{escaped}}\,(\,t\,)\,.$$

In Worten: Zu jeder Zeit t ist die Anfangsmasse gleich der noch in der Erde befindlichen Masse, $M_E\,(\,t\,)$; plus der Masse, die sich bereits im sich entwickelnden Körper angesammelt hat, $m\,(\,t\,)$; plus der Masse, die zwischen beiden unterwegs ist (in der Verbindung oder als ausgeworfenes Material, das noch nicht wieder gelandet ist), $M_{\mathrm{transit}}\,(\,t\,)$; plus der Masse, die das System ganz verlassen hat, $M_{\mathrm{escaped}}\,(\,t\,)$. Die Gleichung ist schlichte Massenerhaltung; ihr Nutzen ist, dass sie jedes Kilogramm an genau einen Ort zwingt.

Die Wachstumsrate der Masse des Körpers. Die zeitliche Änderung der Masse des sich entwickelnden Körpers erfüllt:

$$\frac{dm}{dt} = \dot{M}_{\mathrm{int}} + \dot{M}_{\mathrm{ext}} - \dot{M}_{\mathrm{out}}.$$

Gleichung (2) sagt, wie schnell der Körper wächst; ein Punkt über einem Massensymbol bezeichnet eine Rate, in Kilogramm pro Sekunde. $\dot{M}_{\mathrm{int}}$ ist die innere Speisung — die Fließrate des tiefen Materials, das von unten durch die Verbindung ankommt; $\dot{M}_{\mathrm{ext}}$ ist die äußere Einverleibung — die Rate, mit der die zusammen mit dem Körper aufsteigende Schale angefügt wird (Teil B), die äußere Schicht der Erde, die zur Haut des Körpers wird; und $\dot{M}_{\mathrm{out}}$ ist der Ausgang aus dem Körper — das durch seine Öffnungen ausgeworfene Material. Die Masse des Körpers wächst um das, was von innen und von außen hereinkommt, abzüglich dessen, was hinausgeht.

Eine Regel für zurückkehrendes Material. Material, das austritt und zurückkehrt, wird in beiden Raten erfasst: Ein durch eine Öffnung ausgeworfenes Paket wird beim Austritt abgezogen und beim Wiederauftreffen auf dem Körper wieder hinzugezählt. Daher ist nicht jeder Ausgang mit dem Entweichen aus dem System gleichzusetzen; das meiste ausgeworfene Material bleibt als Material im Transit in der Bilanz und kehrt zurück. Der innere Anteil des endgültigen Mondes — wie viel davon aus der Tiefe statt aus der aufsteigenden Schale stammt — wird durch Integration der Speisung und der Verluste über das gesamte Aufbaufenster bestimmt, nicht aus der Annahme eines im Voraus festgelegten Verhältnisses. (Teil B.7 erörtert diese Aufteilung.)

A.2 Warum die Rotation nicht selbst der Transport ist

Die Frage, die dieser Abschnitt beantwortet, ist, warum der Mond nicht einfach von der rotierenden Erde abgeworfen werden konnte und warum daher ein kontinuierlicher Transportmechanismus nötig ist, der ihn nach außen trägt.

Das Scheitern des ballistischen Auswurfs. Paper 2 (§A.1.2) nannte den Grund, aus dem ein geworfener Körper scheitert. Am Äquator eines Mutterkörpers, der sich einmal in 5.5 Stunden dreht, bewegt sich die Oberfläche mit etwa 2,133 m/s, während eine freie Umlaufbahn knapp über der Oberfläche etwa 7,701 m/s erfordert. Material, das sich von der Oberfläche löst oder von ihr hochgeworfen wird, bewegt sich seitwärts zu langsam, um im Orbit zu bleiben: Seine Bahn ist eine kurze Ellipse, die in den Mutterkörper zurückführt, und es fällt zurück. Erst am Korotationsradius, etwa 15,818 km vom Zentrum beim 5.5-Stunden-Tag, erreicht die Geschwindigkeit der Drehung mit der Erde die Orbitalgeschwindigkeit. Das Material muss daher in diese Entfernung gebracht werden, solange es noch verbunden ist und sich noch mit der Erde dreht. Dieses Hinbringen nennen wir *Transport*: eine kontinuierliche Zufuhr tiefen Materials, von einer Quelle im Erdinneren durch eine Verbindung in den wachsenden Körper hinaufgedrückt — statt eines einzelnen Wurfs.

Ein Lastbeispiel: die Bilanz der Beschleunigungen. Ein naheliegender Einwand ist, dass die schnelle Rotation der Erde das Heben vielleicht selbst leistet. Das folgende Lastbeispiel prüft dies. Wir betrachten einen Körper mit der vollen Mondmasse und einem äquivalenten Radius von 2,270 km (dem Radius einer Kugel mit der Masse des Mondes bei der niedrigen Dichte von 1,500 kg/m³), der einen Mutterkörper mit dem Äquatorradius 6,721 km berührt; der Abstand zwischen den Zentren beträgt 8,991 km — die Summe der beiden Radien. (In Stufe 2 von Teil B sitzt dieselbe Masse als gestauchter Körper über einem 6,000-km-Kontakt auf der Spitze der Birne; das Lastbeispiel wird zum Vergleich mit Paper 2 in der Kugelform beibehalten.) In diesem Abstand vergleichen wir zwei Beschleunigungen im Zentrum des Körpers: den nach innen gerichteten Schwerezug der Erde und die nach außen gerichtete Zentrifugalbeschleunigung, die die Rotation einem mit der Erde drehenden Körper verleiht. Mit M_E und einer 5.5-Stunden-Rotation ergibt sich näherungsweise:

$$g_E = 4.93\ \mathrm{m\,s^{-2}}, \qquad \omega^2 r = 0.905\ \mathrm{m\,s^{-2}}.$$

Hier ist $g_E = GM_E/r^2$ der Zug der Erde bei $r = 8,991$ km, wobei G die Gravitationskonstante ist, und $\omega^2 r$ ist die Zentrifugalbeschleunigung, wobei ω die Winkelgeschwindigkeit einer 5.5-Stunden-Rotation ist (2π geteilt durch die Periode in Sekunden). Der Vergleich ist derjenige, den ein Kind auf

einem sich drehenden Karussell spürt: Je schneller sich das Karussell dreht und je weiter außen das Kind steht, desto stärker wird es nach außen gedrückt. Bei 8,991 km beträgt der Schub nach außen weniger als ein Fünftel des Zugs nach innen. Gleich sind beide erst am Korotationsradius, wo der Zug mit dem Quadrat der Entfernung schwächer geworden und der Zentrifugalterm proportional zu ihr gewachsen ist.

Die resultierende nach innen gerichtete Beschleunigung beträgt etwa 4.03 m/s² (4.93 minus 0.905): Jedes Kilogramm des Körpers wiegt, zur Erde hin, noch etwa zwei Fünftel seines heutigen Gewichts an der Erdoberfläche. Dies ist ein definiertes Lastbeispiel, keine Beschreibung einer winzigen Aufwölbung zu Beginn des Aufbaus. Es zeigt, warum ein zusätzlicher Mechanismus erforderlich ist, der Kraft und Energie überträgt: Die Rotation allein liefert in diesem Zustand keine Stütze. **Die Rotation erleichtert die Last; sie trägt sie nicht.**

Auftrieb und Speisung unter Druck. Auftrieb kann leichtes Material innerhalb dichteren Materials antreiben, so wie Öl in Wasser aufsteigt. Doch Auftrieb braucht ein dichteres umgebendes Medium, gegen das er drückt, und über der Oberfläche des Mutterkörpers gibt es keines; der Durchgang über die Oberfläche des Mutterkörpers hinaus erfordert daher eine Lösung, die die äußere Form und die Verbindung einschließt. Der hier untersuchte Mechanismus ist kontinuierliche Speisung unter Druck: Tiefes Material wird vom Druck des Inneren des Mutterkörpers durch eine Verbindung in den Körper hinaufgedrückt. Es ist nicht nötig, jeden anderen Auswurfmechanismus auszuschließen, um diesen Mechanismus zu untersuchen; die Arbeit fragt, ob dieser eine Mechanismus funktioniert, und unterzieht ihn quantitativen Prüfungen.

A.3 Was das Material antreibt

Nachdem der Mechanismus festgelegt ist, schreiben wir die Bilanz, die er erfüllen muss: wie viel Druck nötig ist, um Material aus der Tiefe einen Weg entlang zum Körper zu drücken.

Das effektive Potential. In einem Bezugssystem, das mit konstanter Rate mit dem Mutterkörper rotiert — also aus der Sicht eines Beobachters, der sich mit der Erde dreht —, werden Schwerkraft und Zentrifugaleffekt zu einer einzigen Größe zusammengefasst, dem effektiven Potential. Ein Potential ist die Energie pro Kilogramm, die ein Materialpaket aufgrund seines Ortes hat; Material neigt dazu, sich von hohem zu niedrigem Potential zu bewegen, so wie Wasser bergab fließt. Das effektive Potential ist:

$$\Phi_{\mathrm{eff}} = \Phi_{\mathrm{grav}} - \frac{1}{2}\omega^2\,\varpi^2\ ,$$

wobei Φ_{grav} das Gravitationspotential ist, ω die Winkelgeschwindigkeit und ϖ der Abstand des Materialpakets von der Rotationsachse. Der zweite Term ist der Zentrifugalbeitrag: Er senkt das Potential, je weiter das Paket von der Achse entfernt ist, und erleichtert so den Aufstieg nach außen. Material in diesem Bezugssystem nach außen zu heben, heißt, einen Hang in Φ_{eff} zu erklimmen — einen Hang, der mit der Entfernung flacher wird und am Korotationsradius völlig eben wird.

Die Impulsbilanz entlang eines langsamen Speisungswegs. Entlang eines solchen Weges ist die Komponente der Kräftebilanz näherungsweise:

$$\frac{dp}{ds} = -\rho\frac{d\Phi_{\text{eff}}}{ds} - \mathcal{R}_{\text{visc}},$$

wobei s der entlang des Weges gemessene Abstand ist, p der Druck, ρ die Dichte des Materials im Weg, und $\mathcal{R}_{\text{visc}}$ der Fließwiderstand pro Längeneinheit — die Reibung eines viskosen Materials, das sich durch einen Kanal bewegt. Gleichung (5) besagt, dass der Druck entlang des Weges pro Längeneinheit um zwei Beiträge fallen muss: **die effektive Druckhöhe**, das Gewicht des Materials im kombinierten Feld von Schwerkraft und Rotation (der erste Term), und **die Reibungsverluste** seiner Bewegung (der zweite Term). Der erste Term ist die bekannte Regel, dass der Druck mit der Tiefe unter dem Gewicht des darüberliegenden Materials zunimmt; der Druck, der erforderlich ist, um eine Säule gegen die effektive Schwerkraft zu halten, heißt ihre *hydrostatische Druckhöhe*. Die Druckhöhe ist proportional zur Dichte ρ: Ein leichteres Material braucht weniger Druck, um um dieselbe Strecke gehoben zu werden. Daher wird die Dichte des aufsteigenden Materials in §A.10 zur entscheidenden Größe.

Die gesamte Druckdifferenz zwischen der tiefen Quelle und dem oberen Ende der Speisung muss die Druckhöhe der effektiven Schwerkraft, den Fließwiderstand und die Last an der aufnehmenden Grenze tragen — das Gewicht des Körpers, der von oben auf das obere Ende der Speisung drückt. Gleichung (5) drückt die Impulsbilanz des Kontinuums entlang des Speisungswegs aus; bei veränderlicher Rotationsrate und in dreidimensionaler Strömung müssen auch Beschleunigungen und der mit dem Material mitgeführte Impuls einbezogen werden [1]. Für die hier untersuchte langsame, stetige Speisung sind diese Terme klein, und Gleichung (5) ist die Form, die die Druckprüfung von §A.9 verwendet.

PART A (CONTINUED)

Eine tiefe Quelle, ein sich entwickelnder Körper und verschiedene thermische Grenzen

---

DAS PROBLEM

Nachdem die Speisung unter Druck definiert ist, muss erklärt werden, wie sie konzentriert bleibt und einen einzigen Körper speist. Wir untersuchen die Geometrie der Quelle und der Verbindung sowie den Unterschied zwischen der äußeren Oberfläche und der heißen Region, die sie speist.

Die vorangehenden Abschnitte haben festgestellt, dass der Körper unter Druck aus der Tiefe gespeist werden muss. Diese Fortsetzung behandelt die Bündelung des Massenstroms, die Stabilität des Durchgangs und die Wirkung der flüchtigen Stoffe anhand von drei praktischen Fragen: woher im Erdinneren die Speisung kommt und warum sie auf einen Ort konzentriert bleibt (§A.4); was den Durchgang offen hält (§A.5); und wie der Körper eine sich verfestigende Außenseite haben kann, während sein Inneres und seine Speisung heiß und beweglich bleiben (§A.6–A.7). Sie endet mit der Reihenfolge, in der die Schritte ablaufen (§A.8).

A.4 Die Speisungsquelle und die innere Organisation

Eine Speisung, die über die Erde wanderte, würde viele kleine Haufen bauen, nicht einen Mond. Damit ein einziger Körper gebaut wird, muss die Quelle konzentriert sein, und der Massenstrom muss lange Zeit auf dieselbe Oberflächenregion gerichtet bleiben.

Der Bündelungsmechanismus. Die Arbeitshypothese ist, dass die Speisung in einer Region des Erdinneren konzentriert war, während sich das Innere neu ordnete; diese Region lag nördlich des Äquators (§B.1). In der jungen Erde sank Eisen ab und bildete den Kern, und das Innere trennte sich in Schichten; während dieser Neuordnung musste das Innere nicht symmetrisch sein. Ungleichförmigkeit in Zusammensetzung, Temperatur und der Verteilung dichten Materials kann den Druck und die Fließwege verändern. Im Modell kann diese Ungleichförmigkeit eine langanhaltende Speisung derselben Oberflächenregion aufrechterhalten: Heißes, leichteres Material sammelt sich auf einer Seite und steigt weiter unter demselben Ort auf, so wie ein außermittig beheizter Topf an derselben Stelle weiterkocht.

Winkelkopplung. Eine solche konzentrierte Speisungsregion folgt nicht aus der bloßen Existenz der Differentiation; um sie zu prüfen, müssen das Potential der Massenverteilung und seine Antwort auf die Speisung berechnet werden. Sowohl die Umverteilung dichten Materials als auch die Verlagerung von Masse nach außen ändern das Trägheitsmoment — das Maß dafür, wie weit von der Rotationsachse die Masse sitzt — und ändern daher die Rotation. Nach innen sinkendes Eisen beschleunigt die Rotation der Erde, wie eine Eiskunstläuferin, die ihre Arme anzieht; nach außen getragene Masse verlangsamt sie. Aus diesem Grund werden die gekoppelten Zustände von Paper 2 verwendet statt einer über den ganzen Prozess konstanten Rotation: Der Tag verlängert sich nur mäßig, von 5.5 auf 5.77 Stunden bis zur Ablösung, weil sich die beiden Effekte weitgehend aufheben (Paper 2, §A.4).

Die Eigenschwere des Körpers. Wenn sich die Masse des Körpers ansammelt, wird seine eigene Schwerkraft für Material in seiner Nähe zunehmend wichtig:

$$g_{\mathrm{self}} = \frac{G m\,(\,t\,)}{R_b\,(\,t\,)^{\,2}}.$$

Hier ist $m\,(\,t\,)$ die Masse des Körpers zur Zeit t und $R_b\,(\,t\,)$ sein Radius; g_{self} ist die Eigenschwerebeschleunigung — die Beschleunigung zum eigenen Zentrum des Körpers, wie sie an seiner Oberfläche spürbar ist. Sie wächst, während sich Masse ansammelt, und für den geschlossenen Körper mit einem Radius von 1,890 km erreicht sie 1.37 m/s² (Teil B.3). Diese

Schwerkraft kann ankommendes Material anziehen und den Körper formen: Zurückkehrende Auswürfe landen wieder auf ihm, und sein Material zieht sich selbst zu einer gerundeten Form zusammen. Innere Kräfte beschleunigen jedoch nicht den Massenschwerpunkt des Körpers selbst. Man kann sich nicht an den eigenen Schnürsenkeln hochziehen: Jedem inneren Zug zwischen zwei Teilen des Körpers steht ein gleicher und entgegengesetzter Zug gegenüber, und beide heben sich auf. Das Heben insgesamt erfordert einen Austausch von Kraft und Impuls mit der Umgebung — mit der Erde, über die Verbindung und die Speisung.

A.5 Was einen Durchgang offen hält

Schmelze, die durch einen kühleren Körper aufsteigt, neigt dazu, zu erstarren und ihren Weg zu verstopfen. Der Weg ist jedoch kein Kanal mit starren Wänden: Die Birne selbst ist der Durchgang, der das Erdinnere mit dem Körper verbindet. Dieser Abschnitt legt fest, was diesen Durchgang offen hält und was dies leistet und was nicht.

Wärmezufuhr von beiden Seiten. Die Verbindung erhält Wärme von der Speisung und von den heißen Körpern um sie herum: Die Schmelze, die durch sie hindurchgeht, trägt Wärme aus der Tiefe herauf, und der Mutterkörper unten und der wachsende Körper oben sind beide heiß.

Viskositätsunterschiede. Die äußere Oberfläche, im Kontakt mit der kalten Umgebung, kann zugleich Wärme verlieren und sich verfestigen. Das System kann daher ein bewegliches Inneres und ein festeres Äußeres haben, mit einer dazwischen variierenden Viskosität. Viskosität ist der Widerstand eines Materials gegen das Fließen — Honig ist viskoser als Wasser; ein heißes Inneres hat eine niedrige Viskosität und fließt leicht, ein abgekühltes Äußeres hat eine hohe Viskosität und behält seine Form.

Eine Stabilitätsbedingung. Erwärmung auf beiden Seiten der Verbindung hilft, örtliches Erstarren zu verhindern, ist aber für sich keine einschließende Kraft: Die Wärme hält den Weg flüssig, der Weg selbst aber ist das heiße Innere der Birne. Die Form des Durchgangs muss eine Bilanz von Drücken und seitlichen Spannungen gegen Schwerkraft, Rotation und Strömung erfüllen. Die dreidimensionale Stabilität der verbundenen Struktur ist eine Anforderung, die der Mechanismus an sich selbst stellt; die Druckrechnung von §A.9–A.13 ist die erste ihrer Prüfungen, und §D.1 führt die übrigen auf.

A.6 Flüchtige Stoffe, Atmosphäre und Abkühlung des Äußeren

Zwei Eigenschaften der jungen Erde prägen sowohl die Dichte des aufsteigenden Materials als auch die Art, wie das Äußere abkühlt: die flüchtigen Stoffe, die sie enthielt, und die Atmosphäre, die sie bildeten.

Das Aufschäumen der Schmelze. Flüchtige Stoffe sind Substanzen, die leicht in Gas übergehen — vor allem Wasser, daneben Kohlendioxid und ähnliche Verbindungen. In der Tiefe, unter Druck, bleiben sie in der Schmelze gelöst, so wie Kohlendioxid in einer geschlossenen Flasche gelöst bleibt. Im untersuchten Szenario gibt es ein ursprüngliches Inventar flüchtiger Stoffe, das größer ist

als das heute verbliebene. Bei Druckentlastung — wenn die Schmelze aufsteigt und der Druck auf sie fällt — können die flüchtigen Stoffe als Blasen aus der Schmelze freigesetzt werden und ihre Dichte und ihr Verhalten ändern, so wie eine Flasche beim Öffnen schäumt. Eine Schmelze voller Gasblasen ist eine *aufgeschäumte Schmelze*. Ihre Dichte ist weit geringer als die derselben Schmelze ohne Blasen, weil ein Teil ihres Volumens Gas ist.

Verringerung der hydrostatischen Druckhöhe. Diese niedrige Dichte ist es, die die Speisung möglich macht. Nach Gleichung (5) ist der zum Heben von Material nötige Druck proportional zu seiner Dichte: Eine aufgeschäumte Schmelze braucht viel weniger Schub, um dieselbe Höhe zu erreichen, als eine dichte. Abschnitt A.10 macht daraus einen Schwellenwert — der Quelldruck des Mutterkörpers kann tiefe Schmelze nur dann bis zum Korotationsradius heben, wenn sie leichter als etwa 3,864 kg/m³ ist —, und Abschnitt B.2 findet, dass der Körper auf der Spitze der Birne die aufgeschäumte Dichte von etwa 1,300 kg/m³ hat. Die Rolle der flüchtigen Stoffe ist, die Dichte des aufsteigenden Materials zu senken, nicht den Quelldruck über den lithostatischen Wert zu heben (den durch das Gewicht des darüberliegenden Materials gesetzten Druck); und Blasen dürfen nicht in allen Tiefen angenommen werden, da die flüchtigen Stoffe in großer Tiefe noch gelöst sein können.

Eine Randbedingung aus den Einschlüssen. Das Vorhandensein von Wasser in lunaren Einschlüssen — winzigen Schmelztröpfchen, die in Kristallen lunaren vulkanischen Materials eingeschlossen sind und ihr ursprüngliches Wasser behielten — liefert eine Randbedingung für einen Teil der Magmaquellen des Mondes, misst aber nicht das gesamte Inventar flüchtiger Stoffe zur Zeit des Aufbaus [2]. Es zeigt, dass ein Teil des Ausgangsmaterials des Mondes nicht trocken war, ohne festzulegen, wie viel Wasser das ganze System enthielt.

Strahlungsbilanz und Dampfatmosphäre. Ein Zyklus aus Aufstieg, Abkühlung und Rückkehr kann Wärme vom Material an seine Umgebung übertragen: Durch die Öffnungen hochgeworfenes Material verliert im Flug etwas Wärme, landet aber noch heiß. Die Abkühlung des ganzen Systems erfordert jedoch, dass Energie in den Weltraum entweicht; vom Material an seine Umgebung übertragene Wärme ist noch nicht verloren. Eine Dampfatmosphäre kann zudem die ausgehende Strahlung begrenzen: Wasserdampf absorbiert die Infrarotstrahlung, durch die eine heiße Oberfläche abkühlt, sodass eine dicke Dampfatmosphäre wie eine isolierende Decke wirkt und die ganze Oberfläche nicht so modelliert werden kann, als wäre sie einem Vakuum ausgesetzt. Rechnungen einer gesättigten Atmosphäre zeigen unter bestimmten Bedingungen eine Strahlungsgrenze — eine Obergrenze für den Wärmefluss, den ein dampfbedeckter Körper abstrahlen kann; ein konstanter Fluss aus diesen Rechnungen kann jedoch nicht auf jede Höhe und Stufe in diesem Szenario angewendet werden [3], weil sich Atmosphäre, Temperatur und Schwerkraft ändern, während der Körper aufsteigt.

A.7 Eine abkühlende Hülle über einer beweglichen Basis

Der Körper braucht eine feste Haut, während sein Inneres und seine Speisung geschmolzen bleiben. Dieser Abschnitt schätzt ab, wie schnell sich eine solche Haut bildet. Eine **Erstarrungsfront** ist die Grenze zwischen der festen Schicht, die sich an der kalten Oberfläche

gebildet hat, und der Schmelze darunter; während Wärme durch den Festkörper entweicht, rückt die Front nach unten vor und die feste Schicht wird dicker. Die erstarrte Kappe ist für das thermische Überleben des Körpers wichtig: Einmal gebildet, steht sie zwischen der heißen Schmelze und dem kalten Äußeren, und weil Wärme nur durch Leitung durch sie entweichen kann, verliert die Schmelze darunter umso langsamer Wärme, je dicker sie wird. So isoliert die Kappe das bewegliche Innere, das die Speisung erfordert, und wird selbst zur festen äußeren Grenze.

Die Gleichung für das Vorrücken der Erstarrungsfront. Unter der Annahme eindimensionaler Wärmeleitung und einer Bilanz der latenten Wärme wird das Dickenwachstum der festen Schicht mit der Zeit so abgeschätzt:

$$h_{\mathrm{fr}}\left(t\right) \simeq \sqrt{\frac{2k\Delta T t}{\rho_{s} L_{f}}}.$$

Hier ist h_{fr} die Dicke der festen Schicht nach der Zeit t; k ist die Wärmeleitfähigkeit des Festkörpers — wie leicht er Wärme durchlässt; ΔT ist die Temperaturdifferenz über die feste Schicht, zwischen der Schmelze an ihrer Basis und der kalten Oberseite; ρ_{s} ist die Dichte des Festkörpers; und L_{f} ist die latente Schmelzwärme — die Wärme, die jedem Kilogramm Schmelze entzogen werden muss, um es ohne jede Änderung seiner Temperatur erstarren zu lassen. Gleichung (7) besagt, dass die Dicke mit der Quadratwurzel der Zeit wächst. Der Grund ist die eben beschriebene isolierende Wirkung: Je dicker der Festkörper, desto weniger Wärme geht durch ihn hindurch und desto langsamer erstarrt die nächste Schicht. Die Verdopplung der Dicke dauert viermal so lange; eine fünfzigmal dickere Schicht dauert 2,500-mal so lange.

Zahlenwerte und Erstarrungszeiten. Dies ist eine eindimensionale Näherung einer Bilanz der latenten Wärme, mit konstanter Temperaturdifferenz und Wärmeleitung durch die erstarrte Schicht. Das Einsetzen von $k = 3\ \mathrm{W\,m^{-1}\,K^{-1}}$, $\rho_{s} = 3{,}000\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ und $L_{f} = 4 \times 10^{5}\ \mathrm{J\,kg^{-1}}$ — für Silikatmaterial typischen Werten — ergibt die folgenden Zeiten für zwei thermische Randbedingungen. Die beiden Spalten sind zwei Wahlen der Temperaturdifferenz: 1,200 K für eine stark gekühlte Oberfläche und 100 K für eine warm gehaltene Oberfläche, etwa durch eine Dampfatmosphäre oder eine heiße Umgebung (§A.6).

Erstarrte Dicke	$\Delta T = 1{,}200\ \mathrm{K}$	$\Delta T = 100\ \mathrm{K}$
Ein Meter	etwa 1.9 Tage	etwa 23 Tage
Ein Kilometer	etwa 5,280 Jahre	etwa 63,400 Jahre
50 km	etwa 13.2 Millionen Jahre	etwa 158 Millionen Jahre

Die Tabelle liest sich in jeder Spalte nach unten, während der Festkörper wächst, und in jeder Zeile quer, während die Kühlung schwächer wird. In einer Spalte steigen die Zeiten steil an: Ein Meter Festkörper bildet sich in Tagen, ein Kilometer in Tausenden von Jahren, fünfzig Kilometer in Millionen von Jahren. In einer Zeile ist jede Zeit im warmen Fall zwölfmal länger, weil die Zeit bis zu

einer gegebenen Dicke umgekehrt proportional zu ΔT ist. Der erste Meter erstarrt daher fast sofort, unabhängig von den Randbedingungen; eine dicke Schale erfordert geologische Zeiten.

Empfindlichkeit gegenüber den Randbedingungen. Die Tabelle zeigt die Empfindlichkeit gegenüber den Randbedingungen und bestimmt nicht die endgültige Dicke, weil heiße Speisung, innere Konvektion, eine Atmosphäre und ein endlicher Wärmevorrat die Lösung ändern: Von unten ankommende heiße Speisung schmilzt die Basis des Festkörpers wieder auf, Konvektion trägt ihr Wärme zu, eine Atmosphäre verringert ΔT, und ein Körper mit begrenztem Wärmevorrat kühlt schließlich durchgehend ab. Die Gezeitensteifigkeit eines mondgroßen Körpers — seine Fähigkeit, der Verformung durch die Gezeiten der Erde zu widerstehen — wird von der Schale aus Teil B geliefert, nicht von diesem ersten Meter.

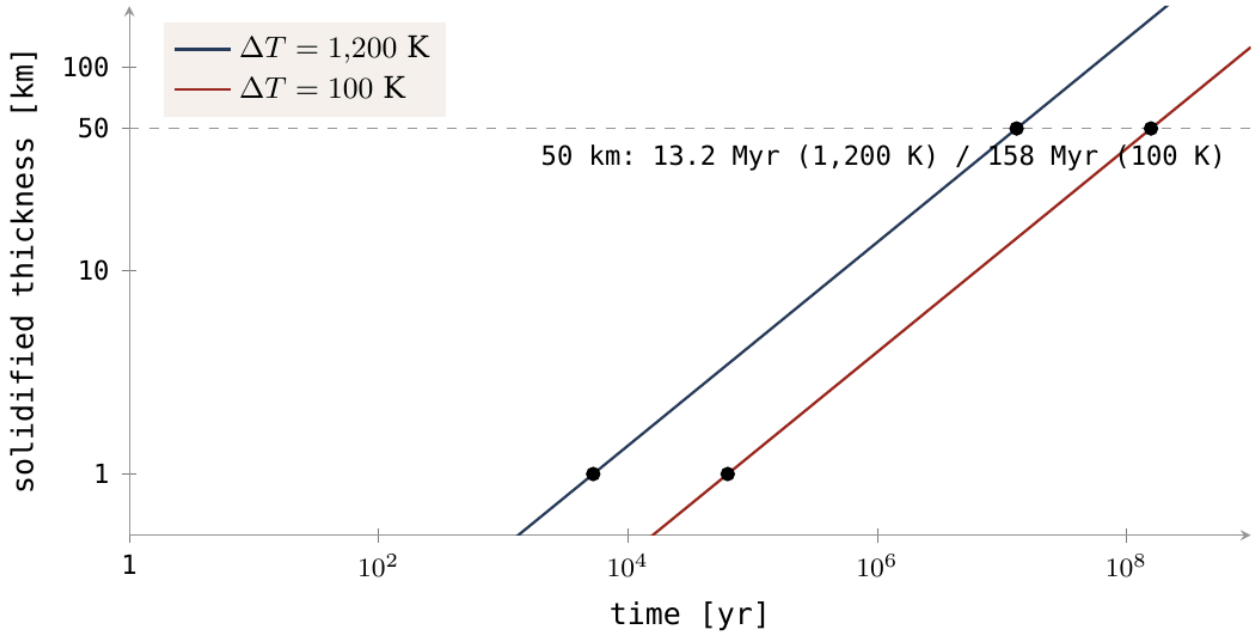


Abbildung 1. Vorrücken einer Erstarrungsfront durch Wärmeleitung, Gleichung (7), mit $k = 3$ W m^{-1} K^{-1}, $\rho_s = 3{,}000$ kg/m^3, $L_f = 4 \times 10^5$ J/kg. Punkte: die Tabelle aus §A.7. Die Abschätzung zeigt die Empfindlichkeit gegenüber den Randbedingungen; sie legt die endgültige Dicke nicht fest.

Abbildung 1 zeigt dasselbe Gesetz über den ganzen Zeitbereich. Beide Achsen sind logarithmisch, sodass ein Quadratwurzelgesetz als Gerade erscheint, die für je zwei Schritte in der Zeit um einen Schritt in der Dicke steigt. Die marineblaue Linie (starke Kühlung) und die rote Linie (warme Oberfläche) sind parallel: Der warme Fall erreicht jede Dicke um denselben Faktor später. Die gestrichelte Linie markiert 50 km, eine Beispieldicke, und die Punkte sind die Werte der Tabelle.

Die Aufteilung der Zusammensetzung. Die Kruste der Mondrückseite ist unter anderem aus der sialischen Schale aufgebaut, die als Oberfläche der Kuppel aufstieg — der leichten, silizium- und aluminiumreichen äußeren Schicht des Mutterkörpers. Das innere Material, das durch die Speisung aus der Erde in den Mond gelangte, erstarrte mit der Zeit und blieb im Zentrum des Mondes und auf seiner Vorderseite. Teil B untersucht ihre jeweiligen Beiträge und die Geometrie der Kuppel. Hier ist nur erforderlich, dass sich die äußere Grenze verfestigen kann, während der Speisungsdurchgang

beweglich bleibt, und die Abschätzung zeigt, dass sie es kann: Eine feste Haut bildet sich innerhalb von Tagen, während die Schmelze darunter, von ihr isoliert und von unten nachgeliefert, flüssig und frei fließend bleibt.

A.8 Die Reihenfolge des Aufbaus

Die Bausteine von Teil A wirken zusammen, und ihre Reihenfolge ist wichtig: Ein Schritt an falscher Stelle würde dem Befund widersprechen, den der Körper trägt.

Gleichzeitige Prozesse. In diesem Szenario überlappen sich innere Speisung und Hebung der Kuppel zeitlich, während noch Auswürfe durch die Öffnungen stattfinden: Der Körper wird von unten gespeist, seine Schale steigt mit ihm auf, und Material wird durch die Öffnungen ausgeworfen und kehrt zurück — alles zugleich. **Die Auswürfe und die Endbedingung.** Die Auswürfe hören nicht auf, solange der Körper verbunden ist: Ihre Stärke nimmt allmählich ab, während die Birne wächst und der Körper sich vom Erdmittelpunkt entfernt, und sie enden im Augenblick der Abtrennung, wenn der Körper vom Druck der Erde abgeschnitten wird. Das Schließen der äußeren Schale spielt dabei keine Rolle. **Abgrenzung vom späten Vulkanismus.** Die Auswürfe der Aufbauphase dürfen nicht mit spätem Vulkanismus in einem bereits getrennten Körper gleichgesetzt werden: Sie gehören zum verbundenen Körper und sind ein anderer Prozess als der Vulkanismus eines freien Mondes.

Die zeitliche Gliederung. Die ganze Abfolge, vom Beginn der Aufwölbung bis zur Ablösung, dauert etwa 600 Millionen Jahre: rund 400 Millionen Jahre für die Aufwölbung und die Birne, etwa 100 Millionen Jahre für die Abplattung und etwa 100 Millionen Jahre weitere bis zur Ablösung vor 3.873 Milliarden Jahren. Dies ist das 600-Millionen-Jahre-Szenariofenster der Umgebungstabelle; der Fall von 100 Millionen Jahren bleibt eine Sensitivitätsprüfung. Die vier Stufen werden in Teil B dargelegt.

Was wir nun haben. Eine geschlossene Massenbilanz, die jedes Kilogramm verortet (§A.1); den Grund, warum der Körper getragen statt geworfen werden muss (§A.2); die Kräftebilanz, die die Speisung erfüllen muss (§A.3); eine konzentrierte Speisungsquelle; einen durch Wärme offen gehaltenen Durchgang (§A.5); eine aufgeschäumte Schmelze, leicht genug, um aufzusteigen (§A.6); und eine erstarrte Haut, die sich rasch über einem beweglichen Inneren bildet (§A.7). Ob Druck, Rate und Energie ausreichen, ist Gegenstand der nächsten Fortsetzung dieses Teils.

PART A (CONTINUED)

Reichen Druck, Rate und Energie aus?

> **DAS PROBLEM**

> Die geometrische Beschreibung erfordert Zahlen. Wir berechnen eine konsistente Druckprüfung, übersetzen einen möglichen Drucküberschuss in eine Fließrate und definieren die erforderliche Energiebilanz. Dasselbe Szenario muss alle drei Prüfungen bestehen.

Die vorangehenden Abschnitte beschrieben die Speisung in Worten: eine tiefe Quelle, ein durch Wärme offen gehaltener Durchgang und ein an seinem Ende wachsender Körper. Diese Fortsetzung von Teil A beziffert die Beschreibung und prüft, ob sie standhält. Drei Fragen werden nacheinander gestellt, und jede hat eine Zahl als Antwort. Erstens, *Druck*: Hält der Mutterkörper an seiner Quelle genug Druck, um tiefe Schmelze bis zum Korotationsradius zu drücken (§A.9–A.10)? Zweitens, *Rate*: Wenn ja, kann dieser Schub die Mondmasse in der verfügbaren Zeit durch einen Durchgang bewegen (§A.11)? Drittens, *Energie*: Woher kommt die Arbeit, die zum Heben der Masse nötig ist (§A.12)? Der letzte Abschnitt (§A.13) bringt Druck, Strömung und Last in einem Zustand nahe der Ablösung zusammen und zeigt, wie die Verbindung aussehen muss, damit alle drei zugleich erfüllt sind. Dieses letzte Ergebnis ist die Brücke zu den Teilen B und C.

A.9 Eine definierte Druckprüfung

Die Frage, die dieser Abschnitt beantwortet, ist einfach zu stellen: Ist der eigene Innendruck des Mutterkörpers stark genug, um eine Schmelzsäule zu halten, die von seinem Zentrum bis zum Korotationsradius reicht? Um sie zu beantworten, werden zwei Drücke aus demselben Feld berechnet und miteinander verglichen: der an der tiefen Quelle verfügbare Druck und die hydrostatische Druckhöhe, die die Säule verlangt.

Was eine hydrostatische Druckhöhe ist. Eine Materialsäule, die in einem Schwerefeld steht, drückt mit ihrem Gewicht auf ihre Basis. Der an der Basis nötige Druck, um die Säule an ihrem Platz zu halten — sodass sie weder sinkt noch steigt —, heißt die hydrostatische Druckhöhe der Säule. Eine Pumpe, die Wasser zu einem Tank auf dem Dach schickt, muss mindestens die Druckhöhe der Wassersäule zwischen Pumpe und Tank liefern; liefert sie weniger, kommt das Wasser nicht an. Die Speisung des Mondes ist dasselbe Problem im planetaren Maßstab: Die Quelle muss mindestens die Druckhöhe einer Schmelzsäule liefern, die von tief im Mutterkörper bis zum Körper reicht. In einem gleichförmigen Feld ist die Druckhöhe einfach Dichte mal Schwerebeschleunigung mal Höhe; hier ändert sich die Schwerebeschleunigung entlang der Säule, und die Rotation wirkt ihr entgegen, sodass die Druckhöhe als Dichte mal Änderung des effektiven Potentials entlang des Weges berechnet wird (Gleichung 5 aus §A.3, nach Integration).

Der Referenzschnitt. Die Prüfung wird an einem Referenzschnitt des Mutterkörpers vor der Aufteilung der Masse durchgeführt: M_0, R_V, T_0 aus der Tabelle. Das heißt, die Masse des ganzen Mutterkörpers mit dem Mondmaterial noch in ihm ($M_0 = 6.0455 \times 10^{24}$ kg), sein angenommener Volumenradius (6,517 km) und sein anfänglicher Tag von 5.5 Stunden. **Eine methodische Annahme.** Nur für eine analytische Prüfung verwendet die Rechnung das Feld einer homogenen Kugel und einen rotierenden Äquatorschnitt. Dies ist eine Kugelnäherung mit einer Zentrifugalkorrektur, keine exakte Gleichgewichtslösung eines Maclaurin-Sphäroids. Die Wahl hält

die Rechnung durchsichtig: Jeder Term lässt sich in geschlossener Form schreiben und von Hand prüfen, und der Übergang zur wahren abgeplatteten Form ändert die Zahlen nur mäßig.

Die Grenzen der Säule und der Korotationsradius. Es sei $R = R_V$, $\rho_p = 3M_0/\left(4\pi R^3\right)$; ρ_p ist die mittlere Dichte des Mutterkörpers, seine Masse geteilt durch sein Volumen. Das innere Feld ist $g(r) = GM_0 r/R^3$, und das äußere Feld GM_0/r^2. Im Inneren einer gleichförmigen Kugel wächst die Schwerkraft proportional zum Abstand vom Zentrum — null im Zentrum, voller Wert an der Oberfläche —, weil nur die Masse unterhalb einer gegebenen Tiefe zieht; außerhalb der Kugel fällt sie mit dem inversen Quadrat des Abstands ab. Der Endpunkt der Säulenprüfung ist:

$$r_* = \left(\frac{GM_0}{\omega_0^2}\right)^{1/3} = 15,882.9\,\mathrm{km}.$$

Gleichung (8) ist der Korotationsradius aus Paper 2 (§A.5), mit der Masse des ganzen Mutterkörpers eingesetzt: der Abstand, bei dem die Schwerkraft genau durch den Zentrifugaleffekt der Rotation ausgeglichen wird. Er ist das natürliche Ende der Säule. Unterhalb von r_* ist der Nettozug nach innen gerichtet, und jeder Kilometer Säule fügt Gewicht hinzu, das die Quelle halten muss; bei r_* ist der Nettozug null, sodass Material dort im rotierenden Bezugssystem nichts wiegt; und jenseits davon weist der Nettozug nach außen. Die Druckhöhe muss daher nur bis r_* bezahlt werden.

Die Unterscheidung zwischen den beiden Referenzwerten. Dies ist ein Referenzpunkt **im vollen Feld des anfänglichen Mutterkörpers**; es ist nicht der Ablösungsabstand zweier Körper am Ende des Übergangs. Der Unterschied zwischen ihm und dem Referenzwert von 15,818 km rührt von der Masse in der Gleichung her: 15,818 km wird mit der endgültigen Erdmasse M_E berechnet, und 15,882.9 km mit der vollen Masse des Mutterkörpers M_0, die um die Masse des Mondes größer ist; eine größere Masse legt den Gleichgewichtspunkt etwas weiter nach außen.

Woher der Quelldruck kommt. Die tiefe Quelle ist kein eigener Motor. Sie ist das eigene Innere des Mutterkörpers, gepresst vom Gewicht alles Darüberliegenden. Im Zentrum des Mutterkörpers lastet das ganze Gewicht des darüberliegenden Materials; die Rotation erleichtert dieses Gewicht am Äquator ein wenig, weil der Zentrifugaleffekt dort der Schwerkraft entgegenwirkt. Wenn sich ein Weg vom tiefen Inneren zur Oberfläche hin öffnet, ist es dieser Druck — Gewicht minus Rotation —, der die Schmelze entlang ihm drückt. Der Quelldruck im Zentrum, relativ zum Druck an der Äquatoroberfläche, ist:

$$p_s = \frac{\rho_p}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 150.26\,\mathrm{GPa}.$$

In Worten: Der erste Term in der Klammer, GM_0/R, ist der Gravitationsanteil; der Faktor $\frac{1}{2}$ erscheint, weil die Schwerkraft im Inneren einer gleichförmigen Kugel stetig von null im Zentrum bis zu ihrem vollen Wert an der Oberfläche ansteigt, sodass sie entlang des Radius im Mittel mit halber Stärke wirkt. Der zweite Term, $\omega_0^2 R^2$, ist die Entlastung durch die Rotation entlang des Äquatorradius. Mit der mittleren Dichte des Mutterkörpers multipliziert, ergibt die Klammer einen Druck: 150.26 GPa. Dies ist der Druck, den der Mutterkörper kraft seiner Masse und Rotation an seiner Quelle hält.

Die erforderliche Druckhöhe. In einer Säule mit konstanter Tiefendichte ρ_d und einer äußeren Dichte ρ_o ist die an der Basis erforderliche Druckhöhe, um das Material an seinem Platz zu halten:

$$p_{\mathrm{head}} = \rho_d I_d + \rho_o I_o,$$

Die Säule wird in zwei Abschnitte geteilt, weil das Material in ihnen verschieden ist. Der tiefe Abschnitt reicht vom Zentrum bis zur Oberfläche des Mutterkörpers und ist mit tiefer Schmelze der Dichte ρ_d gefüllt. Der äußere Abschnitt reicht von der Oberfläche bis r_*, über dem Mutterkörper, und ist mit dem leichteren äußeren Material der Dichte ρ_o gefüllt. Jeder Abschnitt trägt Dichte mal ein Integral I bei, und I ist die Änderung des effektiven Potentials (gravitativ minus zentrifugal) entlang des Abschnitts — die Energie, die nötig ist, um ein Kilogramm entlang ihm zu heben, in Joule pro Kilogramm, was dasselbe ist wie $\mathrm{m^2\,s^{-2}}$. Dichte (Kilogramm pro Kubikmeter) mal Energie pro Kilogramm ergibt Energie pro Kubikmeter, und das ist ein Druck.

$$I_d = \frac{1}{2}\left(\frac{GM_0}{R} - \omega_0^2 R^2\right) = 2.88173 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}},$$

Gleichung (11) ist der Potentialschritt im Inneren des Mutterkörpers, vom Zentrum bis zur Äquatoroberfläche. Es ist dieselbe Klammer wie in Gleichung (9); der einzige Unterschied ist die Dichte, mit der sie multipliziert wird. **Die Gleichgewichtsregel.** Diese Identität ist das Herz der Prüfung: Der Quelldruck ist die Druckhöhe einer Säule mit der eigenen mittleren Dichte des Mutterkörpers, und die erforderliche Druckhöhe ist dieselbe Säule, mit Schmelze gefüllt. Eine Schmelzsäule, so dicht wie der Mutterkörper, wäre genau im Gleichgewicht und stiege nicht über die Oberfläche hinaus. Nur eine Schmelze, die leichter als der Mutterkörper ist, gewinnt einen Drucküberschuss, und dieser Überschuss muss dann den äußeren Abschnitt bezahlen.

$$I_o = GM_0\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{r_*}\right) - \frac{\omega_0^2}{2}\left(r_*^2 - R^2\right) = 2.59450 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}}.$$

Gleichung (12) ist der Potentialschritt außerhalb des Mutterkörpers, von der Oberfläche bis r_*: Der erste Term ist die Arbeit gegen die äußere Schwerkraft, der zweite die Hilfe der Rotation über dieselbe Strecke. Obwohl dieser Abschnitt mehr als doppelt so lang ist wie der tiefe, ist sein Wert etwas kleiner, weil die Schwerkraft mit der Entfernung schwächer wird und die Hilfe der Rotation wächst. Die beiden Integrale zusammen legen die Druckhöhe für jedes Paar von Dichten fest; der nächste Abschnitt berechnet sie.

Die Säule dient als Druckprüfung in einem gegebenen Feld; ihre Masse und ihre Wirkung auf die Form des Körpers werden hier nicht gelöst. Die Prüfung darf daher nicht automatisch auf den Übergang der ganzen Mondmasse ausgedehnt werden. Sie beantwortet eine Frage — kann die Quelle eine Schmelzlinie halten, die bis zum Korotationsradius reicht — und überlässt das Gewicht einer realen, endlichen Verbindung §A.13.

A.10 Ein Dichteschwellenwert und Sensitivität

Die Bedingung dafür, die Schmelze über die Oberfläche hinaus zu heben, beruht auf einem Dichteunterschied: Der Quelldruck ist durch die mittlere Dichte des Mutterkörpers bestimmt und

hängt nicht davon ab, was die Säule füllt, während die Druckhöhe von der Dichte des füllenden Materials abhängt. Die Frage ist daher, welche Tiefendichten die Quelle tragen kann und wo die Grenze liegt.

Unter der Grundannahme $\rho_o = 1,500\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ liefert Gleichung (10) die folgenden Werte für Druckhöhe und Rest:

ρ_d, kg/m³	Erforderliche Druckhöhe, GPa	Rest vor Endlast und Verlusten, GPa
1,500	82.14	68.12
3,000	125.37	24.89
3,500	139.78	10.49
4,000	154.19	−3.92
4,500	168.60	−18.33

Wie die Tabelle zu lesen ist. Jede Zeile füllt den tiefen Abschnitt mit einer Schmelze anderer Dichte, während die Dichte des äußeren Abschnitts konstant bei 1,500 kg/m³ gehalten wird. Die mittlere Spalte zeigt die Druckhöhe, die die Säule verlangt, nach Gleichung (10). Die letzte Spalte, der *Rest*, ist der Quelldruck von 150.26 GPa abzüglich der Druckhöhe: was vom Schub übrig bleibt, nachdem die Säule gehalten ist. Ein positiver Rest bedeutet, dass der Schub ausreicht — die Säule wird gehalten, und es bleibt Druck übrig, um den Körper an ihrem Ende zu tragen und die Strömung anzutreiben. Ein negativer Rest bedeutet, dass der Schub nicht ausreicht: Die Säule ist zu schwer, und die Schmelze erreicht den Korotationsradius nicht. Die Werte ändern sich linear: Für jede Änderung um 500 kg/m³ steigt die Druckhöhe und fällt der Rest um denselben konstanten Schritt, und das Vorzeichen des Rests wechselt im Bereich zwischen 3,500 und 4,000 kg/m³. Für den Referenzwert von 3,500 kg/m³, der im weiteren Teil A verwendet wird, bleibt ein Schubüberschuss von 10.49 GPa.

Aktives Fließen und Verlagerung von Masse nach außen finden nur statt, wenn die folgende Ungleichung erfüllt ist:

$$p_s - p_{\mathrm{head}} - p_{\mathrm{load}} - \Delta p_{\mathrm{loss}} > 0,$$

Gleichung (13) formuliert die volle Druckbilanz. Der Quelldruck muss drei Bestandteile bezahlen: die hydrostatische Druckhöhe der Säule, p_{head}; die Last am Ende der Säule, p_{load}, also den Körper selbst, der auf den Durchgang zurückdrückt; und die viskosen Reibungsverluste beim Fließen der Schmelze, Δp_{loss}. Die Schmelze bewegt sich nur so lange nach außen, wie nach Bezahlung aller drei Bestandteile ein Überschuss bleibt. Die obige Tabelle zeigt nur den ersten Bestandteil, weshalb ihre letzte Spalte der Rest *vor* Endlast und Verlusten heißt.

Die Auflösung von Gleichung (13) nach der größten Tiefendichte ergibt den kritischen Dichteschwellenwert:

$$\rho_{d,\,\max} = \frac{p_s - \rho_o I_o - p_{\mathrm{load}} - \Delta p_{\mathrm{loss}}}{I_d}.$$

Gleichung (14) definiert die schwerste tiefe Schmelze, die die Quelle noch hindurchdrücken kann, nachdem der äußere Abschnitt, die Endlast und die Verluste bezahlt sind. Dass es einen Schwellenwert gibt, folgt aus §A.9: Der Quelldruck ist durch die mittlere Dichte des Mutterkörpers festgelegt, während die Druckhöhe des tiefen Abschnitts mit der Dichte der Schmelze darin wächst; irgendwo treffen sich die beiden Größen. Die Lage gleicht zwei verbundenen Röhren, die eine mit Wasser, die andere mit Öl gefüllt: Die Ölsäule steht höher als die Wassersäule, weil sie leichter ist. Ebenso steigt die tiefe Schmelze nur deshalb über die Oberfläche des Mutterkörpers, weil sie leichter ist als der Mutterkörper um sie herum, und je leichter sie ist, desto höher kann sie stehen.

Bei Vernachlässigung von Last und Verlusten gilt $\rho_{d,\,\max} \simeq 3,864\,\mathrm{kg\,m^{-3}}$. **Empfindlichkeit gegenüber Last und Verlusten:** Jedes zusätzliche Gigapascal an Last oder Verlust senkt den Schwellenwert um etwa 34.7 kg/m³ — ein Gigapascal geteilt durch I_d —, weil jedes anderswo verbrauchte Gigapascal dem tiefen Abschnitt nicht mehr zur Verfügung steht. **Empfindlichkeit gegenüber der Dichte des äußeren Abschnitts:** $d\rho_{d,\,\max}/d\rho_o = -I_o/I_d \simeq -0.900$. Das bedeutet, dass jedes Kilogramm pro Kubikmeter, das der Dichte des äußeren Abschnitts hinzugefügt wird, den tiefen Schwellenwert um 0.900 kg/m³ senkt, weil die beiden Integrale nahezu gleich sind und die beiden Abschnitte sich eine Druckquelle teilen.

Die Druckprüfung besteht für eine tiefe Schmelze mit einer Dichte unter 3,864 kg/m³ und scheitert darüber. Dies ist die erste Anforderung, die der Mechanismus an das tiefe Material stellt, und sie ist die schärfste: Eine an flüchtigen Stoffen reiche Schmelze erfüllt sie, eine trockene nicht. Der Grund ist, dass gelöste flüchtige Stoffe — Wasser und andere leichte Komponenten — die Dichte der Silikatschmelze senken (§A.6), und die Spanne zwischen Bestehen und Scheitern liegt innerhalb des Bereichs, den sie liefern können. Eine Schaumdichte nahe der Oberfläche ist kein Beleg für eine ähnliche Dichte in der Tiefe: Blasen bilden sich nur dort, wo der Druck niedrig genug ist, dass die flüchtigen Stoffe aus der Lösung austreten, sodass die Schmelze nahe der Oberfläche viel leichter sein kann als dieselbe Schmelze in der Tiefe. In einem Modell mit variabler Dichte müssen die beiden Terme durch ein Integral über $\rho\left[p\left(s\right), T\left(s\right), X\left(s\right)\right]$ ersetzt werden — die Dichte als Funktion von Druck, Temperatur und Zusammensetzung entlang des Weges s —, und auch Quelldruck und Schwerefeld müssen neu berechnet werden. Die Prüfung mit konstanter Dichte ist der erste Schritt dieser Rechnung, und ihr Schwellenwert ist der Wert, an dem die Zustandsgleichung der tiefen Schmelze zu prüfen ist (§D.1).

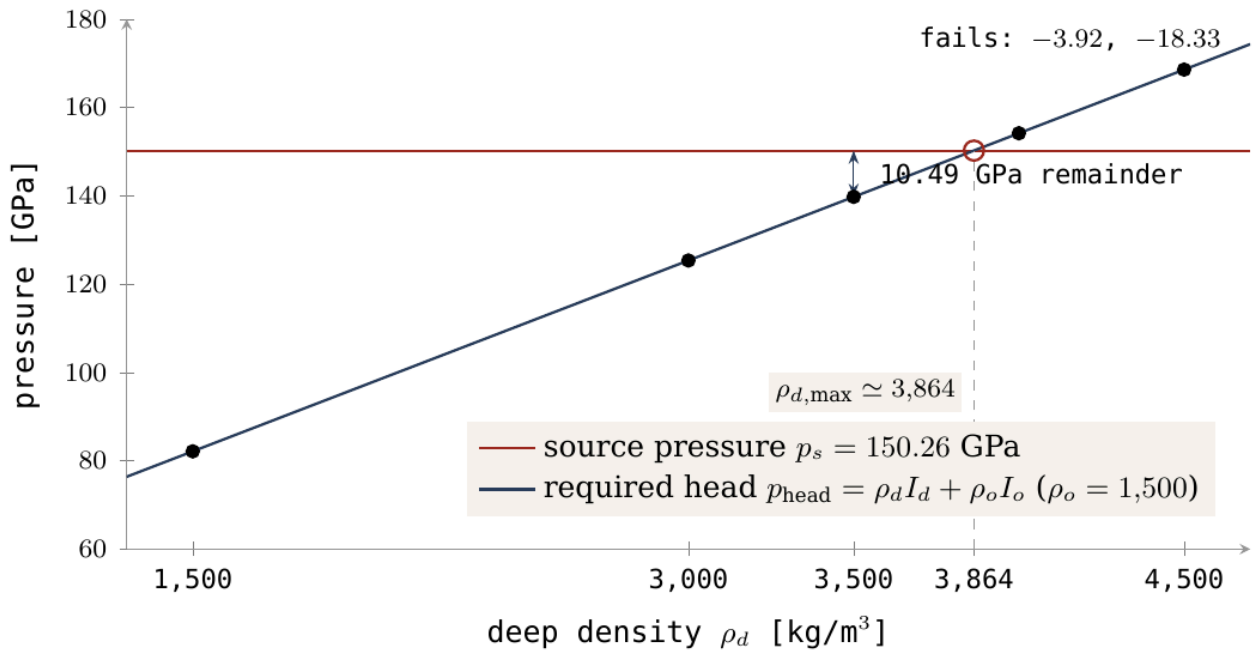


Abbildung 2. Die Druckprüfung aus §A.9–A.10. Die erforderliche Druckhöhe steigt linear mit der Tiefendichte; sie kreuzt den Quelldruck bei $\rho_{d,\,\max} \simeq 3,864$ kg/m³ (Last und Verluste vernachlässigt). Punkte: die Tabelle aus §A.10.

Abbildung 2 zeigt die Tabelle als zwei Linien. Die flache rote Linie ist, was die Quelle liefert, und sie hängt nicht von der Schmelze ab. Die steigende marineblaue Linie ist der Preis der Säule, und sie steigt mit der Tiefendichte. Links vom Schnittpunkt gewinnt die Quelle, und der senkrechte Abstand zwischen den Linien ist der Rest — 10.49 GPa bei 3,500 kg/m³, durch den Pfeil markiert. Rechts vom Schnittpunkt gewinnt die Säule, und die Speisung kommt zum Stillstand. Der Schnittpunkt, 3,864 kg/m³, ist der Schwellenwert.

Was wir nun haben: Der Mutterkörper hält an seiner Quelle 150.26 GPa, und dies reicht aus, um eine Schmelzsäule bis zum Korotationsradius zu halten, sofern die tiefe Schmelze leichter als etwa 3,864 kg/m³ ist. Die Säule zu halten heißt jedoch noch nicht, Masse entlang ihr zu bewegen; der nächste Abschnitt prüft, wie schnell sich die Masse bewegen muss.

A.11 Wie schnell muss die Speisung arbeiten?

Ein Drucküberschuss bedeutet, dass die Schmelze fließen kann; er legt nicht fest, wie viel. Nachdem ein positiver Drucküberschuss gefunden ist, muss der Massenstrom definiert werden, den die Speisung jede Sekunde liefern muss, um den Mond im verfügbaren Zeitfenster zu bauen, und daraus sind die Anforderungen an den Durchgang abzuleiten.

Wenn ein Anteil f_{int} der Zielmasse über $\mathcal{T}$ auf dem inneren Weg ankommt, ist die mittlere Rate durch die Beziehung definiert:

$$\bar{\dot{M}}_{\text{int}} = \frac{f_{\text{int}} m}{\mathcal{T}}.$$

Gleichung (15) ist die einfachste Bilanz: die von der Speisung gelieferte Masse, $f_{\text{int}} m$ (der innere Anteil der Mondmasse m; der Rest kommt von der aufsteigenden Schale, Teil B), geteilt durch die Zeit $\mathcal{T}$, über die sie ankommt.

Unter der Annahme, dass der ganze Mond aus Speisungsmaterial gebaut wird, $f_{\text{int}} = 1$, erhält man eine Rate von etwa $2.33 \times 10^{7}\ \text{kg}\,\text{s}^{-1}$ über 100 Millionen Jahre und etwa $3.88 \times 10^{6}\ \text{kg}\,\text{s}^{-1}$ über 600 Millionen Jahre. Die beiden Zeitfenster sind die der Umgebungstabelle: 600 Millionen Jahre sind das Szenariofenster, 100 Millionen Jahre der Sensitivitätsfall. Für einen kleineren inneren Anteil fällt die mittlere Rate im direkten Verhältnis. Diese Raten stellen die mittlere Nettoansammlung von Masse im Körper dar; jeder Verlust gelieferten Materials erfordert eine höhere Bruttospeisungsrate. Intermittierende Speisung erfordert eine höhere Rate während der Aktivität: Läuft die Speisung nur einen Teil der Zeit, muss sie, während sie läuft, schneller arbeiten, um dieselbe Gesamtmenge zu liefern.

Für eine Sensitivitätsprüfung lässt sich ein geometrisch begrenzter Abschnitt als laminare Newtonsche Strömung in einem zylindrischen Durchgang mit Radius b, Länge ℓ und Haftbedingung an den Wänden darstellen:

$$Q = \frac{\pi b^{4} \Delta p}{8 \eta\, \ell}, \qquad \eta_{\max} = \frac{\pi b^{4} \Delta p\, \rho_{d} \mathcal{T}}{8\, \ell\, f_{\text{int}} m}.$$

Jeder der Begriffe bedarf einer Erläuterung. *Laminare* Strömung bewegt sich in glatten Schichten, ohne Wirbel; *Newtonsch* heißt, dass der Widerstand des Fluids durch eine einzige Zahl beschrieben wird, die Viskosität η — den Widerstand des Materials gegen das Fließen, niedrig bei Wasser und sehr hoch bei kaltem Glas oder beim festen Mantel, der über geologische Zeit kriecht; *Haftbedingung* heißt, dass sich das Fluid an der Wand des Durchgangs nicht bewegt, sodass die Strömung entlang der Achse am schnellsten und an der Wand am langsamsten ist. Der erste Teil von Gleichung (16) gibt die Volumenrate Q durch einen Durchgang mit Radius b und Länge ℓ, wenn eine Druckdifferenz Δp ihn antreibt. Der zweite Teil kehrt die Frage um: Er ist der erste Teil, nach der Viskosität aufgelöst, wobei Q auf die Volumenrate gesetzt wird, die der Aufbau erfordert (die Massenrate aus Gleichung 15 geteilt durch die Schmelzdichte). Das Ergebnis, $\eta_{\max}$, ist die obere Viskositätsgrenze: die höchste Viskosität, bei der das Material im Durchgang die Mondmasse noch rechtzeitig liefert. Jedes Material, dessen Viskosität unter $\eta_{\max}$ liegt, besteht; jedes steifere scheitert.

Dies ist die Poiseuille-Lösung [1], hier als Abschätzung für einen begrenzten Abschnitt verwendet; ihre Wandrandbedingung darf nicht als im ganzen unbegrenzten äußeren Teil gültig angenommen werden.

Für $\ell = 10^{7}\ \text{m}$, $\rho_{d} = 3,500$, $\Delta p = 10\ \text{GPa}$ und $f_{\text{int}} = 1$ ergibt sich die folgende Viskositätsmatrix:

Durchgangsradius	$\eta_{\max}$ **für 100 Millionen Jahre, Pa·s**	$\eta_{\max}$ **für 600 Millionen Jahre, Pa·s**
100 km	5.90×10^{18}	3.54×10^{19}

Durchgangsradius	$\eta_{\max}$ für 100 Millionen Jahre, Pa·s	$\eta_{\max}$ für 600 Millionen Jahre, Pa·s
500 km	3.69×10^{21}	2.21×10^{22}
1,000 km	5.90×10^{22}	3.54×10^{23}

Die Eingaben sind ein 10,000 km langer Durchgang (10^7 m, in der Größenordnung der Entfernung von der tiefen Quelle zum Körper), die Referenzdichte der Schmelze von 3,500 kg/m³ und ein antreibender Drucküberschuss von 10 GPa — nahe am Rest von 10.49 GPa aus §A.10 —, wobei der ganze Mond von der Speisung geliefert wird.

Wie die Tabelle zu lesen ist. Jede Zelle ist das steifste Material, das den Mond durch einen Durchgang des gegebenen Radius in der gegebenen Zeit noch bauen würde. Entlang einer Spalte steigt die Obergrenze steil mit dem Radius: Ein breiter Durchgang erlaubt ein weit steiferes Material als ein schmaler. Entlang einer Zeile ist die Obergrenze bei 600 Millionen Jahren sechsmal höher als bei 100 Millionen, weil eine längere Zeit eine langsamere Strömung erfordert. Zum Vergleich setzt die Umgebungstabelle die steife, kalte Schale bei $\gtrsim 10^{23}$ Pa·s an; nur der breiteste Durchgang im längsten Fenster nähert sich diesem Wert.

Geometrische Sensitivitätsanalyse: Die Werte zeigen eine scharfe Abhängigkeit vom Durchgangsradius, b^4: Die Halbierung des Radius verringert die Rate bei gleichem Drucküberschuss und gleicher Viskosität um das Sechzehnfache. Ein breiter Durchgang verbessert den Durchfluss doppelt: Er vergrößert die Querschnittsfläche und rückt die Strömungsachse weiter von den Wänden weg, die sie bremsen. Zwischen 100 und 500 km wächst der Radius um das Fünffache und die Obergrenze um 5^4, und das ist der Schritt zwischen den ersten beiden Zeilen. Die Viskositätswerte in der Tabelle sind mathematische Obergrenzen der Abschätzung, keine an Magma gemessenen Eigenschaften. Ein Überschuss von 10 GPa ist ein Prüfparameter; wenn das Tragen des Körpers den verbleibenden Druck verbraucht, steht dieser Druck nicht zur Verfügung, um die Strömung anzutreiben. Ein langes Zeitfenster kann die Anforderung an die Rate erleichtern, verlangt aber, dass der Durchgang über die ganze Zeit beweglich und stabil bleibt.

Was wir nun haben: Mit einem Überschuss von der Größe, die die Druckprüfung übrig lässt, kann ein Durchgang mit einem Radius von einigen hundert Kilometern oder mehr die Mondmasse im Szenariofenster tragen, sofern er heiß und beweglich bleibt. Die Breite des Durchgangs wirkt weit stärker als jede andere Eingabe; §A.13 kommt darauf zurück.

A.12 Energie: Was ist die Quelle der Arbeit?

Druck und Rate betreffen die Art, wie sich die Masse bewegt; die Energie betrifft, was ihre Bewegung bezahlt. Die Masse des Mondes von der Erdoberfläche zum Korotationsradius zu heben, ist Arbeit gegen die Schwerkraft, und das Modell muss ihre Quelle angeben.

Eine Größenordnungsabschätzung der Gravitationsarbeit, die nötig ist, um die volle Zielmasse in einem festen irdischen Feld vom Kontaktpunkt bei 8,991 km bis zum Ablösungsradius bei 16,400

km zu verlagern, ergibt:

$$W_g = GM_E m \left(\frac{1}{r_0} - \frac{1}{r_1} \right) \simeq 1.47 \times 10^{30} \text{ J}.$$

Gleichung (17) ist die übliche Arbeit, die nötig ist, um eine Masse m im Schwerefeld einer Masse M_E von einem Abstand r_0 auf einen Abstand r_1 von deren Zentrum nach außen zu bewegen. Hier ist $r_0 = 8,991$ km der Abstand zwischen den Zentren, wenn ein Körper mit der vollen Mondmasse die Oberfläche des Mutterkörpers berührt (§A.2), und $r_1 = 16,400$ km ist der äquatoriale Ablösungsradius. „Festes irdisches Feld“ bedeutet, dass die Masse der Erde konstant gehalten und der Körper als Punkt behandelt wird.

Die Abschätzung bezieht sich darauf, eine gegebene Masse zwischen zwei Abständen zu bewegen; sie ist nicht die volle Arbeitsbilanz eines Körpers, der aus der tiefen Quelle herauswächst. Die volle Bilanz muss die Änderung der Gravitationsenergie des ganzen Systems, die Rotationsenergie, die innere Energie, die Verluste und die im abgehenden Material getragene Energie einschließen.

Der Mechanismus der Energiezufuhr: Die gesamte Bindungsenergie der Erde wird nicht automatisch als verfügbare Energie gezählt. Die Bindungsenergie ist die Energie, die nötig wäre, um die ganze Erde gegen ihre eigene Schwerkraft zu zerlegen; sie ist groß, aber nicht in einer nutzbaren Form gespeichert. Energie wird erst verfügbar, wenn der Körper in einen fester gebundenen Zustand übergeht; daher ist eine physikalische Entwicklung erforderlich, die Energie freisetzt: zum Beispiel eine Neuordnung der Dichte, Kontraktion oder eine Abnahme der inneren Energie, zusammen mit einem Austausch von Rotationsenergie. Die Arbeit liegt in der Größenordnung von 10^{30} J, weniger als ein Prozent der Bindungsenergie des Mutterkörpers; die Entwicklung, die sie freisetzt — absinkendes Eisen und ein sich zusammenziehendes, abkühlendes Inneres —, ist dieselbe Entwicklung, die den Aufstieg der Schmelze antreibt. Wenn Eisen zum Zentrum sinkt, rückt die Masse des Mutterkörpers enger zusammen, und Gravitationsenergie wird frei; das Heben des Mondes braucht davon nur einen kleinen Bruchteil. Die volle Energiebilanz dieser Entwicklung ist eine in §D.1 aufgeführte Anforderung.

A.13 Eine gemeinsame Prüfung im selben Zustand: Druck, Strömung und Last

Die Abschnitte A.9 bis A.11 prüften Druck und Strömung getrennt und am anfänglichen Mutterkörper. Eine reale Verbindung trifft auf alle zugleich, und in einem späteren Zustand: eine kleinere Erde (die Masse des Mondes hat sie verlassen), ein langsamerer Tag, ein Körper außerhalb der Äquatorebene und das Gewicht des Körpers, das auf das Ende des Durchgangs drückt. Dieser Abschnitt prüft, ob ein einziger Durchgang alle Prüfungen in ein und demselben Zustand bestehen kann — und, wenn er sie als dünne Röhre nicht bestehen kann, welche Form er braucht.

Um die drei Größen zusammen zu prüfen, wird der letzte Zustand der Aufstiegsphase definiert, bei der Ablösungsbreite aus Teil C: Erdmasse M_E, Masse des Körpers m, ein Tag von 5.77 Stunden, 22.5° Breite und das Zentrum des Körpers einen Körperradius innerhalb der Korotationslinie,

$r = 15,397\ \mathrm{km}$ — seine abgewandte Seite berührt die Linie (bei der Ablösung, auf der Linie selbst, verschwindet die Radiallast, und nur die Seitenlast bleibt, §C.2). Die Korotationslinie bei 22.5° liegt bei 17,287 km (Paper 4); für einen Körper mit Radius 1,889.77 km, dessen abgewandte Seite sie berührt, liegt das Zentrum bei 15,397 km. Dies ist der letzte Zustand der Aufstiegsphase vor der Ablösung: Der Körper ist am weitesten entfernt, bevor sein Zentrum die Linie erreicht, und sein Gewicht auf dem Durchgang ist noch nicht auf null gefallen. **Eine Schnittannahme:** Nur für einen analytischen Druckschnitt werden ein irdischer Volumenradius von 6,517 km und eine Näherung homogener Dichte beibehalten. Dies sind Schnittnäherungen, nicht die volle Gleichgewichtsform des verbundenen Körpers.

Definiert wird eine Achse u vom Erdmittelpunkt zum Körper. Der äquivalente Radius des Körpers bei der Dichte 2,600 beträgt 1,889.77 km, sodass das nahe Ende des Speisungsdurchgangs bei $u_t = r - R_b = 13,507.23\ \mathrm{km}$ liegt. Die Säule reicht daher vom Erdmittelpunkt ($u = 0$) bis zur zugewandten Seite des Körpers ($u = u_t$), und dort sitzt der Körper auf ihr. Das Potential entlang der Achse vereint die Anziehung des Körpers und die Beschleunigung des Ursprungs des irdischen Bezugssystems:

$$\Phi\left(u\right) = \Phi_E\left(u\right) - \frac{Gm}{r-u} + \frac{Gm}{r^2}u - \frac{1}{2}\omega^2 u^2 \cos^2\lambda.$$

Gleichung (25) führt jeden Effekt auf, der auf ein Stück der Säule im Abstand u wirkt, als potentielle Energie pro Kilogramm. Der erste Term, Φ_E, ist die Schwerkraft der Erde. Der zweite ist die Eigenschwere des Körpers, die die Säule zu ihm zieht und so der Speisung nahe ihrem oberen Ende hilft. Der dritte Term ist eine lineare Korrektur, die daher rührt, dass die Erde selbst nicht ruht: Der Körper zieht den Erdmittelpunkt zu sich hin, sodass ein am Erdmittelpunkt festes Bezugssystem beschleunigt ist und alles in ihm einen gleichförmigen scheinbaren Zug in die entgegengesetzte Richtung spürt. Der vierte Term ist der Zentrifugalanteil der Rotation; bei der Breite λ liegt ein Punkt im Abstand u nur $u\cos\lambda$ von der Rotationsachse entfernt, weshalb $\cos^2\lambda$ erscheint.

Für eine homogene Erde gilt:

$$\Phi_E\left(u\right) = \begin{cases} -\dfrac{GM_E}{2R}\left(3 - \dfrac{u^2}{R^2}\right), & u \le R, \\ -\dfrac{GM_E}{u}, & u \ge R. \end{cases}$$

Gleichung (26) ist das Potential einer gleichförmigen Kugel: Innen vertieft es sich zum Zentrum hin als Parabel, entsprechend einer Schwerkraft, die wie in §A.9 proportional zum Abstand vom Zentrum wächst; außen ist es die bekannte Form einer Punktmasse.

Der lineare Term in Gleichung (25) hebt die gleichförmige Beschleunigung des Erdmittelpunkts durch den Körper auf. Man erhält die Potentialschritte $I_d = \Phi\left(R\right) - \Phi\left(0\right) = 2.88219 \times 10^7$ und $I_o = \Phi\left(u_t\right) - \Phi\left(R\right) = 2.42862 \times 10^7\ \mathrm{m^2\,s^{-2}}$. Dies sind dieselben zwei Schritte wie in den Gleichungen (11) und (12), nun im späteren Zustand berechnet: Der tiefe Schritt ist fast unverändert, und der äußere Schritt ist etwas kleiner, vor allem weil die Säule an der zugewandten

Seite des Körpers statt am Korotationsradius endet und die eigene Anziehung des Körpers hilft. Der aktualisierte Quelldruck entlang des Schnitts ist $p_s = \rho_p I_d = 148.46\ \mathrm{GPa}$, wobei hier $\rho_p = 5,150.96\ \mathrm{kg\,m^{-3}}$ gemäß der Masse der Erde nach der Aufteilung der Masse gilt. Wie in §A.9 ist der Quelldruck die Druckhöhe einer Säule mit der eigenen mittleren Dichte des Mutterkörpers, nun der der Erde ohne den Mond.

Für die Prüfung von Strömung und Widerstand werden ein zylindrischer Durchgang mit Radius b, eine Tiefendichte von 3,500, eine äußere Dichte von 1,500 kg/m³ und eine gleichförmige Viskosität $\eta = 10^{19}\ \mathrm{Pa\,s}$ angenommen. Die Massenrate ist das Referenzmittel für das Fenster von 600 Millionen Jahren, $\dot{M} = 3.882 \times 10^{6}\ \mathrm{kg\,s^{-1}}$; dies ist eine Zustandsprüfung, kein Beweis, dass der Zustand 600 Millionen Jahre andauert. Die Anwendung der Abschätzung für begrenzte Strömung auf die beiden Abschnitte ergibt den gesamten viskosen Reibungsverlust:

$$\Delta p_{\mathrm{visc}} = \frac{8\eta \dot{M}}{\pi b^4}\left(\frac{R}{\rho_d} + \frac{u_t - R}{\rho_o}\right).$$

Gleichung (27) ist die Poiseuille-Beziehung aus Gleichung (16), nacheinander auf die beiden Abschnitte angewendet und addiert: der Druck, der für Reibung verbraucht wird, um die Massenrate $\dot{M}$ durch einen tiefen Abschnitt der Länge R, gefüllt mit Schmelze der Dichte ρ_d, und einen äußeren Abschnitt der Länge $u_t - R$, gefüllt mit Material der Dichte ρ_o, zu drücken. Die Division der Massenrate durch die Dichte macht aus ihr eine Volumenrate; daher erfordert der leichte äußere Abschnitt für dieselbe Massenrate eine höhere Fließgeschwindigkeit und erzeugt pro Kilometer einen größeren Druckverlust.

Radiale und seitliche Lastspannungen: Die Radiallast am Ende wird als mittlere Spannung $p_r = m_r a_r / \left(\pi b^2\right)$ geschrieben und die seitliche Komponente als $\tau_\lambda = m_r a_\lambda / \left(\pi b^2\right)$. Hier ist $m_r a_r$ die Kraft, mit der der Körper entlang der Achse auf das Ende des Durchgangs drückt — sein Gewicht im rotierenden Bezugssystem, also der nach innen gerichtete Schwerezug abzüglich des Zentrifugalanteils entlang der Achse —, und $m_r a_\lambda$ ist die Seitenkraft. Die Seitenkraft existiert, weil der Körper nicht am Äquator liegt: Der Zentrifugalanteil weist von der Rotationsachse weg, nicht entlang der Linie vom Erdmittelpunkt, und bei 22.5° Breite drückt ein Teil davon den Körper seitwärts, zur Äquatorebene hin. Die Division jeder Kraft durch die Querschnittsfläche des Durchgangs, πb^2, macht aus ihr eine Spannung, die das Ende des Durchgangs tragen muss. Diese Ausdrücke schließen das gemittelte Modell über einen Schnitt senkrecht zur Achse; sie lösen nicht die Druckverteilung über eine endliche Verbindung. Die volle radiale Restgleichung lautet:

$$\Delta p_{\mathrm{rem}} = p_s - \rho_d I_d - \rho_o I_o - p_r - \Delta p_{\mathrm{visc}}.$$

Gleichung (28) ist die volle Bilanz aus Gleichung (13), wobei nun jeder Bestandteil in einem Zustand berechnet wird: der Quelldruck, abzüglich der Druckhöhe der beiden Abschnitte, des Gewichts des Körpers auf dem Ende und der Reibung der Strömung. Wie in §A.10 bedeutet ein positiver Rest, dass der Schub ausreicht.

Durchgangsradius, km	Radiallast, GPa	Fließverlust, GPa	Radialer Rest, GPa	Erforderliche Seitenspannung, GPa	Masse des äußeren Abschnitts in Mondmassen
500	46.18	0.01032	−35.03	46.04	0.112
1,000	11.54	0.000645	−0.39	11.51	0.448
1,500	5.131	0.000127	6.024	5.116	1.008

Wie die Tabelle zu lesen ist. Jede Zeile stellt einen Durchgang anderen Radius im selben Zustand dar. Vor Abzug von Last und Reibung lassen Quelle und Druckhöhe etwa 11 GPa übrig: 148.46 GPa minus die Druckhöhe der beiden Abschnitte (in jeder Zeile der Rest plus Radiallast und Fließverlust). Die Tabelle zeigt, was die übrigen Bestandteile davon abziehen. Die *Radiallast* ist das Gewicht des Körpers, verteilt über den Querschnitt des Durchgangs; sie fällt wie $1/b^2$, von 46.18 GPa bei 500 km auf 5.131 GPa bei 1,500 km, weil dasselbe Gewicht auf einer größeren Fläche ruht. Der *Fließverlust* ist in allen Zeilen winzig — höchstens etwa ein Hundertstel Gigapascal —, sodass die Reibung in diesem Zustand nicht der begrenzende Faktor ist. Der *radiale Rest* ist, was übrig bleibt: stark negativ beim 500-km-Durchgang, knapp unter null bei 1,000 km und positiv bei 1,500 km. Die *Seitenspannung* ist der seitliche Schub, dem das Ende des Durchgangs widerstehen muss; sie ist in jeder Zeile fast so groß wie die Radiallast, weil bei 22.5° und so nahe an der Linie der seitliche und der radiale Anteil des effektiven Gewichts des Körpers ähnlich groß sind. Die letzte Spalte ist die Masse des Materials, das im äußeren Abschnitt des Durchgangs selbst steht, in Einheiten der Mondmasse; sie wächst wie b^2, von etwa einem Zehntel Mond bei 500 km bis zu einem ganzen Mond bei 1,500 km.

Die Masse des äußeren Abschnitts wird geometrisch aus dem Zylinder des Durchgangs über der Oberfläche berechnet:

$$M_{\mathrm{bridge,\,out}} = \pi b^2 \rho_{o} \left(u_t - R \right) .$$

Gleichung (29) ist das Volumen eines Zylinders mit Radius b und Länge $u_t - R$ — des Teils des Durchgangs, der über der Erdoberfläche steht —, multipliziert mit der Dichte des Materials, das ihn füllt.

Das Scheitern der schmalen Röhre und der Widerspruch der masselosen Verbindung. Mit diesen Eingaben wird die radiale hydrostatische Bilanz erst ab einem Durchgangsradius von etwa 1,017 km positiv. Doch schon an diesem Schwellenwert enthält der äußere Abschnitt des Durchgangs etwa 0.46 der Mondmasse. Die Arbeitsannahme einer Verbindung vernachlässigbarer Masse ist daher in dem Bereich, der die radiale Prüfung besteht, nicht konsistent. Diese Masse ist Teil der Reservoirs des Systems: Sie muss unter den Reservoirs in Gleichung (1) neu zugeordnet werden, und ihr Schwerefeld und ihr Impuls müssen einbezogen werden; sie darf nicht zu den beiden gegebenen Massen addiert werden, ohne den Zustand zu ändern. Einfach gesagt: Eine dünne Röhre scheitert, weil das Gewicht des Körpers, auf einen kleinen Querschnitt konzentriert, den Rest unter null drückt; eine Röhre, breit genug, um dieses Gewicht zu verteilen, ist so breit,

dass sie selbst fast einen halben Mond an Material enthält. Die Verbindung kann nicht zugleich schmal und masselos sein.

Die Grenze des ruhenden Fluids und die Bedingung der Seitenlast. Ein ruhendes Fluid, das Druck nur durch den radialen Schnitt überträgt, liefert keine Seitenspannung. Eine ruhende Flüssigkeit kann drücken, aber keine Seitenkraft tragen — das macht sie zur Flüssigkeit. Die Schmelzsäule kann das Gewicht des Körpers entlang der Achse tragen, aber sie kann allein nicht verhindern, dass der Körper zum Äquator gedrückt wird. Eine mögliche Lösung muss eine Form der Verbindung, viskose Spannungen oder die Festigkeit eines tragenden Materials sowie in der Strömung übertragenen Impuls definieren. Die Erwärmung erleichtert den Durchgang; die Seitenlast wird von der Form der Verbindung getragen, welche die breite Basis der Kuppel aus Teil B ist.

Empfindlichkeit gegenüber Dichte und Zeitfenster. Die Empfindlichkeit gegenüber der Dichte bleibt entscheidend: Hebt man die äußere Dichte auf 2,000 kg/m³, sinkt der Rest bei einem Radius von 1,000 km auf etwa $-12.5\ \mathrm{GPa}$, bei sonst unveränderten Eingaben. Eine mäßige Erhöhung der Dichte des äußeren Abschnitts verschiebt den Schwellenradius also weit über 1,000 km hinaus, aus demselben Grund wie in §A.10: Jedes Kilogramm pro Kubikmeter in der Säule fügt Druckhöhe hinzu. Eine Verkürzung der Speisungszeit auf 100 Millionen Jahre versechsfacht in der Abschätzung den Fließverlust, beseitigt aber weder die Anforderung an die Seitenspannung noch die Masse der Verbindung. Auch versechsfacht bleibt der Fließverlust in allen drei Zeilen weit unter einem Gigapascal, sodass die Schlussfolgerung nicht vom Zeitfenster abhängt.

Dies ist eine quantitative Grenze der Zylindernäherung: **Das Bestehen der Druckprüfung ist noch nicht das Bestehen der vollen Aufbauprüfung.** Das Ergebnis sagt dem Modell, wie seine Verbindung aussehen muss: breit genug, um die radiale Bilanz zu bestehen (oberhalb von etwa 1,000 km), und daher massiv genug, dass ihre eigene Masse und ihre Seitenspannungen in die Bilanz eingehen. Diese Verbindung ist die Basis der Kuppel aus Teil B — ein Kontakt von 3,000 km Breite, halb so breit wie eine Basis von 6,000 km und ein Viertel ihrer Fläche —, und Teil C zeigt, wie der Körper sich an der Korotationslinie zu trennen beginnt und knapp jenseits davon abgelöst wird. Ein Kontakt von 3,000 km Breite hat einen Radius von 1,500 km, die letzte Zeile der Tabelle, in der der radiale Rest positiv ist; seine Seitenlast wird nicht vom Fluiddruck getragen, sondern von seiner Form: einer breiten, heißen Basis, die auf einer noch breiteren Birne steht.

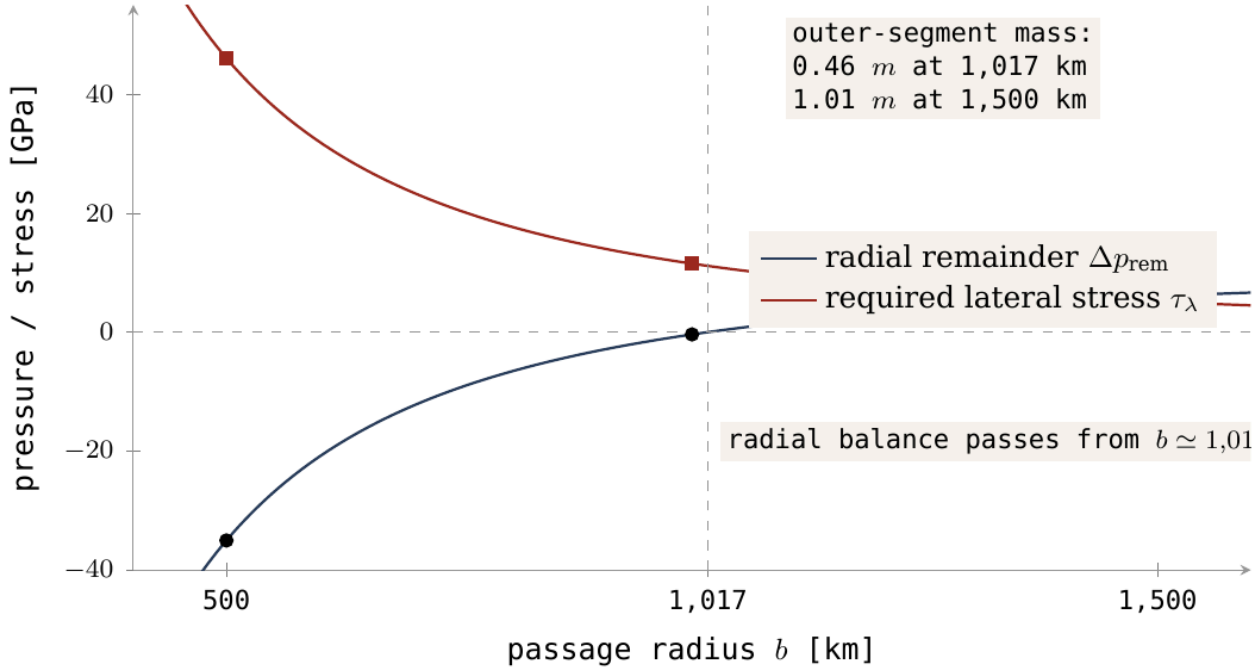


Abbildung 3. Die gemeinsame Prüfung aus §A.13 im letzten Zustand des Aufstiegs, bei 22.5° und einem Tag von 5.77 Stunden. Der radiale Rest wird ab $b \simeq 1{,}017$ km positiv, aber die erforderliche Seitenspannung bleibt in der Größenordnung von GPa, und die Masse des äußeren Abschnitts wächst wie b^2. Punkte: die Tabelle aus §A.13. Der Fließverlust (< 0.013 GPa) ist in diesem Maßstab nicht sichtbar.

Abbildung 3 zeigt die beiden Größen, die die Prüfung entscheiden, während sich der Durchgang verbreitert. **Das Konvergieren der radialen Bilanz:** Die marineblaue Kurve, der radiale Rest, steigt von stark negativen Werten an und kreuzt die Nulllinie bei einem Radius von etwa 1,017 km; rechts von der gestrichelten Linie besteht die radiale Bilanz, und das System liefert einen Drucküberschuss, der den weiteren Aufstieg der Schmelze erlaubt. **Die Seitenspannung:** Die rote Kurve fällt mit der Verbreiterung des Durchgangs, bleibt aber durchweg bei mehreren Gigapascal — eine Seitenlast, die der Fluiddruck allein nicht tragen kann. **Die Masse des Durchgangs:** Der Kasten oben in der Abbildung hält den Preis des Durchgangs fest — der äußere Abschnitt wiegt am Schwellenwert bereits 0.46 eines Mondes und bei 1,500 km einen ganzen Mond. Die Fließverluste sind winzig und in diesem Maßstab kein begrenzender Faktor.

Was wir nun haben: Der Druck des Mutterkörpers reicht aus, um eine Säule aufgeschäumter Schmelze bis zum Korotationsradius zu halten; ein Durchgang von einigen hundert Kilometern oder mehr kann die Mondmasse im Szenariofenster tragen; die Arbeit des Hebens liegt in der Größenordnung von 10^{30} J, ein kleiner Teil der Energie, die das zum Zentrum des Kerns sinkende Eisen freisetzt. Doch die Verbindung, die alle drei Bedingungen zugleich in einem Zustand erfüllt, ist keine dünne Röhre, sondern eine breite, heiße, massive Struktur, die ihre Seitenlast durch ihre Form trägt. Teil B beschreibt diese Form von außen.

PART B

Von außen: der Körper auf der Spitze der Birne

DAS PROBLEM

Die innere Speisung hebt Material; sie erklärt für sich nicht, woher die Kruste des Mondes kam, warum sie auf der Rückseite dicker ist und warum der Mond einen alten, über beide Hemisphären verteilten Kraterbefund trägt. **Der Ansatz:** Die äußere Schale wird als Oberfläche desselben Körpers untersucht, den Teil A speist. Wir verfolgen sie durch vier Stufen, legen ihre Geometrie in jeder Stufe fest und leiten ab, was aus ihr wird.

Teil A verfolgte das Material, das im Inneren des Körpers aufsteigt: die tiefe Quelle, den Druck, der es antreibt, und Rate und Energie der Speisung. Dieser Teil verfolgt die äußere sialische Schale des Mutterkörpers — die Haut der jungen Erde — und untersucht sie als Oberfläche desselben Körpers, den Teil A aus der Tiefe speist. Die Frage ist einfach zu stellen: Was geschieht mit der äußeren Haut der Erde über der Aufbauregion, während der Körper unter und über ihr gebaut wird, und wo landet jedes Stück dieser Haut auf dem Mond, den wir heute sehen? Die Antwort ist der geometrische Kern des Modells. Sie wird hier in vier Schritten aufgebaut, einem pro Stufe, und das Bild in jedem Schritt wird durch Zahlen festgelegt, bevor der nächste Schritt folgt.

Der ganze Teil ruht auf einem Bild, und es lohnt sich, es von Anfang an festzuhalten. Die äußere Schale der Erde bleibt nicht zurück, während der Körper aufsteigt; sie steigt mit dem Körper als Haut seiner oberen Kuppel auf. Der Körper selbst ist kein frei schwebender Ball, sondern ein gestauchter Ball, der auf der Spitze der Birne ruht: zwei Kuppeln, übereinander — eine untere Kuppel, die sich von oben an die gerundete Spitze schmiegt, und eine obere Kuppel, die hoch über ihr steht. Wenn sich der Körper später nach außen zu einem Ball rundet, behält jeder Teil seiner Oberfläche seinen Anteil am Ganzen, und so lässt sich jeder Teil bis zum heutigen Mond verfolgen.

Die Zuordnung der Stufen dieser Arbeit zur Serie. Diese Arbeit nummeriert ihre eigenen Stufen: Stufe 1, die flache Stufe (§B.1); Stufe 2, der Körper auf der Spitze der Birne (§B.2); Stufe 3, die Rundung nach außen (§B.4); Stufe 4, die Abplattung, die Rundung nach innen und die Ablösung (§§B.6, C.4–C.8). Die Serie als Ganzes nummeriert die Geschichte des Mondes in den Stufen 0–8: 0 vor der Aufwölbung, 1 die Aufwölbung, 2 die Kuppel, 3 die Birne, 4 die Rundung (nach außen, dann Abplattung, dann nach innen), 5 die Ablösung, 6 das Schicksal der Birne, 7 das Zurückweichen, 8 heute. Die beiden Nummerierungen entsprechen einander wie folgt. Stufe 1 dieser Arbeit ist Serienstufe 0 und der Beginn der Aufwölbung: Die sialische Schale liegt noch flach über einer aktiven Speisung. Stufe 2 ist die Aufwölbung, die Kuppel und die Birne (Serienstufen 1–3), gesehen in dem Moment, in dem die Masse als Kuppel auf der Spitze der Birne sitzt. Stufe 3 ist der erste Teil von Serienstufe 4, die Rundung nach außen. Stufe 4 ist der Rest von Serienstufe 4 — die Abplattung und die Rundung nach innen — zusammen mit Serienstufe 5, der Ablösung. Serienstufe 6, das Schicksal der Birne, ist Teil E dieser Arbeit; Stufe 7, das Zurückweichen, ist

Paper 4, *Die Umlaufbahn*; Stufe 8, der heutige Mond, ist der Ort, an dem §§B.4–B.7 jede Region der Oberfläche verorten.

B.1 Stufe 1 — die flache Stufe und die zusammengezogene Schale

Bevor der Körper aufsteigt, liegt die äußere sialische Schicht des Mutterkörpers über der Aufbauregion flach, über einer aktiven Speisung. „Sialisch“ bezieht sich auf Sial, die leichte obere Schicht der Erdkruste, reich an Silizium und Aluminium; darunter liegt Sima, die dichtere, an Silizium und Magnesium reiche Schicht.

Der irdische Ursprung des alten Kraterbefunds. Tiefes Material steigt durch Öffnungen zur sialischen Schicht auf und wird durch sie ausgeworfen; ein Teil des ausgeworfenen Materials kehrt zurück, landet auf der exponierten Schale und erzeugt Krater (Paper 6, *Die Krater*). Die Schale ist in dieser Stufe die Quelle der Kruste des Mondes und seines frühesten Kraterbefunds. Das hat eine Bedeutung: Die älteste Oberfläche des Mondes entstand nicht auf dem Mond. Sie entstand hier, auf der Erde, bevor der Körper existierte, und wurde später mit dem Aufstieg der Struktur hinaufgetragen.

Die Flächengeometrie der Herkunftsregion. Die anfängliche Fläche der Schale, die die Kuppel bilden wird, unterscheidet sich von der Oberfläche der entstehenden Kuppel. Die Fläche des pazifischen Beckens in der Rekonstruktion des Autors (Abbildung 4) wird auf etwa 1.65×10^{14} m² mit den Randmeeren und etwa 1.0×10^{14} m² ohne sie geschätzt — 1.4- bis 2.4-mal so groß wie die Oberfläche der oberen Kuppel in Stufe 2 (7.0×10^{13} m², siehe unten). In diesem Bild wurde die Schale über der Region beim Entstehen der Kuppel ausgezogen und in der Fläche um einen Faktor von bis zu etwa zwei nach innen zusammengezogen, so wie ein flach auf einem Tisch liegendes Tuch sich nach innen zusammenzieht, wenn man seine Mitte anhebt. Das Becken markiert daher die Herkunftsfläche des zusammengezogenen Materials, nicht den Grundriss der Kuppel selbst. Dies ist eine Lesart eines heutigen Merkmals, und die Arbeit nennt ihre Schwierigkeit wie schon Paper 2: Der heutige Boden des Pazifiks ist jünger als 180 Myr, und die Lesart bezieht sich auf eine hemisphärische Asymmetrie der Lithosphäre darunter — der starren äußeren Schicht der Erde, Kruste und oberster Mantel —, die älter und tiefer verankert ist als der Meeresboden, der sie heute bedeckt.

Die Basis der Birne und ihre Rückseite. Die in Abbildung 4 markierte Region ist die Birne von oben gesehen, während sie sich neigte, nicht ihr Fuß. Die Basis der Birne lag östlich davon, in Richtung Amerika, und über ihre ganze Breite trug sie Öffnungen — in die Birne und durch sie weiter zum Mond. In der Rekonstruktion des Autors liegt ihr Zentrum nahe Kiritimati, in den Line Islands von Kiribati — bei den Dörfern London, Paris und Poland — bei etwa 1.9°N, 157.5°W, etwa 4,800 km ostsüdöstlich der früheren Lesart.

Neigung nach Westen: das Zurückbleiben hinter der Rotation. Die Birne stand nicht aufrecht, und der Grund ist die Rotation der Erde. Als sie ausgezogen wurde, blieb ihr äußerer Teil, weit von der Rotationsachse weggetragen, hinter der Drehung der Erde zurück — so wie die Arme einer

Eiskunstläuferin zurückbleiben, wenn sie sie ausbreitet —, und die ganze Birne neigte sich zurück, nach Westen, wobei ihre Spitze und der Mond darauf nachgeschleppt wurden (§C.8). Der Leib der geneigten Birne lag über dem nördlichen Zentralpazifik, in einer Region mit Zentrum nahe 25°N, 165°E (Abbildung 4). **Neigung nach Norden: schräge Speisung.** Von einer Basis nahe dem Äquator reichte die Spitze der Birne bis etwa 22.5°N, die Ablösungsbreite aus Paper 4. Die Rotation verleiht diese Neigung nach Norden nicht — in jeder Breite ist ihr seitlicher Schub zum Äquator gerichtet. Sie kommt von der Speisung: Die tiefe Quelle, die konzentrierte Speisungsregion aus §A.4, lag nördlich des Äquators, und die Speisung stieg schräg von ihr auf, nördlich der Basis, und trug die Birne mit sich nach Norden (§D.1).

Die Abdrücke der Streifen (Paper 9). Die Westseite der Birne, unter der heute Japan liegt, ist ihre Rückseite, die nach der Ablösung in die Erde zurückgeführt wurde; die Vorderseite der Birne, beim Neigen unter Zug gedehnt, wurde in die Streifen von Paper 9, *Die Streifen*, zurückgeführt. Paper 9 verortet auch den Abdruck der Spitze selbst: zwischen zwei Biegungen des Streifensystems, in einer 3,360 km breiten Region mit Zentrum bei 9.3°N, 169.3°E, nach den Koordinaten etwa 3,760 km westlich der Basis (eine frühere Fassung gab 3,770 km an) — die Richtung, in die die geneigte Birne ihre Spitze trug —, während die zusammengezogene Rückseite in den Bögen des westlichen Pazifiks liegt. Die 22.5°N der Spitze bei der Ablösung und die 9.3°N des Abdrucks sind verschiedene Größen: Die erste ist die Richtung des Mondzentrums vom Erdmittelpunkt aus bei der Ablösung, die zweite der Abdruck der eingezogenen Spitze auf der heutigen Oberfläche, etwa 15° nördlich des Äquators des Streifensystems. Sie gehören zu verschiedenen Bezugssystemen, und die Beziehung zwischen den beiden Systemen — die Achsen — ist künftige Arbeit.

Massenerhaltung und die tiefen Provinzen. Die Birne verließ die Masse der Erde nie. Sie ging bei der Ablösung nicht verloren; nach der Ablösung führte die Sortierung sie allmählich, über Dutzende bis Hunderte Millionen Jahre, in die Erde zurück — ihren schweren Teil tief in die Erde unter der Basis der Birne (Teil E), ihre Vorderseite in die Streifen des Nordpazifiks und ihre Rückseite in die Bögen des westlichen Pazifiks. Die Masse bewegte sich von hoch außerhalb der Erde nach tief in ihr Inneres. Die Basis liegt über der pazifischen großen Provinz niedriger Geschwindigkeit am Boden des Mantels — einer ausgedehnten, in seismischen Bildern sichtbaren Region, durch die Erdbebenwellen langsamer laufen als im umgebenden Mantel — in veröffentlichten Karten dieser Provinz, die von der Gegend um Hawaii nach Süden reicht; der gemessene Abstand von der Basis zum Zentrum und zum Rand der Provinz wird in §E.4 angegeben. Die Natur der tiefen Provinzen bleibt offen.

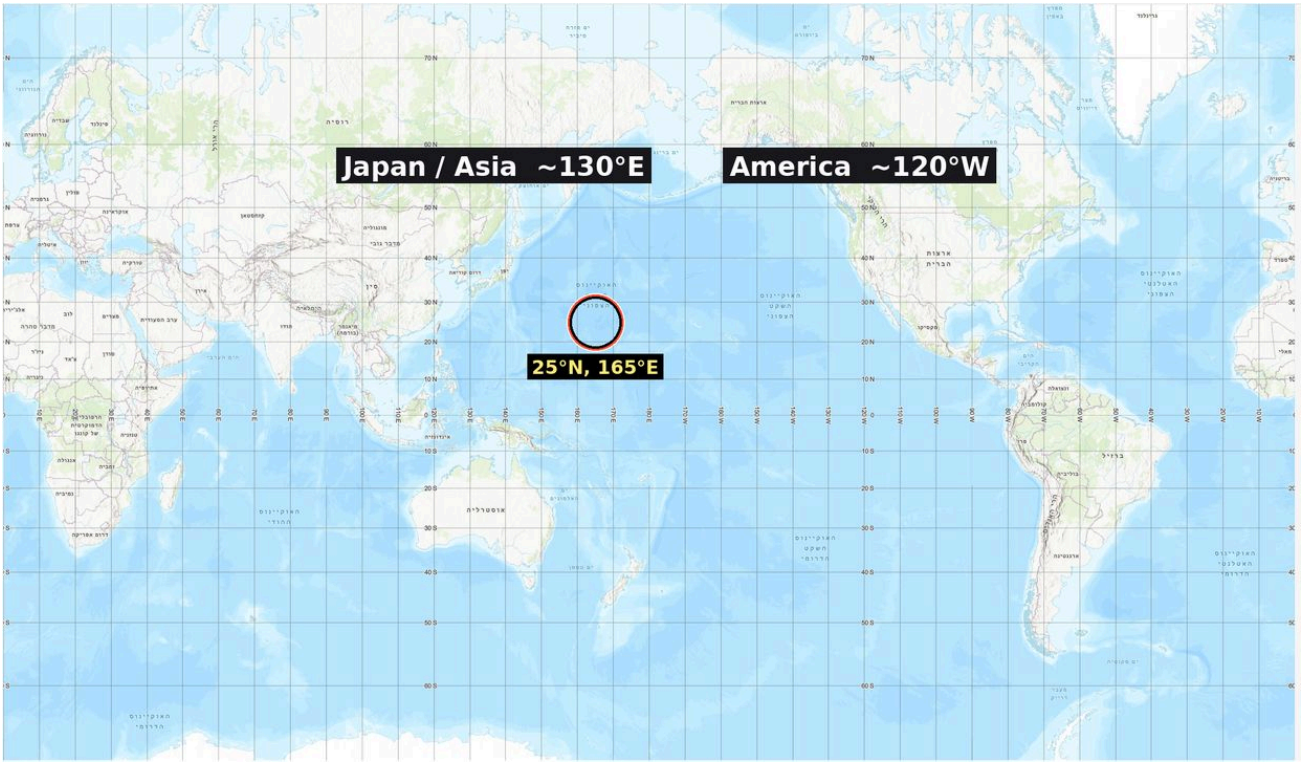


Abbildung 4. Die Herkunftsregion. Die markierte Region, mit Zentrum nahe 25°N, 165°E im nördlichen Zentralpazifik, ist die Rückseite der Birne, nach Westen geneigt; ihre Basis lag im Osten, in Richtung Amerika, nahe Kiritimati (1.9°N, 157.5°W) (§B.1). Die Region liegt zwischen dem Asien zugewandten Rand (~130°E) und dem Amerika zugewandten Rand (~120°W). Der heutige Boden ist jünger als 180 Myr; die Lesart bezieht sich auf eine hemisphärische Asymmetrie der Lithosphäre darunter (Paper 3, §B.1). Quelle: Grundkarte Google Maps, © Google; Anmerkungen des Autors.

Abbildung 4 ist als Ansicht eines geneigten Objekts von oben zu lesen. Die markierte Fläche im nördlichen Zentralpazifik ist der Ort, an dem der Leib der Birne über der Erde lag, als sie sich nach Westen zurückneigte; der Fuß der Birne, wo sie aus der Erde aufstieg, lag östlich davon, nahe Kiritimati, dicht am Äquator. Die beiden in der Legende genannten Ränder begrenzen die Herkunftsregion auf der asiatischen und der amerikanischen Seite.

Was wir nun haben: eine flache Sialschale über einer aktiven Speisung, die bereits Krater von zurückkehrendem Material trägt und aus einer Region von der Größe des Pazifiks nach innen zusammengezogen wird, und den Ort, an dem die Birne später stand und sich neigte.

B.2 Stufe 2 — der Körper auf der Spitze der Birne

Dieser Abschnitt legt die Form und die Abmessungen des Körpers in dem Moment fest, in dem er sich erstmals als Körper ausbildet: wie groß er ist, wie sich seine Oberfläche aufteilt und wie dicht er sein muss. In der Zwischenstufe ist der Körper kein frei schwebender, eigenständiger Körper; er sitzt auf der Spitze der Birne aus §C.7, und die Spitze ist breit: Der Kontakt ist 6,000 km breit. Der Körper ist ein gestauchter Ball aus zwei übereinander liegenden Kuppeln. **Die untere Kuppel** liegt auf der gekrümmten Spitze und folgt ihrem Krümmungsprofil; die Spitze, mit einem Krümmungsradius von etwa 4,000 km, dringt unter der Mitte des Kontakts etwa 1,350 km in den

Körper ein. **Die obere Kuppel** erhebt sich darüber; die untere schmiegt sich an die Spitze. Die Zahl 1,350 km folgt aus der Geometrie: Eine gekrümmte Fläche mit einem Radius von etwa 4,000 km, die eine Sehne von 6,000 km überspannt, erhebt sich in ihrer Mitte etwa 1,350 km über die Linie ihres Randes. Die Unterseite des Körpers ist also nicht flach; sie wird von unten von der Spitze hochgedrückt, wie eine über einen Kopf gezogene Mütze. Die Geometrie des Körpers, für die volle Mondmasse:

Parameter	Auf der Spitze der Birne	Kugel bei der Ablösung, 1,890 km	Der heutige Mond, 1,737 km
Fläche der oberen Kuppel	7.0×10^{13} m² (67%)	—	—
Fläche der unteren Kuppel, auf der Spitze	3.4×10^{13} m² (33%)	—	—
Gesamte Oberfläche	1.04×10^{14} m²	4.49×10^{13}	3.79×10^{13}
Gesamtvolumen	5.65×10^{19} m³	2.83×10^{19}	2.20×10^{19}
Dichte für die Mondmasse	**1,300 kg/m³**	2,600	3,344
Höhe der oberen Kuppel über dem Rand des Kontakts	3,650 km	—	—

Die Tabelle zeigt, wie sich die Kennwerte derselben Masse — der vollen Masse des Mondes — in drei Zuständen ändern, von der verbundenen Stufe bis heute. Man liest sie entlang der Zeile, vom ersten Zustand zum letzten: Der Körper wird kleiner und dichter. Auf der Spitze der Birne ist er groß und leicht, sein Volumen zweieinhalbmal so groß wie heute; als Kugel bei der Ablösung beträgt sein Radius 1,890 km und seine Dichte 2,600 kg/m³; heute beträgt sein Radius 1,737 km und seine Dichte 3,344 kg/m³. Die erste Spalte liest man von oben nach unten: Zwei Drittel der Oberfläche auf der Spitze der Birne sind die obere Kuppel, ein Drittel ist die untere Kuppel, die auf der Spitze ruht. Diese beiden Teile sind der Ausgangspunkt der Übertragungsregel aus §B.4.

Die Höhe der Kuppel und der aufgeschäumte Startzustand. Da die Masse feststeht, wird die Höhe der oberen Kuppel direkt durch die Dichte bestimmt: Je höher die Kuppel über demselben Kontakt, desto größer das Volumen und desto niedriger die Dichte. Dieselbe Masse über demselben Kontakt hat eine Dichte von etwa 2,000 kg/m³, wenn die obere Kuppel so hoch wie eine Halbkugel ist, 3,000 km, und die heutigen 3,344, wenn sie 2,450 km hoch ist, die niedrigstmögliche Höhe (Abbildung 7) — niedrigstmöglich, weil ein Körper von Mondmasse nicht dichter sein kann als der Mond heute. Das Modell übernimmt die hohe Kuppel: 1,300 kg/m³ ist der aufgeschäumte Startzustand, den die Druckprüfung aus Teil A erfordert — gegenüber den dort angenommenen 1,500 —, und es ist die Dichte, bei der die Abplattung aus Paper 7, *Die Pole*, beginnt. „Aufgeschäumt“ bedeutet eine Schmelze voller Gasblasen, so wie ein aufgehender Teig leichter ist als das Mehl und Wasser, aus denen er besteht; eine leichte Säule ist das, was der Quelldruck aus

Teil A bis zur Korotationslinie heben kann. Der Körper ist aufgeschäumt, und seine obere Kuppel steht hoch.

Eigengravitation gegenüber Gezeitendehnung. Die untere Kuppel ist der Kontakt mit dem Mutterkörper: 3.4×10^{13} m². In dieser Stufe ist die Eigengravitation des Körpers — der Zug seiner eigenen Masse, der ihn zusammenhält — klein gegenüber der Gezeitendehnung durch den Mutterkörper, die aus dem Unterschied im Zug der Erde zwischen der zugewandten und der abgewandten Seite des Körpers entsteht und ihn auszuziehen sucht. Das Kräfteverhältnis aus §C.4 beträgt etwa 0.11 (wobei die Größe des Körpers als seine volle Höhe von etwa 5,000 km genommen wird, bei einem Zentrum etwa 13,000 km vom Erdmittelpunkt; für die äquivalente Kugel von 2,381 km wäre das Verhältnis etwa 1), sodass der eigene Zug des Körpers nur etwa ein Neuntel der Dehnung über seine volle Höhe beträgt. Der Körper wird daher gehalten: Er ist eine Kuppel auf der Spitze, noch kein Körper für sich.

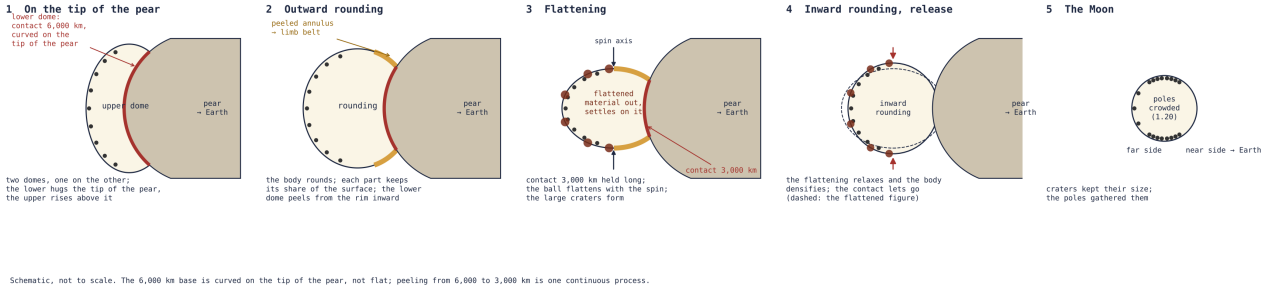


Abbildung 5. Die Stufen des äußeren Teils (Teil B), auf der Spitze der Birne: (1) der Körper sitzt auf der breiten Spitze, zwei Kuppeln übereinander, die untere auf der gekrümmten Spitze; (2) die Rundung nach außen, bei der jeder Teil seinen Anteil an der Oberfläche behält und die untere Kuppel sich vom Rand nach innen abschält (§C.4a); (3) die Abplattung mit der Rotation, in der die meisten der großen Krater entstehen; (4) die Rundung nach innen, während die Abplattung nachlässt und der Körper sich verdichtet, und die Ablösung an der Korotationslinie; (5) der Mond: Die Krater behielten ihre Größe, und die Pole sammelten sie (Paper 7). Schematisch, nicht maßstäblich.

Abbildung 5 beschreibt die Entwicklung des äußeren Teils in fünf Bildern, die in ihrer nummerierten Reihenfolge zu lesen sind. Die Felder sind als Bilder nummeriert, nicht als Stufen: Feld (1) ist Stufe 2 dieser Arbeit, der Körper auf der breiten Spitze im Zustand der zwei Kuppeln; Feld (2) ist Stufe 3, die Rundung nach außen; die Felder (3) und (4) sind Stufe 4, die Abplattung und die Rundung nach innen; und Feld (5) ist der heutige Mond. Man betrachte zuerst die beiden Kuppeln in Feld (1) und die Linie, an der die untere Kuppel auf die Spitze trifft; dann folge man dieser Linie, wie sie in Feld (2) nach innen schrumpft, und dem Umriss des Körpers, wie er sich in Feld (3) abplattet und in Feld (4) wieder rundet. Die Rundung nach innen ist vor der Abtrennung abgeschlossen: Bei der Ablösung war der Körper rund und seine äußere Schale starr (Paper 2, §B.7: Achsenverhältnis höchstens 1.04).

B.3 Was sich bewegt und was nicht

Wer sich eine Kruste vorstellt, die Tausende von Kilometern von der Erde zum Mond wandert, wird fragen, welche Kraft eine Kruste so weit trägt. Die Schale wandert tatsächlich, aber sie wird nicht über den Mutterkörper geschleift. Die Bewegung besteht aus zwei Bestandteilen: **Hebung** — die Schale steigt zusammen mit dem Leib der Birne auf, der ihr als tragende Unterlage dient; und **Gleiten** — zugleich mit dem Aufstieg löst sie sich allmählich vom Sima unter ihr und gleitet die Birne hinauf zu ihrer Spitze, in den Körper. Die Kräfte der Rotation treiben das Gleiten an, in Richtung der Sortierung nach außen, und die „geschmierte“ Schicht zwischen Sial und Sima, eine sehr schwache Scherschicht, erleichtert es (§C.10). Deshalb trennt sich die Spitze als eigener Körper ab. (Das Zusammenziehen nach innen aus §B.1 gehört zu Stufe 1, vor der Kuppel.)

Die Verengung des Kontakts in Stufe 3: Was sich während Stufe 3 nach innen zusammenzieht, ist nicht die Schale, sondern der Ring der unteren Kuppel — der Ring an der Unterseite des Körpers zwischen dem Rand des Kontakts und seinem Zentrum, die exponierte Oberfläche des Körpers: vom Rand bei 3,000 km Radius bis zum Kontakt bei 1,500 km Radius, also etwa 1,500 km Bewegung nach innen über die ganze Stufe 3, an derselben schwachen Grenzfläche. **Die rheologische Struktur.** Die Kuppel erfordert eine geschichtete rheologische Struktur — „rheologisch“ im Sinne der Art, wie jede Schicht unter Last fließt: eine kalte, steife Schale ($\eta \gtrsim 10^{23}$ Pa s, der Wert, der einen 100 km breiten Krater daran hindert, in 10^7 yr bei $g = 8.25$ zu relaxieren), über einem heißen, beweglichen Inneren, mit der schwächsten Schicht an der Grenzfläche zwischen beiden. Hier ist η die Viskosität, der Widerstand eines Materials gegen das Fließen — Honig hat eine höhere Viskosität als Wasser, und eine kalte Schale eine ungeheuer viel höhere als beide; eine Schale von 10^{23} Pa s hält die Form eines 100 km breiten Kraters zehn Millionen Jahre lang, ohne einzusinken. **Der zeitliche Ablauf.** Das Abschälen des Kontakts von 6,000 auf 3,000 km und die Rundung des Körpers dauerten Millionen von Jahren: langsam am Anfang, über Hunderte Millionen Jahre, und schneller gegen Ende, über Dutzende Millionen; der zeitliche Ablauf der Schale ist der zeitliche Ablauf des Aufstiegs.

Die Eigenschwere hält die Schale an. Während die Kräfte der Rotation das Gleiten antreiben, hält die Schwerkraft des sich entwickelnden Körpers die Schale an seiner Oberfläche. Am Scheitel der oberen Kuppel beträgt die Eigenschwere des Körpers etwa 0.9 m/s² (für die äquivalente Kugel, 2,381 km bei 1,300 kg/m³ — die Kugel gleichen Volumens), und sie steigt auf 1.37 m/s² am geschlossenen Körper mit einem Radius von 1,890 km. Auf einer Oberfläche, die um den Massenschwerpunkt des Körpers zentriert ist, steht diese Schwerkraft senkrecht auf der Oberfläche — sie weist gerade nach unten in den Körper — und hält die Schale, trägt aber keine tangentiale Antriebskraft bei; das Gleiten des Sials zur Spitze wird von den Kräften der Rotation angetrieben.

B.4 Stufe 3 — die Rundung nach außen, der Kontakt und die Übertragungsregel

Dieser Abschnitt beantwortet die zentrale Frage von Teil B: Wenn der gestauchte Körper zu einem Ball wird, wohin geht jeder Teil seiner Oberfläche? Der Körper ist die Last auf der Spitze der Birne aus §C.7, und die Stufen 3 und 4 sind dieselbe Spitze, die nach außen gezogen wird, während der

Körper auf ihr sich rundet und abgelöst wird. **Die Rundung nach außen und die Verengung des Kontakts.** Mit wachsender Eigenschwere rundet sich der Körper nach außen (§C.4): Der gestauchte Körper wird zu einem Ball, bei konstantem Volumen und ohne Ausdehnung. Der Kontakt mit dem Mutterkörper verengt sich von 6,000 auf 3,000 km und bleibt verbunden; der Rest der unteren Kuppel, der Ring zwischen den beiden Durchmessern, löst sich allmählich und schält sich vom Rand des Kontakts nach innen ab, zusammen mit dem Sial, auf dem er saß (§C.4a) — so wie ein weicher, halb entleerter Ball, der auf die Oberseite einer gerundeten Stütze gedrückt ist, sich beim Aufpumpen vom Rand nach innen von ihr abschält. Der Prozess ist kontinuierlich und braucht Zeit. An seinem Ende wird der Körper von einer Scheibe gestützt, die breit genug ist, dass die Verbindung eine Schicht statt eines Halses ist (§C.5).

Was die Oberfläche des Körpers auf der Kugel wird, legt eine einzige Regel fest: **Bei der Rundung nach außen behält jeder Teil seinen Anteil an der Oberfläche.**

Nach der Regel bedeckt ein Teil, der 7% der Oberfläche des gestauchten Körpers bedeckt, 7% der Oberfläche des Balls, und so für jeden Teil. Auf einer Kugel ist ein von einem Punkt aus gemessener Anteil der Oberfläche ein fester Zentriwinkel von diesem Punkt: Eine Kappe, die 7% einer Kugel bedeckt, reicht etwa 31° von ihrem Zentrum, und eine Kappe, die 33% bedeckt, reicht etwa 70°. Der Punkt, von dem aus die Winkel gemessen werden, ist das Zentrum des Kontakts — die Spitze der Birne, bei etwa 22–24°N. Die Zonen werden um 24.1°N 335.2°E berechnet, das Zentrum des Kontakts, wie der Autor ihn umrissen hat, 34.0° vom subterrestrischen Punkt. Die Tabelle wendet die Regel auf die drei Teile des Körpers an:

Teil auf der Spitze	Fläche	Anteil	Winkel vom Kontaktzentrum	Auf dem Mond
Der Kontakt, 3,000 km	7.3×10^{12} m²	7%	0°–31°	eine Kappe der Vorderseite von etwa 1,900 km Breite
Der abgeschälte Ring	2.7×10^{13} m²	26%	31°–70°	der Gürtel (das beim Abschälen exponierte Sial)
Die obere Kuppel	7.0×10^{13} m²	67%	70°–180°	die Rückseite und der äußere Gürtel

Die Farben der Tabelle verlaufen von der Erde nach außen: Rot für den Kontakt, den Teil, der die Erde bis zum Ende berührte; Orange für den Ring, der während der Rundung abgeschält wurde; Blau für die obere Kuppel, die von Anfang an dem Weltraum ausgesetzt war. Jede Zeile wird entlang gelesen: der Teil, seine Fläche auf der Spitze der Birne, sein Anteil am Ganzen und die Winkel, die er auf dem Ball einnimmt. Kontakt und Ring zusammen sind die 33% der unteren Kuppel; die obere Kuppel ist der Rest von 67%. Eine Kappe von 31° ist auf dem heutigen Mond etwa 1,900 km breit.

Ein Ball hat eine kleinere Oberfläche als ein gestauchter Körper gleichen Volumens — 7.1×10^{13} m² gegenüber 1.04×10^{14}, ein Faktor 0.68 in der Fläche und 0.83 in der Länge —, und da jeder Teil seinen Anteil behält, wirkt die Verkleinerung überall gleich: Sie verschiebt keine Zone und keinen

Krater relativ zu einem anderen. Ein Ball hat für sein Volumen stets die kleinste Oberfläche; die Rundung nach außen verkleinert daher die Oberfläche, aber gleichmäßig, so wie ein verkleinertes Foto jede Figur an ihrem Platz behält. Die Expositionsfolge des Aufbaus ist auf dem Mond als drei konzentrische Zonen um das Kontaktzentrum geschrieben:

- Die Kappe von etwa 31° war der Kontakt; sie wurde bis zur Ablösung nicht ganz bedeckt: Serenitatis schälte sich zuerst von ihr ab, und Imbrium wurde als letztes abgetrennt.
- Der Gürtel von 31° bis 70° war der abgeschälte Ring — das Sial, auf dem der Körper saß, das sich vom Mutterkörper abschälte, als der Kontakt vom Rand zur Scheibe schrumpfte — und wurde während der Rundung nach außen exponiert.
- Die Rückseite, jenseits von 70°, war die obere Kuppel: durchgehend Schale, ab der flachen Stufe dem Weltraum ausgesetzt, und ihre Krater wurden hinaufgetragen.

Der Erhalt der Aufteilung in den späteren Stufen. Die Winkel bleiben durch die späteren Stufen erhalten, denn was auf die Rundung nach außen folgt — die Abplattung und die Rundung nach innen (Paper 7) —, verändert die Pole gegenüber dem Äquator, nicht die Vorderseite gegenüber der Rückseite. Bei der Abplattung verbreitert die Rotation den Körper an seinem Äquator und senkt ihn an seinen Polen, und bei der Rundung nach innen wird dies rückgängig gemacht; beide Prozesse sind symmetrisch um die Rotationsachse und lassen die Teilung zwischen Vorder- und Rückseite an ihrem Platz. Die Arbeit übergibt die Zonen an Paper 11, *Die Anforderungen*, als eine an den Becken zu prüfende Anforderung; die Gleichsetzung der Kappe mit der Region Procellarum ist die von Paper 11, nicht die dieser Arbeit.

Geographische Schachtelung auf der Vorderseite. Die Basis des Hügels und der letzte Kontakt lassen sich beide auf der heutigen Vorderseite einzeichnen, nach ihren Umrissen auf der LROC-Karte (der Karte der Lunar Reconnaissance Orbiter Camera):

Region	Breite beim Aufbau	Zentrum heute	Maria der Vorderseite darin
Der Hügel — die Basis der Aufwölbung	6,000 km	16.6°N 13.1°E	99%
Der Kontakt — die letzten 3,000 km	3,000 km	24.1°N 335.2°E	66%
Mare Imbrium — die letzte Speisungsöffnung	—	37.6°N 340.0°E	innerhalb des Kontakts

Die Tabelle schachtelt drei Regionen, jede innerhalb der darüber stehenden. Der Hügel, die Basis der Aufwölbung, auf der der Körper in Stufe 2 saß, enthält 99% der Maria der Vorderseite — der dunklen Ebenen der Vorderseite; der Kontakt, die letzten 3,000 km, die verbunden blieben, enthält zwei Drittel davon; und Mare Imbrium liegt innerhalb des Kontakts.

Die Abtrennung der Becken. Beide Regionen liegen auf der Vorderseite, der Kontakt innerhalb des Hügels und Mare Imbrium innerhalb des Kontakts. Der Druck und die Speisung, die aus dem Erdinneren aufstiegen, traten durch die beiden Hauptöffnungen, Imbrium und Serenitatis, in den Körper ein: Serenitatis schälte sich zuerst ab, und Imbrium, die letzte Speisungsöffnung, blieb bis zur Abtrennung verbunden — das letzte Glied. Imbrium liegt innerhalb des Kontakts, nicht notwendigerweise in seinem Zentrum. Die Winkel der Regel werden um das Kontaktzentrum gemessen, 24.1°N 335.2°E; die Regel legt die Größe der Zonen fest, und die Umrisse legen fest, wo sie heute liegen. **Methodische Trennung.** Die beiden Arten von Information werden absichtlich getrennt gehalten: Die Regel ist eine geometrische Rechnung mit Anteilen und hängt nicht von der Karte ab; die Umrisse sind eine Lesart der Karte und sagen, wo die berechneten Zonen liegen.

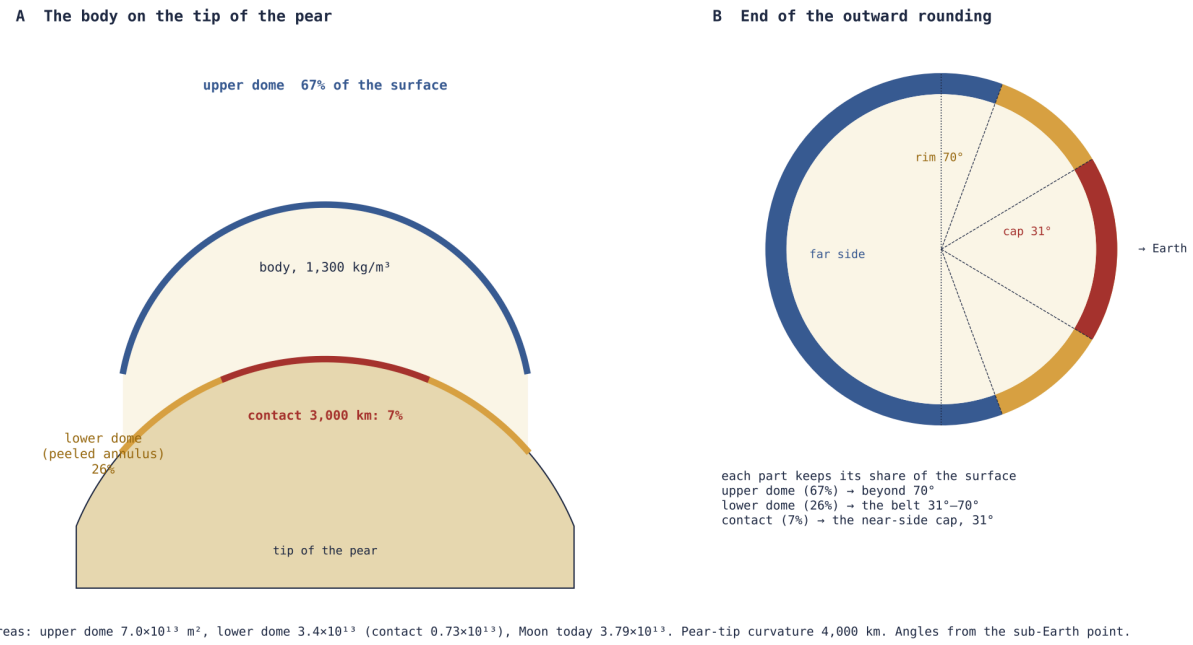


Abbildung 6. Die Übertragungsregel aus §B.4. A: der Körper auf der Spitze der Birne, mit seinen drei Teilen — der oberen Kuppel (67% der Oberfläche), dem Ring der unteren Kuppel (26%) und dem 3,000 km breiten Kontakt, der verbunden bleibt (7%). B: der Ball am Ende der Rundung nach außen, jeder Teil mit seinem Anteil: der Kontakt — eine Kappe der Vorderseite von etwa 31°, der Ring — ein Gürtel von 31° bis 70°, die obere Kuppel — der ganze Rest.

Abbildung 6 ist die Tabelle der Übertragungsregel als Zeichnung. In Feld A suche man jeden der drei Teile des gestauchten Körpers heraus; in Feld B finde man denselben Teil auf dem Ball. Zu sehen ist, dass nichts seine Reihenfolge ändert: Der Kontakt, im Zentrum der Unterseite, wird zur Kappe im Zentrum der Vorderseite; der Ring um ihn wird zum Ring um die Kappe; und die obere Kuppel umhüllt den Rest des Balls.

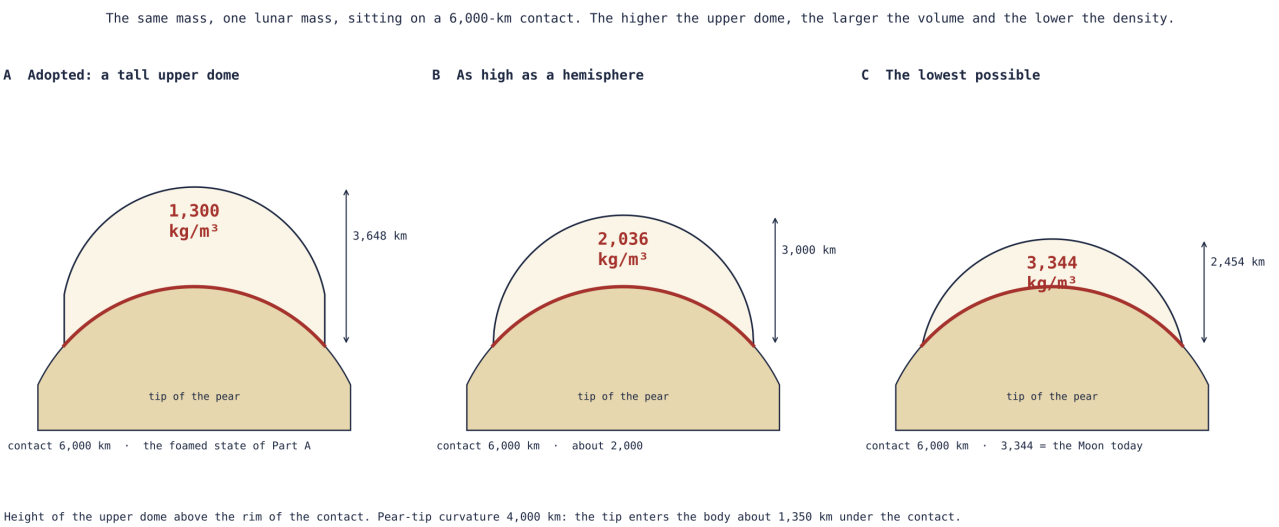


Abbildung 7. Die Höhe der oberen Kuppel und die Dichte des Körpers, für die volle Mondmasse über dem 6,000 km breiten Kontakt von Stufe 2 (§B.2). Die angenommene hohe Kuppel, etwa 3,650 km über dem Rand, ergibt die aufgeschäumten 1,300 kg/m³ aus Teil A; eine Kuppel so hoch wie eine Halbkugel ergibt etwa 2,000; die niedrigstmögliche, 2,450 km, ergibt die heutigen 3,344.

Abbildung 7 zeigt die in §B.2 verwendete Beziehung zwischen der Höhe der oberen Kuppel und der Dichte des Körpers, mit den drei in der Legende genannten Fällen. Je höher die Kuppel, desto niedriger die Dichte; die angenommene Kuppel steht am leichten Ende, wo der Körper die aufgeschäumte Dichte hat, die Teil A erfordert.

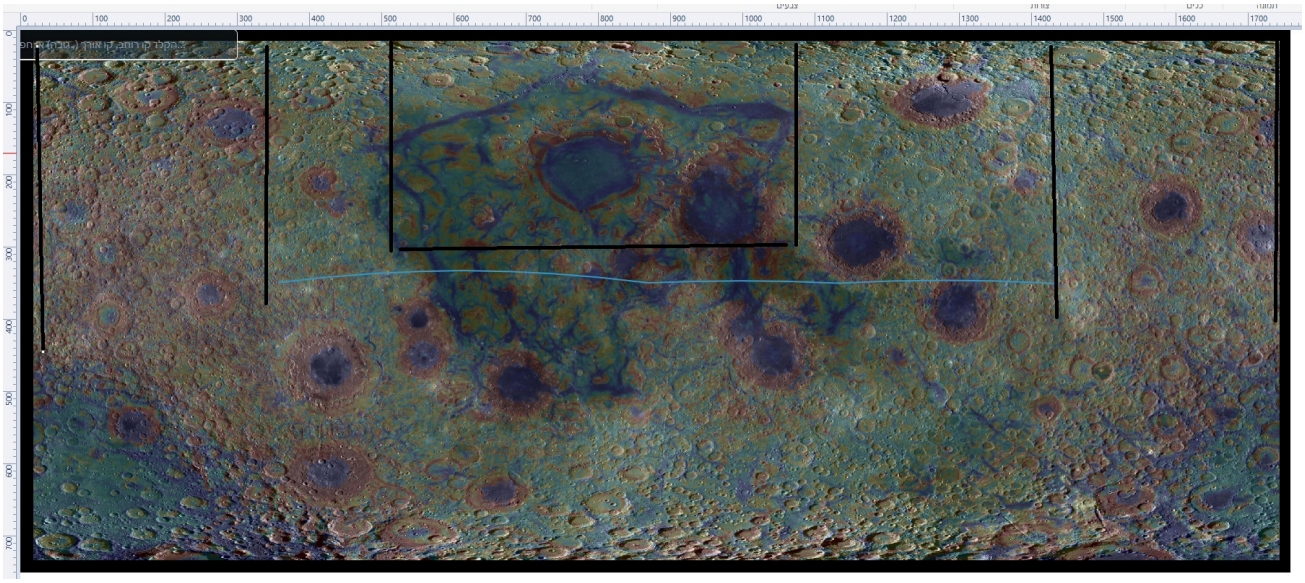


Abbildung 8. Die Übertragungsregel auf der GRAIL-Karte eingezeichnet: die Basis des Körpers von Stufe 2 (blaue Linie) und der Kontakt von Stufe 3 (schwarze Linie). Die Linien sind bildhaft; die Regel selbst legt den Rand der unteren Kuppel auf etwa 70° und den Kontakt auf etwa 31° vom Kontaktzentrum, 24.1°N 335.2°E (Abbildung 6). Quelle: Zeichnung des Autors auf LROC QuickMap.

Abbildung 8 überträgt die Regel auf den realen Mond. GRAIL, die Schwerefeldmission der beiden Zwillingssonden, kartierte das Schwerefeld des Mondes und über dieses die Dicke seiner Kruste. Die blaue Linie markiert, wo die Basis des Körpers von Stufe 2 — der Rand der unteren Kuppel —

heute liegt; die schwarze Linie markiert den letzten Kontakt. Man betrachte die dunklen Maria: Fast alle liegen innerhalb der blauen Linie, die meisten innerhalb der schwarzen.

Was wir nun haben: eine Regel, die die Geometrie des Körpers auf der Spitze der Birne in eine Karte des Mondes übersetzt — eine Kappe der Vorderseite, einen Gürtel um sie und eine Rückseite —, wobei jede Zone zu einer anderen Zeit exponiert wurde.

B.5 Die Öffnungen

Die sialische Schale des Körpers ist keine durchgehende Kruste. Die Speisung aus Teil A erreicht die Kuppel durch Öffnungen, und Material wird durch sie ausgeworfen; in Stufe 1 sind sie die Maria der flachen Schale, in Stufe 2 werden jene auf der oberen Kuppel exponiert, während sie aufsteigt, und jene unter der unteren Kuppel bleiben bis zur Ablösung bedeckt. Die Öffnungen unterscheiden sich daher danach, wann sie exponiert wurden und was durch sie hindurchging. **Exponierte Öffnungen (Scheitel und Flanke):** Die Öffnungen auf der oberen Kuppel waren aktiv, solange sie exponiert waren, und Material wurde durch sie nach außen ausgeworfen. **Bedeckte Öffnungen (die Maria der Vorderseite):** Die Öffnungen unter der unteren Kuppel waren innere Durchgänge; solange sie bedeckt waren, trugen sie den Druck der Erde durch die Birne in die Maria, die wir sehen, und von dort in den Mond, und Material ging durch sie hindurch wie durch ein Rohr.

Die Reihenfolge der Exposition der Becken. Serenitatis wurde vor Imbrium exponiert, und als es exponiert wurde, war es noch leicht aktiv: Im Ring um es herum sieht man Spritzer, aber keine Riesenkrater. Große Krater werden von großem Material erzeugt, das vom Druck hinausgetrieben wird; die kleinen Krater in den Ringen um die Maria stammen von Blasenbildung und Spritzern, von denen die meisten in das Mare zurückkehren, während ein kleiner Teil an seinem Rand landet und dort seine Spur hinterlässt. Imbrium wurde als letztes exponiert. Sobald es exponiert war, hörte der innere Druck des Mondes auf — nicht sofort, aber rasch —, und mit ihm hörte das Aufplatzen der lunaren Maria auf. Die Erde setzte ihre eigene Aktivität fort und warf weiter Material in alle Richtungen, das meiste davon klein; ein Teil davon kehrte zur Erde zurück, und ein Teil landete auf dem Mond. Deshalb bedecken kleine Krater den ganzen Mond, die Vorderseite eingeschlossen (§C.11).

Die Beobachtungsform dieses Bildes — welche Becken von welcher Art sind und welche Signatur jedes tragen sollte — ist eine Sache des lunaren Befunds und wird in Paper 11 untersucht; hier treten die Öffnungen nur als die Orte auf, an denen die Speisung aus Teil A auf die Schale aus Teil B trifft.

B.6 Der auf dem Körper getragene Befund

Ein Krater, der von zurückkehrendem Material in der Schale in der flachen Stufe (Stufe 1) oder auf der oberen Kuppel in Stufe 2 erzeugt wurde, wandert mit der Schale, während der Körper sich rundet. Dies ist Stratigraphie — das Lesen der Reihenfolge aus dem, was auf was liegt —, keine neue Physik: $t_{crater} < t_{cover}$ für den betreffenden Abschnitt. In Worten: Ein Krater, der entstand, bevor sein Stück Oberfläche bedeckt oder verlagert wurde, wird mit ihm getragen. **Die**

Erhaltungsbedingung. Der Befund überdauert, wenn die Schale ihre Form behält, und das ist die Anforderung, die sie zur Schale macht (§B.3): eine Viskosität in der Größenordnung von 10^{23} Pa s oder mehr an der Oberfläche, über die 10^{7} yr des Aufstiegs. Die Schale versteifte sich früh, im ersten Teil des Sturms; eine steife Schale wurde weder gedehnt, als der Körper wuchs, noch zusammengedrückt, als er sich rundete, und die Krater auf ihr behielten ihre Größe.

Der Befund wird in drei Stufen geschrieben:

Bei der Rundung nach außen ändern sich die bereits vorhandenen Krater mit der Oberfläche, überall gleich, während ständig neues zurückkehrendes Material ankommt; in dieser Stufe werden die Pole gebildet.

Bei der Abplattung, die folgt, entstehen die meisten Krater, und die größten: Die Differentiation ist fortgeschritten, das ausgeworfene Material ist wasserreich, und die bereits gebildeten Pole erhalten mehr.

Bei der Rundung nach innen, während die Abplattung nachlässt und der ganze Körper sich verdichtet, behalten die Krater ihre Größe, und die Oberfläche zwischen ihnen schließt sich, vor allem an den Polen, die sie sammeln (Paper 7) — so wie auf ein Tuch genähte Knöpfe einander näher rücken, wenn das Tuch gerafft wird, während die Knöpfe selbst gleich groß bleiben.

Eine Vorhersage für die Dichte der Populationen. Der Gürtel und die Kappe lagen unter der unteren Kuppel und erhielten vor ihrer Exposition keine Krater; ihre ältesten Populationen sind jünger als die der Rückseite. Eine Rückseite, deren älteste Population die dichteste ist, ein Gürtel, in dem sie weniger dicht ist, und eine Kappe, in der sie am dünnsten ist — das ist, was die Regel vorhersagt, und es wird in Teil D zusammen mit seiner Prüfung formuliert. Dies ist die Prüfung, die die Übertragungsregel dem Mond übergibt: Die Reihenfolge, in der die Zonen exponiert wurden, muss sich in der Reihenfolge ihrer ältesten Krater lesen lassen.

Hinter den Kulissen. In einer frühen Fassung dieses Teils schloss sich die Rückseite auf ein Drittel ihrer Fläche, ihre Krater schrumpften um den Faktor 0.58, und ihre Dichte verdreifachte sich. Die Krater wurden direkt geprüft, mit Maßen, die eine Maßstabsänderung verschieben würde — dem Durchmesser des Übergangs von einfachen zu komplexen Kratern, den größten Kratern auf gleicher Fläche, den alten gegenüber den frischen (Paper 7, §D.5). Kleine Krater sind einfache Schüsseln; oberhalb eines bestimmten Durchmessers entwickeln sie terrassierte Wände und Zentralberge, und dieser Übergangsdurchmesser hätte sich geändert, wenn die Oberfläche, die sie trägt, zusammengedrückt worden wäre. Zwischen dem Hochland der Rückseite und dem Hochland der Vorderseite fand sich kein Maßstabsunterschied: Der Übergang liegt auf der Rückseite bei 16.5–17.1 km und auf der Vorderseite bei 14.3–15.1 km. Die Geometrie von §§B.2–B.4 folgt daraus.

B.7 Die Massen- und Dickenbilanz

Die letzte Frage von Teil B ist, ob sich die Kruste, die der Mond tatsächlich hat, auf diese Weise bilden kann, sowohl in ihrer Masse als auch in ihrer ungleichen Dicke. **Die beobachteten**

Massenwerte. Heute gemessen hat die Kruste der Rückseite — nach GRAIL im Mittel etwa 55 km dick, bei einer Dichte von 2,550 kg/m³ über der abgewandten Hemisphäre — eine Masse von etwa 2.6×10^{21} kg, 3.5% der Mondmasse (eine frühere Fassung gab 2.7×10^{21} kg und 3.6% an; neu berechnet in Paper 11, §B.3). Dies sind Beobachtungen der Kruste, wie sie heute ist, nicht die Dicke einer Modellschale. **Schichtweiser Aufbau.** Im Modell besteht die Kruste der Rückseite aus vielen Schichten verdichteten Sials, die Schicht auf Schicht auf der oberen Kuppel aus zwei Quellen aufgebaut wurden: dem Sial des Mutterkörpers, das die Birne über das Sima hinaufglitt und sich an ihrer Spitze sammelte (§C.10), und dem durch die Öffnungen ausgeworfenen Material, das immer wieder auf den abgewandten Teil des Körpers zurückkehrte.

Differentiation und die Vorhersage für die Tiefe. Der Auswurf hörte nie auf, und die Differentiation — die Trennung des tiefen Materials nach Dichte, wobei schweres Eisen absinkt und leichtes, an flüchtigen Stoffen reiches Material aufsteigt — schritt mit der Zeit voran. Während sie voranschritt, war das austretende Material immer leichter und reicher an Fluiden: Bei der Abplattung bestanden die Ausflüsse aus relativ leichtem irdischem Material, voller Wasser. Jede früher abgelagerte Schicht trat weniger sortiert aus und trägt daher mehr Eisen als die Schichten über ihr. Die Kruste der Rückseite ist daher nach Alter und Sortierung geschichtet, und ihr Eisengehalt steigt mit der Tiefe: Je tiefer die Schicht, desto früher entstand sie und desto reicher ist sie an Eisen — und desto dichter. Das ist eine Vorhersage, die sich an der Zusammensetzung der Zentralberge von Kratern gegenüber ihrer Herkunftstiefe prüfen lässt (§D.1).

Die gesamte Krustenbilanz. Die Vorderseite trägt eine Kruste von 30–35 km — das abgeschälte Sial des Rings und, über dem Kontakt, eine durch Wärme und Schwerkraft geglättete Kruste —, weitere etwa 1.5×10^{21} kg bei derselben Dichte (eine frühere Fassung gab 2×10^{21} kg an, was die Summe auf 6.3% brächte); zusammen sind sie die 4–6% der Mondmasse, die GRAIL-Modelle für die ganze Kruste angeben [4]. Die übrigen 94–96% der Mondmasse sind das tiefe Material aus Teil A — eine Aufteilung, die aus dem früheren Bild der Schale abgeschätzt wurde und für die geschichtete Kruste neu zu berechnen ist —, und das Metall, das das Innere für einen Kern von 1.4% tragen muss, ist eine Anforderung an die Speisung aus Teil A, nicht an die Kruste (Paper 11, R2). Die Bilanz zeigt daher, dass die Kruste, die die beiden Quellen von außen aufbauen, ein kleiner Teil des Mondes ist und der Großteil der Masse das ist, was Teil A von innen hebt.

Die Unterschiede in der Krustendicke (Abbildung 9) rühren daher, dass die beiden Hemisphären während des Aufstiegs verschieden gebaut wurden. Die obere Kuppel war den ganzen Weg über exponiert und sammelte Sial und zurückkehrendes Material Schicht auf Schicht; die untere Kuppel trug nur das Sial, auf dem sie saß, und verlor in ihrem Zentrum selbst dieses an die Hitze des Kontakts. Die Vorderseite ist dort am dünnsten, wo sie geöffnet ist: Die Maria sind die Speisungsöffnungen aus §B.5, und die Kruste unter ihnen ist dünn, weil sie Öffnungen sind. Die Kruste der Rückseite ist die ältere und die dickere; die Grenzlinie zwischen den Krusten der beiden Hemisphären liegt am Rand der unteren Kuppel (§B.4).

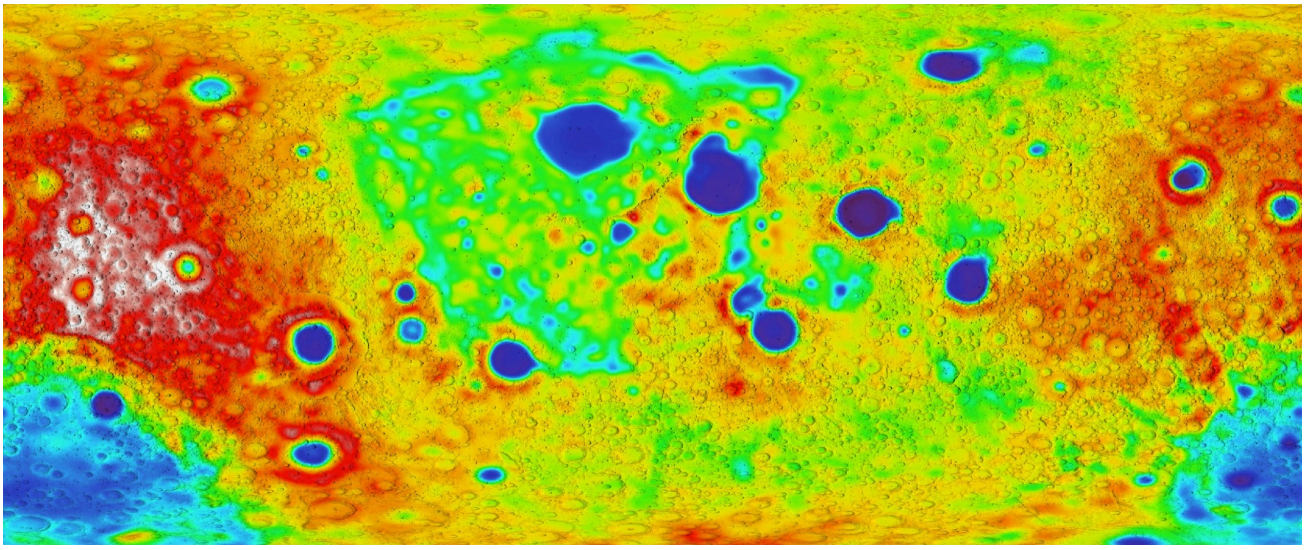


Abbildung 9. Krustendicke des Mondes aus GRAIL-Schweredaten und LOLA-Topographie, Zylinderprojektion mit Zentrum bei 0°E, ±75° Breite (Vorderseite in der Mitte, Rückseite an beiden Rändern). Blau: dünne Kruste unter den Becken der Vorderseite; Rot und Weiß: das dicke Hochland der Rückseite. Die Rückseite ist zwischen dem Zentrum der Vorderseite und der Rückseite um etwa 10 km dicker und in den hemisphärischen Mittelwerten um etwa 8 km (Paper 11, §B.8): Im Modell wurde die Kruste der Rückseite in Schichten auf der oberen Kuppel aufgebaut; die Vorderseite ist unter den Maria, den Öffnungen, am dünnsten. Quelle: LROC QuickMap (NASA/GSFC/Arizona State University); GRAIL-Krustendicke (NASA/JPL-Caltech/MIT; Zuber et al. 2013).

Abbildung 9 ist eine flach abgerollte Karte des ganzen Mondes, die Vorderseite in der Mitte und die Rückseite auf die beiden Ränder aufgeteilt; LOLA ist der Laseraltimeter, der die Höhen der Oberfläche vermaß. Liest man die Farben von der Mitte nach außen: Blau unter den Maria der Vorderseite, in der Mitte der Karte, wo der Kontakt und die Speisungsöffnungen lagen; Rot und Weiß zu beiden Rändern hin, auf der Rückseite, wo die obere Kuppel ihre Schichten sammelte. Die Karte ist die Übertragungsregel, wie sie sich in der Dicke der Kruste zeigt.

Zusammenfassung von Teil B. Die Kruste des Mondes und sein ältester Kraterbefund stammen von der äußeren Schale der Erde, die als Haut der oberen Kuppel aufstieg. Der Körper saß als zwei Kuppeln auf der Spitze der Birne; als er sich nach außen rundete, behielt jeder Bestandteil seinen Anteil an der Oberfläche, sodass der Kontakt zu einer Kappe der Vorderseite wurde, der abgeschälte Ring zu einem Gürtel und die obere Kuppel zur Rückseite. Teil C wendet sich der Verbindung unter dem Körper zu: was sie trägt und wie der Körper abgelöst wird.

PART C

Die Verbindung und die Ablösung

DAS PROBLEM

Nach der Prüfung der Speisung ist festzulegen, was den Körper trägt und wann die Verbindung aufhört zu halten. Dazu dienen die gekoppelten Rechnungen von Masse, Rotation und Breite, wobei Kraft, Spannung und Formänderung unterschieden werden.

Teil A zeigte, dass der Druck den Körper speisen kann, und Teil B verfolgte seine Oberfläche von der flachen Stufe bis zur Rundung nach außen. Dieser Teil definiert die Spannungen und Scherlasten, die auf die Verbindung zwischen Erde und Körper wirken, und beantwortet die mechanische Frage, die die beiden vorangehenden Teile offen lassen: Was hält den Körper an der Erde, während er aufsteigt, und wie wird er abgelöst? Die Antwort wird in Schritten aufgebaut. Die Abschnitte C.1–C.3 berechnen die Last, die die Verbindung bei der Ablösung tragen muss, und zeigen, warum ein schmaler Hals sie nicht tragen kann. Die Abschnitte C.4–C.5 zeigen, wie ein breiter, heißer Kontakt sie trägt und wie der Körper sich an der Linie zu trennen beginnt und etwa 210 km jenseits davon abgelöst wird, wobei der Kontakt nur wenig Widerstand leistet; §C.5a stellt die Suche nach dem Ablösungsabstand dar. Abschnitt C.6 übergibt den Ablösungszustand an Paper 4 (*Die Umlaufbahn*). Die Abschnitte C.7–C.9 beschreiben die Struktur unter dem Kontakt — eine einzige Aufwölbung der Erde, zu einer Birne ausgezogen, ein Teil der Erde, der von der Schwerkraft der Erde gehalten wird — mit ihrer Breite, Länge und Masse. Die Abschnitte C.10–C.11 schließen mit dem, was der Körper mitnahm, und dem, was die Erde nach der Ablösung weiter tat.

Im ganzen Teil werden drei Begriffe unterschieden. Eine *Kraft* ist der gesamte Zug oder Druck, in Newton. Eine *Spannung* ist diese Kraft geteilt durch die Fläche, die sie trägt, in Pascal (ein Gigapascal, GPa, ist etwa das Zehntausendfache des Luftdrucks auf Meereshöhe). Eine *Formänderung* ist das, was ein Material tut, wenn die Spannung auf ihm nicht ausgeglichen ist. Eine breite Verbindung kann eine große Kraft mit kleiner Spannung tragen, und dieselbe Kraft kann eine schmale Verbindung zerreißen.

C.1 Die Kappe trägt nicht den ganzen Quelldruck

Die Frage dieses Abschnitts ist einfach und leicht falsch zu beantworten: Drückt der volle Druck der tiefen Quelle auf die äußere Kappe des Körpers? Die Antwort ist nein. Im hydrostatischen Gleichgewicht — dem Zustand, in dem der Druck eines Fluids in jeder Tiefe genau das Gewicht dessen trägt, was darüber liegt — ändert sich der Druck stetig entlang des Fließwegs. Sein Höchstwert liegt an der tiefen Quelle, und er fällt nach oben, weil er bei jedem Schritt bereits das Gewicht der Säule darüber getragen hat. Der tiefe Quelldruck (etwa 150 GPa, Teil A) darf daher nicht als gleichförmige Druckdifferenz über die äußere Kappe eingesetzt werden.

Der Maßstab der Eigenschwere. Ein nützlicher Maßstab ist der Druck, den der Körper durch sein eigenes Gewicht erzeugt. Für einen homogenen kugelförmigen Körper von Mondmasse und der Dichte 2,600 kg/m³ ergibt sich ein Radius von etwa 1,890 km, und der Druck in seinem Zentrum, der allein aus seiner Eigenschwere folgt, ist durch die Gleichung der gleichförmigen Kugel gegeben:

$$p_c = \frac{3Gm^2}{8\pi R_b^4} \simeq 3.37\ \mathrm{GPa}.$$

Hier ist G die Gravitationskonstante, m die Mondmasse und R_b der Radius des Körpers. Dies ist das bekannte Ergebnis für eine gleichförmige Kugel: Jede Schicht wird vom Gewicht der Schichten über ihr gedrückt, und die Summe erreicht im Zentrum ihren größten Wert. In Worten: Die Eigenschwere des Körpers allein presst sein Zentrum auf etwa 3.37 GPa zusammen — rund vierzigmal weniger als der Druck, den die tiefe Quelle hält. Der größte Teil des Drucks, der den Körper erreicht, wurde also für das Heben der Säule unter ihm verbraucht.

Der hydrostatische Druck nimmt zur Grenze hin ab. Eine Hülle endlicher Dicke, Zustrom, Gezeiten und nichtsphärische Geometrie können dieser Grenze jedoch Lasten auferlegen. Die Druckdifferenz und die örtlichen Spannungen müssen daher berechnet werden; sie dürfen nicht von vornherein als null angenommen werden. Aus diesem Grund berechnen die folgenden Abschnitte die Last der Verbindung direkt aus der Bewegung des Körpers, nicht aus dem Quelldruck.

C.2 Was erfordert die Verbindung bei einer Breite ungleich null?

Der Körper ist mit der Erde verbunden und dreht sich mit ihr. Um die Korotation an einem festen Ort zu halten, muss die Verbindung in jedem Moment die Beschleunigungskomponenten liefern, die die Kreisbewegung erfordert und die Schwerkraft und Rotation nicht ausgleichen. Dieser Abschnitt berechnet diesen Rest im Moment der Ablösung.

Das Zweikörpersystem. Wir definieren r als den Abstand zwischen den Zentren, $K = G\,(\,M_E + m\,)$ und $m_r = M_E m/\,(\,M_E + m\,)$. M_E ist die Masse der Erde; K misst die gemeinsame Schwerkraft des Paares; und m_r ist die reduzierte Masse, die einzelne Masse, die für die beiden Körper steht, wenn ihre gegenseitige Bewegung als Bewegung eines Körpers behandelt wird (sie ist etwas kleiner als m, weil sich auch die Erde ein wenig um den gemeinsamen Schwerpunkt bewegt). Für verbundene Bewegung in Korotation — der Körper dreht sich mit der Rotation der Erde, mit derselben Winkelrate ω — bei konstanter Breite λ und konstanter Rate im untersuchten Moment sind die von der Verbindung geforderten Stützbeschleunigungen:

$$a_r = \frac{K}{r^2} - \omega^2 r\cos^2\lambda, \qquad a_\lambda = \omega^2 r \sin\lambda\cos\lambda.$$

Die erste ist nach außen positiv, und die zweite weist auf der Nordhalbkugel zum Pol. In Worten: a_r ist die radiale Stütze: der Zug der Erde K/r^2 abzüglich des Teils des Schleuderns der Rotation nach außen, der direkt vom Erdmittelpunkt weg weist. a_λ ist die seitliche Stütze. Abseits der Äquatorebene weist das Schleudern der Rotation nach außen, $\omega^2 r\cos\lambda$, von der Rotationsachse weg und nicht vom Erdmittelpunkt weg; daher wirkt eine Komponente davon entlang des Bodens und drückt den Körper zum Äquator, so wie eine auf einen drehenden Reifen gefädelte Perle zur

weitesten Stelle des Reifens gedrückt wird. Um den Körper auf seiner Breite festzuhalten, muss die Verbindung ihn mit einer Beschleunigung, die dieser seitlichen Komponente gleich ist, zum Pol ziehen. Die in der Zweikörpernäherung von der Verbindung insgesamt geforderte resultierende Kraft ist:

$$F_{\text{conn}} = m_r \sqrt{a_r^2 + a_\lambda^2}.$$

Dies ist die reduzierte Masse mal die kombinierte Beschleunigung, wobei die beiden Komponenten rechtwinklig zusammengesetzt werden.

Die Werte im Moment der Ablösung. Im in der Serie angenommenen Ablösungszustand — Breite $\lambda = 22.5^\circ$, ein Erdtag von 5.77 h und der Massenschwerpunkt des Mondes auf der Korotationslinie bei dieser Breite, $r = r_{co} \cos^{-2/3} \lambda$ (Papers 2 und 4) — erhält man:

$$T = 5.77\,\text{h}, \qquad r = 17,287\,\text{km},$$

$$a_r = 0, \qquad a_\lambda = 0.559\,\text{m}\,\text{s}^{-2}, \qquad F_{\text{conn}} = 4.06 \times 10^{22}\,\text{N}.$$

Die Korotationslinie ist die Menge der Punkte, an denen sich ein mit der Erde drehender Körper bereits mit der Geschwindigkeit einer freien Kreisbahn bewegt; am Äquator liegt sie bei r_{co}, 16,399 km beim Tag von 5.77 Stunden, und bei der Breite λ liegt sie weiter außen, bei $r_{co} \cos^{-2/3} \lambda$, 17,287 km bei 22.5°. Auf dieser Linie verschwindet die radiale Anforderung exakt, $a_r = 0$: Schwerkraft und Rotation gleichen sich entlang des Radius aus, und die Verbindung muss in radialer Richtung weder drücken noch ziehen. Die seitliche Anforderung verschwindet nicht: Sie beträgt 0.559 m s^{-2}, etwa zwei Fünftel der eigenen Oberflächenschwerkraft des Körpers bei der Ablösung (1.37 m/s², §B.3), und auf die reduzierte Masse angewendet ergibt sie eine Kraft von 4.06×10^{22} N. Das ist die Last, die die Verbindung bei der Ablösung tragen muss, und sie ist vollständig seitlich — reine Scherung.

Eine Kraft sagt wenig über eine Verbindung aus, bis man sie durch die Querschnittsfläche teilt, die sie trägt. Über einen kreisförmigen Schnitt mit Radius b ist die äquivalente mittlere Spannung $F_{\text{conn}} / \left(\pi b^2 \right)$:

Radius der Verbindung	Äquivalente mittlere Spannung
1,000 km	12.92 GPa
1,500 km (die Kontaktscheibe)	5.74 GPa
2,000 km	3.23 GPa

Die Tabelle wird von oben nach unten gelesen: Die Spannung fällt mit dem Quadrat des Radius, sodass eine Verdopplung der Breite der Verbindung die Spannung durch vier teilt. Bei einem Radius von 1,500 km erfordert ein Schnitt senkrecht zur radialen Richtung keine Normalkomponente — auf der Linie ist die radiale Bilanz erfüllt —, aber eine seitliche Komponente von etwa 5.74 GPa. Diese seitliche Komponente ist eine Scherung: Sie versucht, eine Seite des Schnitts an der anderen vorbeizuschieben. Ein isotroper Druck auf einen solchen Schnitt — ein Druck, der in alle

Richtungen gleich drückt, wie in einem ruhenden Fluid — liefert für sich die seitliche Komponente nicht. Eine andere Form der Verbindung kann die Verteilung der Spannungen ändern, aber das muss berechnet werden. Wenn die Masse der Verbindung erheblich ist, müssen auch sie und der Strömungsimpuls einbezogen werden; die Tabelle ist eine Lastabschätzung für zwei Körper, keine Lösung für eine massive Verbindung.

Warum ein schmaler Hals die Aufgabe nicht erfüllen kann. Die Werte zeigen die Schwierigkeit einer schmalen Verbindung. Ein Hals von 1,000 km Radius müsste 12.92 GPa Scherung tragen, und die gemeinsame Prüfung aus §A.13 ergibt 46.04 GPa für einen Durchgang von 500 km Radius. Ein Hals, der die Speisung trägt, ist heiß und teilweise geschmolzen, und ein geschmolzenes Material kann keine dauerhafte Scherung tragen: Unter einer stetigen Seitenlast fließt es. Ein schmaler Hals kann den Körper daher nicht bei 22.5° halten; er würde sich biegen und zum Äquator fließen. Der Ausweg ist nicht ein festerer Hals, sondern eine breitere Struktur: ein Teil der Erde selbst, von der Schwerkraft der Erde gehalten, der die Seitenlast trägt, wie die Erde ihre Gebirge trägt. Diese Struktur ist die breite Basis der Kuppel und die Birne darunter (§C.4, §C.7). Abbildung 10 zeigt die zu tragende Last.

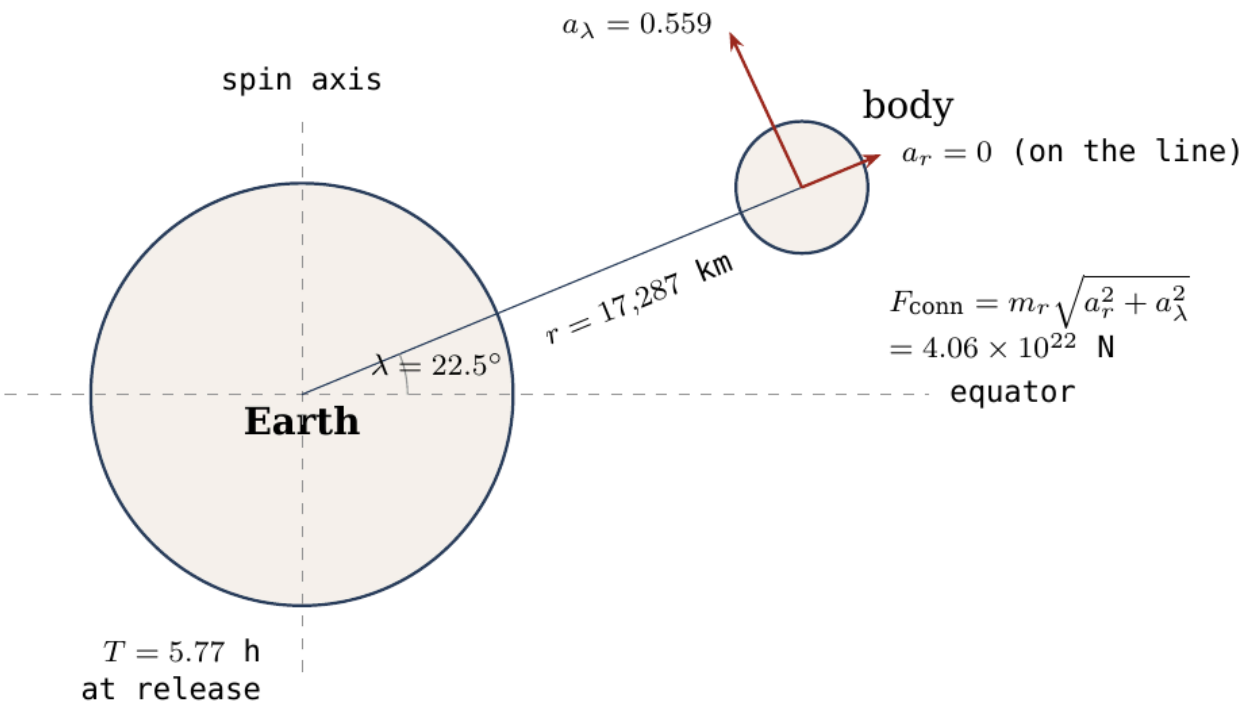


Abbildung 10. Von der Verbindung bei der Ablösung geforderte Stützbeschleunigungen bei der Breite $22.5°$, Gleichungen (19)–(22), Teil C. Auf der Korotationslinie verschwindet die radiale Komponente, $a_r = 0$, aber die seitliche Komponente zum Pol bleibt, $a_\lambda = 0.559$ m s^{-2}, und die Last beträgt 4.06×10^{22} N. Nicht maßstäblich.

Die Abbildung wird vom Körper aus gelesen: Der kurze rote Pfeil entlang des Radius ist die radiale Anforderung, die auf der Linie null ist; der lange rote Pfeil zum Pol ist die seitliche Anforderung, die bleibt. Die zweite muss die Verbindung liefern.

C.3 Wie die Korotation den Körper abtrennt

Die Korotation ist es, die den Körper abtrennt, aber die Korotationslinie wirkt nicht wie ein augenblicklicher Schalter an einem einzelnen Punkt; sie ist der Ort, an dem die radiale Anforderung an die Verbindung ihr Vorzeichen wechselt. Dieser Abschnitt erklärt, was an der Linie geschieht. In der Äquatorebene und in der Punktkörpernäherung ändert der Vorzeichenwechsel von $\omega^2 r - K/r^2$ die Richtung der erforderlichen Stütze: Innerhalb der Linie muss die Verbindung den Körper gegen den Zug der Erde nach innen halten, jenseits davon gegen das Schleudern nach außen. An der Linie selbst geht die Anforderung durch null. Bei einer Breite ungleich null bleibt, selbst wenn $a_r = 0$, $a_\lambda \neq 0$ bestehen. Im Ablösungszustand ist dieser Punkt die Linie selbst, 17,287 km bei 22.5°, und die Last der Verbindung beträgt dort noch 4.06×10^{22} Newton.

Die Korotationslinie ist daher der Ort, an dem die *Richtung* der radialen Anforderung umschlägt, und das ist auch der Ort, an dem der Körper sich zu trennen beginnt. Die Verbindung gibt ein wenig jenseits davon nach, sobald sie die erforderliche Kraft, das Drehmoment und den Impulsfluss nicht mehr übertragen kann. Hohe Temperatur und Schmelzen können ihren Widerstand gegen Formänderung verringern; der Druck kann zum Schub beitragen; und die Rundung ändert die Kontaktform und den Spannungsweg. Erwärmung, Druck und Rundung wirken im selben System zusammen. Die folgenden Abschnitte zeigen, wie sie an der Linie zusammenwirken: Die Linie legt fest, wo der radiale Nettozug nach außen umschlägt, und jenseits davon wird der Körper, wobei der heiße Kontakt nur wenig Widerstand leistet, nach außen gezogen und etwa 210 km hinter der Linie abgelöst (§C.5–C.5a).

C.4 Die Rundung nach außen und eine breite Verbindung

Die Rundung ist eine kombinierte Antwort der Form auf Eigenschwere, Gezeitendehnung, Rotation und Rheologie (die Art, wie ein Material unter Last fließt). Ein durch seine eigene Schwerkraft zusammengehaltener Körper neigt dazu, ein Ball zu werden; die Gezeiten der Erde ziehen ihn entlang der Verbindungslinie beider in eine längliche Form; die Rotation plattet ihn ab; und seine Viskosität bestimmt, wie schnell er diesen Zügen folgen kann. Die Ungleichung:

$$\frac{Gm}{R_b^2} > \frac{2GM_E R_b}{r^3}$$

gibt eine örtliche Abschätzung des Wettstreits zwischen der Eigenschwere des Körpers und der Gezeitendehnung durch die Erde. Die linke Seite ist die Schwerebeschleunigung des Körpers selbst an seiner Oberfläche, die ihn zusammenhält und ihn zu runden sucht. Die rechte Seite ist die Gezeitendehnung über den Körper: Die Erde zieht an der zugewandten Seite stärker als am Zentrum und am Zentrum stärker als an der abgewandten Seite, und der Unterschied über einen Körperradius ist $2GM_E R_b/r^3$. Gewinnt die linke Seite, hält sich der Körper selbst; gewinnt die rechte Seite, wird der Körper nur von dem gehalten, worauf er ruht. In Stufe 2, auf der breiten Spitze, beträgt das Verhältnis der beiden etwa 0.11 (§B.2): Der Körper ist noch eine Kuppel auf der Spitze, noch kein Körper für sich. Das Überleben im Orbit und das Zerreißen der Verbindung sind die beiden Bedingungen, die Paper 2 an den abgelösten Körper stellt, und an dieser Ungleichung treten sie ein.

Breite Verbindung gegenüber Abschnürung. Die breite Verbindung kann sich dehnen und trennen, während sie fließt und sich verformt, ohne sich zuerst zu einem Hals zu verengen. Das ist der zentrale Unterschied zu einem Abschnürungsmechanismus: Ein Tropfen, der eine Spritze verlässt, verdünnt sich zu einem Faden und reißt ab, während eine breite, weiche Schicht, die in zwei entgegengesetzte Richtungen gezogen wird, sich auf ihrer ganzen Breite zugleich öffnet (§C.5).

Die Reihenfolge der Formänderungen. Die Reihenfolge der Formänderungen steht fest. Der Körper schloss die Rundung nach außen lange vor der Ablösung ab, während er sich noch mit der Erde drehte; danach plattete er sich mit der Rotation ab, und die Abplattung und die Rundung nach innen, die sie zurückbildete, geschahen beide, während der Körper verbunden war. Bei der Rundung nach innen fiel das Achsenverhältnis von 1.69 auf dem Höhepunkt der Abplattung auf $a/c \simeq 1.2$ spät in der verbundenen Phase (Paper 7, *Die Pole*). Bei der Ablösung war der Körper rund und seine äußere Schale starr (Paper 2, §B.7: ein Achsenverhältnis von höchstens 1.04). Die genauen Spannungen und die Entwicklung der Geometrie sind noch zu lösen. Der Kontakt in diesem Bild ist die 3,000 km breite Scheibe, die in Stufe 3 von der unteren Kuppel des Körpers blieb (Teil B.4); ihre Breite, ein Radius von 1,500 km, ist das R_c der Ablösungsrechnung in §C.5.

Warum die breite Basis die Aufgabe erfüllen kann. Zwei Dinge ändern sich, wenn die Verbindung die breite Basis des Körpers statt eines Halses ist. Die Last verteilt sich über eine Kontaktscheibe von 1,500 km Radius, sodass die mittlere Spannung auf die 5.74 GPa der Tabelle in §C.2 fällt, statt mit schrumpfendem Radius zu steigen. Und unter der Scheibe ist die Stütze kein Faden, sondern ein breiter Teil der Erde selbst, die Birne aus §C.7, von der Schwerkraft der Erde gehalten. Der Kontakt muss die Last nur über eine kurze Strecke an die Birne weitergeben; die Birne trägt sie hinab zur Erde.

C.4a Abschälen: Der Körper geht mit dem Sial, auf dem er saß

Dieser Abschnitt beschreibt, was über den Teilen der unteren Kuppel geschieht, die nicht der endgültige Kontakt sind. Die Trennung vom Mutterkörper erfolgt auf zwei Wegen zugleich, und diese bestimmen die heutige Kruste. Der Körper saß von Anfang an auf der sialischen Schicht des Mutterkörpers — der leichten äußeren Schicht, reich an Silizium und Aluminium (§C.10) —, er wuchs auf ihr, und er ging mit ihr. Das Bild ist ein luftleerer Fußball oder Basketball, der auf die gerundete Oberseite eines Ständers gedrückt und aufgepumpt wird, während er noch auf dem Ständer liegt: Während er anschwillt und sich rundet, schält sich die Wand, die den Ständer berührt, vom Rand nach innen von ihm ab und rundet sich mit dem übrigen Ball. Hier ist der Ständer die Spitze der Birne.

Über der 6,000 km breiten Basis ist die Trennung ein Abschälen. Als der Körper sich nach außen rundete (§C.4), schrumpfte der Kontakt vom Rand der unteren Kuppel, 6,000 km breit, auf die 3,000 km breite Scheibe (§B.4); das Abschälen ist langsam, und die Scheibe bleibt bis zum Ende verbunden. Über diesen Ring — den Ring zwischen dem 6,000-km-Rand und der 3,000-km-Scheibe — riss der Körper nicht vom Mutterkörper ab. Stattdessen schälte sich das Sial unter ihm allmählich vom Sima ab (der dichteren, magnesiumreichen Schicht unter dem Sial), entlang der

„geschmierten“ Grenze zwischen den beiden Schichten (§C.10), und ging mit dem Körper. Dieses abgeschälte Sial ist der heutige Gürtel zwischen 31° und 70° vom Kontaktzentrum (§B.4).

Der 3,000 km breite Kontakt ist ein heißer Mechanismus. Im Zentrum der unteren Kuppel saß der Körper direkt auf dem Kopf der Birne, und dort war die Hitze extrem: Sie schmolz die Sialschicht und entfernte sie. Die letzte Trennung dort war womöglich nicht sauber, aber die Hitze und die Eigenschwere des Körpers glätteten die ganze Region. Wo die Kruste der Vorderseite am dünnsten ist, ist sie geöffnet: Die Maria sind die Speisungsöffnungen aus §B.5, und die Kruste unter ihnen ist dünn, weil sie Öffnungen sind.

Und die Ablösung selbst. Wenn der Massenschwerpunkt des Mondes die Korotationslinie erreicht, beginnt der Körper sich zu trennen; die Korotationskräfte ziehen ihn mit Kraft nach außen, und der letzte Rest des Kontakts, der nur wenig Widerstand leistet, gibt etwa 210 km jenseits der Linie nach (§C.5, C.5a, C.8). Der Körper geht dann mit seinem Sial: der Schale über der Kuppel, dem abgeschälten Sial über dem Ring und, über dem Kontakt, einer bereits durch Hitze geglätteten Oberfläche.

So trennt sich der Körper auf zwei Weisen zugleich: durch ein langsames Abschälen über dem Ring, bei dem das Sial mit ihm geht, und durch einen Zug über der zentralen Scheibe, bei dem der heiße Kontakt nur wenig Widerstand leistet. Der zweite wird nun abgeschätzt.

C.5 Wie der Körper jenseits der Korotationslinie abgelöst wird

Paper 2 legt die Ablösung dorthin, wo der Massenschwerpunkt des Mondes die Korotationslinie erreicht: Jenseits davon ziehen die Korotationskräfte den Körper nach außen. Die Trennung ist kein augenblickliches Abreißen an einem einzelnen Punkt, sondern ein kontinuierliches Fließen der viskosen Kontaktschicht unter radialem Zug. Der Mond beginnt sich zu trennen, wenn sein Massenschwerpunkt die Linie erreicht, und wird etwa 210 km jenseits davon abgelöst, wenn etwas mehr als die Hälfte von ihm die Linie überquert hat (§C.5a). Der Kontakt zwischen der Birne und dem Körper leistet nur wenig Widerstand; der Körper wird mit Kraft nach außen gezogen, und dieser Zug zog die Spatelrücken hoch. Dieser Abschnitt schätzt ab, wie viel Widerstand der Kontakt leistete.

Warum der Massenschwerpunkt und warum die Linie. Ein Körper, der sich als eine Einheit bewegt, reagiert auf die Summe der Kräfte auf ihn, und diese Summe wirkt, als wäre seine ganze Masse in seinem Massenschwerpunkt vereinigt. Innerhalb der Korotationslinie ist der Zug der Erde auf den Körper größer als das, was seine Kreisbewegung erfordert, sodass der ganze Körper zur Erde gedrückt wird und der Kontakt unter Druck steht: Er wird gedrückt, nicht gezogen, und er hält. Die abgewandte Seite des Körpers erreicht die Linie zuerst (die Tabelle der Spitze in §C.7), aber solange das Zentrum innerhalb liegt, überwiegen die Teile innerhalb der Linie die Teile jenseits davon, und der Körper wird weiterhin nach innen gedrückt. Wenn das Zentrum die Linie überquert, kehrt sich die Summe um: Das Schleudern nach außen übersteigt den Zug, und der Körper beginnt am Kontakt zu ziehen. Von da an steht der Kontakt unter Zug, und die Frage wird, wie sich eine heiße, viskose Schicht verhält, wenn an ihr gezogen wird.

Was Stefan-Ablösung bedeutet. Der Widerstand des Kontakts gegen Zug ist nicht die Reißfestigkeit eines Festkörpers, sondern ein Widerstand gegen die Rate, mit der sich der Spalt öffnet. Zwei ebene Glasplatten mit einem dünnen Wasserfilm dazwischen lassen sich leicht gegeneinander verschieben, aber nur schwer senkrecht auseinanderziehen. Damit sich der Spalt öffnet, muss Flüssigkeit von den Rändern zur Mitte hin einströmen, und je dünner der Spalt, desto schwerer strömt sie. Langsam gezogen, trennen sich die Platten zunächst langsam; sobald sich der Spalt ein wenig geweitet hat, strömt die Flüssigkeit leicht nach, und sie trennen sich mit einem Mal. Der Widerstand ist keine Festigkeit, die bricht; er ist ein Widerstand gegen die *Geschwindigkeit* der Öffnung, bestimmt durch die Viskosität des Films — seinen Widerstand gegen das Fließen —, durch die Größe der Platten und durch die Weite des Spalts. Das ist das Stefan-Problem, und der Kontakt ist ein solcher Film in sehr großem Maßstab.

Stefan-Modell der Kontaktschicht. Wir modellieren den Kontakt in Stadium 3 als newtonsche Schicht der Dicke d_0, mit dem Radius $R_c = 1,500$ km (die 3,000-km-Scheibe aus §B.4) und der Viskosität η_c. Eine newtonsche Schicht ist eine Schicht, deren Widerstand gegen das Fließen proportional dazu ist, wie schnell sie zum Fließen gebracht wird, wie bei Wasser oder Honig. Eine solche Schicht trägt keine Zugspannung; sie widersetzt sich der *Geschwindigkeit*, mit der sich die beiden Körper trennen. Für zwei Scheiben, die sich mit der Rate $\dot{d}$ trennen, ist die Widerstandskraft durch die Stefan-Gleichung gegeben,

$$F = \frac{3\pi\eta_c R_c^4 \dot{d}}{2d^3},$$

Dabei ist d die Spaltweite zu einem gegebenen Zeitpunkt und $\dot{d}$ die Rate, mit der er sich öffnet. Die Gleichung legt dreierlei fest. Der Widerstand ist der Viskosität und der Öffnungsgeschwindigkeit direkt proportional: Ein langsamer Zug trifft auf geringen Widerstand. Er hängt steil von der Größe der Scheibe ab, wie R_c^4: Eine doppelt so breite Scheibe widersteht sechzehnmal so stark. Und er fällt steil, während sich der Spalt öffnet, wie d^{-3}: Ein doppelt so weiter Spalt widersteht achtmal schwächer.

Die Gleichung der Öffnungsrate. Die Kraft, die die Trennung antreibt, sobald der Massenmittelpunkt des Körpers den Korotationsradius um Δr überschritten hat, ist die nach außen gerichtete Nettokraft im rotierenden Bezugssystem, $F_{\text{net}} = m\,(\,3\omega^2\,)\,\Delta r$, mit $3\omega^2 = 2.7 \times 10^{-7}\ \text{s}^{-2}$ beim 5.77-Stunden-Tag der Ablösung (Paper 2). Der Faktor $3\omega^2$ gibt an, wie schnell die nach außen gerichtete Nettobeschleunigung mit dem Abstand jenseits der Linie wächst: Die Fliehbeschleunigung $\omega^2 r$ wächst nach außen, während die Anziehung K/r^2 abnimmt, und an der Linie ändern sich beide zusammen um $3\omega^2$ je Meter Abstand. An der Linie ist die antreibende Kraft null; ein kleiner Schritt darüber hinaus ergibt eine kleine nach außen gerichtete Kraft, ein größerer Schritt eine größere. Wird die gesamte radiale Dehnung in die Öffnung der Schicht übersetzt, $\Delta r = d - d_0$:

$$\dot{d} = \frac{2m \cdot 3\omega^2\ (\,d - d_0\,)\ d^3}{3\pi\eta_c R_c^4}.$$

Gleichung (31) setzt die antreibende Kraft dem Stefan-Widerstand gleich und löst nach der Öffnungsrate auf. Sie enthält beide Effekte, die die Ablösung beschleunigen: Die antreibende Kraft wächst mit $d - d_0$, und der Widerstand fällt mit d^3.

Die Lösung läuft davon: Der Widerstand fällt wie d^{-3}, während sich der Spalt öffnet, sodass der geringe Widerstand des Kontakts bald nachgibt — die Schicht öffnet sich zunächst langsam, doch sobald sich der Spalt weitet, strömt die Flüssigkeit leicht nach, und der Widerstand bricht zusammen. Als Ablösung wird hier definiert, dass der Spalt $d = 3d_0$ erreicht, wo der Widerstand um den Faktor 27 gefallen ist und die Lösung davonläuft. Der Abstand jenseits der Linie bei der Ablösung wird daher allein durch die Dicke der Schicht bestimmt und hängt nicht von der Viskosität ab, $\Delta r_{release} = d - d_0 \simeq 2d_0$ (eine frühere Fassung gab $(1\text{–}2)\, d_0$ an); Viskosität und Kontaktradius bestimmen nur die Zeit. Der Grund ist, dass sich der Spalt um ein festes Vielfaches der Anfangsdicke öffnen muss, bevor der Widerstand zusammenbricht, unabhängig von der Viskosität; eine steifere Schicht lässt dieselbe Öffnung nur länger dauern. Die Tabelle zeigt vier Fälle; die Zeitspalte ändert sich mit der Viskosität und der Dicke, die Spalte des Abstands nur mit der Dicke:

η_c **[Pa s]**	d_0 **[km]**	R_c **[km]**	**Zeit bis** $d = 3d_0$	$\Delta r_{release}$
10^{13}	20	1,500	etwa 250 yr	etwa 40 km
10^{15}	20	1,500	etwa 25,300 yr	etwa 40 km
10^{15}	50	1,500	etwa 1,620 yr	etwa 100 km
10^{17}	20	1,500	etwa 2.5×10^6 yr	etwa 40 km

Die Zeiten ergeben sich durch Integration von Gleichung (31) vom Anfangsspalt $d_0 \left(1 + 10^{-3}\right)$ bis zum Ablösungsspalt $3d_0$ mit der Mondmasse; sie skalieren wie η_c / d_0^3. Eine frühere Fassung dieser Tabelle gab für die letzten drei Zeilen etwa 4,800, 320 und 5×10^5 Jahre an; diese Werte folgten nicht aus Gleichung (31), die die jetzt gezeigten Zeiten liefert und mit den Kurven von Abbildung 11 übereinstimmt. Eine spätere Fassung gab etwa 240, 25,700, 1,640 und 2.6×10^6 Jahre an; die jetzt gezeigten Zeiten sind das Integral selbst, und die vier Zeilen skalieren untereinander wie η_c / d_0^3. Die Spalte des Abstands ist unverändert.

Ablösungsdistanz und Schichtdicke. Eine Kontaktschicht von 20–50 km Dicke ergibt 40–100 km, und die angenommene Ablösung von etwa 210 km (§C.5a) entspricht einer Schicht von etwa 105 km Dicke. In allen Fällen ist der Abstand klein gegenüber der Ablösungsdistanz von 16,400–17,300 km — unter anderthalb Prozent davon. Der Körper löst sich daher praktisch auf der Linie, wie Paper 2 es verlangt, und die Umlaufbahn, in die er eintritt, wird durch die Linie bestimmt, nicht durch die Einzelheiten der Rheologie der Schicht. In der Darstellung von §C.7–C.8 ist dies die letzte Öffnung des Kontakts, nachdem der Mittelpunkt des Mondes die Linie erreicht hat und die Korotationskräfte und der innere Druck zusammenwirken. Die Ablösung an der Linie wird daher durch die Verbindung vollzogen, die dieses Paper findet, ohne schmalen Hals und ohne neue Annahme: Der Kontakt, heiß und weich (§A.5, §B.4), widersteht nur wenig, und bei einer Schicht

von etwa 105 km Dicke löst sich der Körper etwa 210 km jenseits der Linie (eine frühere Fassung nahm eine Schicht von 50 km Dicke und eine Ablösung etwa 100 km jenseits der Linie an).

Die Zeiten in der Tabelle, von einigen hundert Jahren bis zu einigen Millionen Jahren (eine frühere Fassung sagte „bis zu einigen hunderttausend Jahren“), sind kurz gegenüber der Dauer des Aufbaus. Sie schätzen den geringen Widerstand des heißen Kontakts ab; der Körper selbst wird mit Kraft nach außen gezogen, und dieser Zug zog die Spatelrücken hoch.

Die Rotationskopplung. Eine zweite Frage ist, ob derselbe Kontakt den Körper mit der Erde mitdrehen lassen kann, während er aufsteigt. Wenn sich der Körper nach außen bewegt, muss seine Tangentialgeschwindigkeit erhöht werden, damit er den Takt der Rotation hält, und das erfordert ein Drehmoment — eine drehende Kraft. Dieselbe Schicht beantwortet die Frage der Rotationskopplung: Das Drehmoment, das nötig ist, um den Körper korotierend zu halten, während er um 1 km/yr aufsteigt, beträgt $2m\omega\dot{r}r \simeq 2\times10^{22}$ N m; die seitliche Kraft, die es am Körper bedeutet, $2m\omega\dot{r} \simeq 1.4\times10^{15}$ N, erzeugt, über die Kontaktfläche verteilt, eine Scherspannung von nur etwa 0.2 kPa (eine frühere Fassung gab 7 kPa an) — vernachlässigbar für jede Viskosität der Tabelle. Ein Fünftel Kilopascal ist etwa ein Fünfhundertstel des Luftdrucks auf Meereshöhe; eine Schicht jeder der obigen Viskositäten trägt es bei einer vernachlässigbaren Scherrate. Der breite Kontakt erhält also die Rotationskopplung aufrecht: Er hält den Körper während des gesamten Aufstiegs seitlich, und entlang des Radius widersteht er nur wenig, sobald der Mittelpunkt die Linie passiert hat.

Abbildung 11 zeigt die Öffnung des Spalts in der Zeit für zwei der Fälle. Beide Kurven bleiben die meiste Zeit fast flach und steigen dann steil an: Der Widerstand gibt nach, sobald sich der Spalt ein wenig geöffnet hat. Die dickere Schicht löst früher ab, doch in beiden Fällen hat sich der Spalt bei der Ablösung auf das Dreifache der Anfangsdicke geöffnet, sodass der Abstand jenseits der Linie, $d - d_0$, das Doppelte der Schichtdicke beträgt — 40 km für die 20-km-Schicht und 100 km für die 50-km-Schicht, wie in der Tabelle (eine frühere Fassung dieses Satzes nannte den Abstand das Dreifache der Dicke).

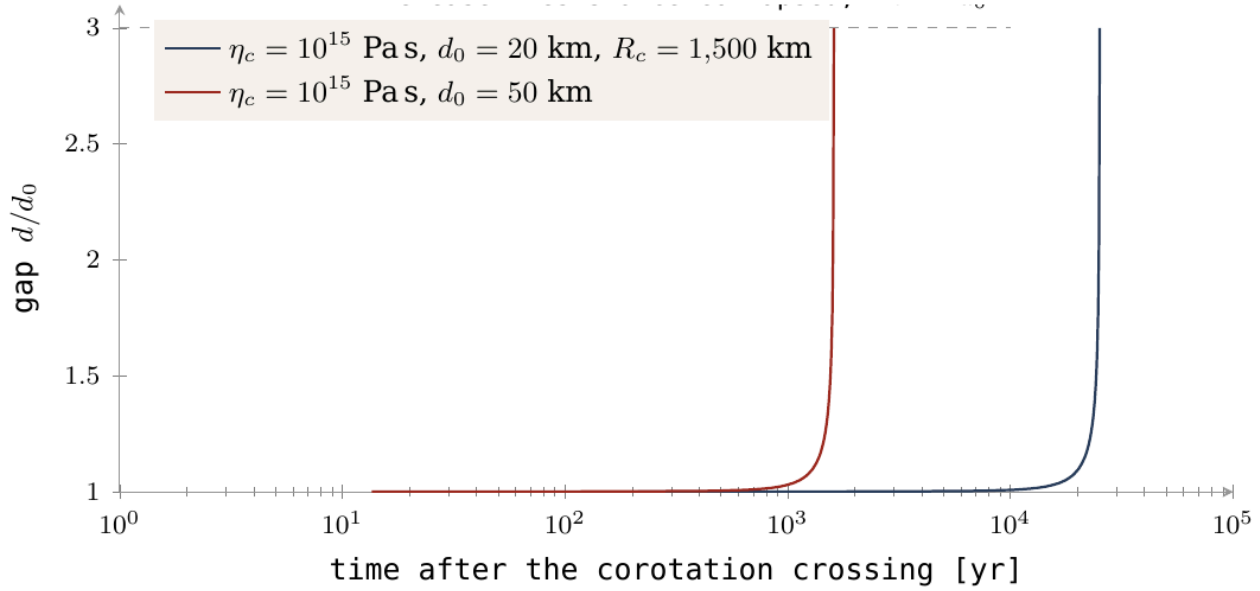


Abbildung 11. Öffnung des Kontaktspalts, nachdem der Mittelpunkt des Körpers den Korotationsradius überschritten hat, Gleichung (31); die Verläufe beginnen bei $d(0) = d_0\left(1 + 10^{-3}\right)$, wobei der Anfangsspalt die Schichtdicke selbst ist, mit einem Keim von $10^{-3} d_0$. Der Stefan-Widerstand des Kontakts ist gering und gibt nach, während er wie d^{-3} fällt; der Abstand jenseits der Korotation bei der Ablösung beträgt etwa das Doppelte der Anfangsdicke der Schicht, unabhängig von der Viskosität, die nur die Zeit bestimmt.

Die Reihenfolge ist festgelegt: Der Körper rundete sich nach außen und plattete sich ab während des angehefteten Stadiums, und seine Rundung nach innen war vor der Ablösung abgeschlossen — das Achsenverhältnis von 1.2 gehört zum späten angehefteten Stadium, und bei der Ablösung war der Körper rund, seine Schale starr (Paper 7; Paper 2, §B.7). Die Trennung ist eine Dehnung der Schicht, keine Abschnürung, und der Körper, den sie freigibt, trägt eine Schale.

Warum der Körper nicht zum Äquator glitt. Es bleibt die Frage nach der räumlichen Stabilität des angehefteten Körpers: warum er nicht zum Äquator glitt, sondern bis zur Trennung eine feste Breite hielt. Ein Körper, der auf einem Mutterkörper ruht, der sich einmal in 5.5 Stunden dreht, spürt eine Zentrifugalkraft — die nach außen gerichtete Fliehwirkung der Rotation. Am Äquator ist diese Kraft rein radial; in der Breite φ hat sie eine tangentiale Komponente entlang des Bodens, $\omega^2 r \sin\varphi \cos\varphi$, die zum Äquator gerichtet ist. Dies ist dieselbe Komponente wie a_λ aus Gleichung (19), von der anderen Seite gesehen: Dort ist sie das, was die Verbindung liefern muss, hier ist sie das, was den Körper bewegen würde, wenn nichts sie lieferte. Auf einem flüssigen Mutterkörper würde ein Körper bei 22.5° zum Äquator gleiten und sich von dort ablösen, mit der Inklination null. Zwei Verankerungsmechanismen verhinderten das, einer nach dem anderen.

Auf der breiten Spitze — Verankerung in der Schale. Der Körper ruht auf einer 6,000 km breiten Basis innerhalb einer Öffnung in der starren sialischen Schale. Das ist die Schale, die das Modell ohnehin verlangt, mit einer Viskosität von 10^{23} Pa s oder mehr, damit die Kraterüberlieferung auf ihr erhalten bleibt (§B.6). Eine Schale, die Krater hält, hält ihre Position: Eine über einer solchen Fläche verankerte Basis wandert nicht. Eine Schale, die so steif ist, dass ein 100-km-Krater in zehn

Millionen Jahren nicht relaxiert (§B.3), ist viel zu steif, um eine 6,000 km breite Basis über sich gleiten zu lassen.

In der Rundung nach außen — die Stütze der Birne. Der Kontakt schrumpft auf 3,000 km, doch der Körper ruht weiterhin auf der Spitze der Birne, einem Teil der Erde, der von der Schwerkraft der Erde gehalten wird, und die seitliche Last wird über sie zur Erde hinab abgeleitet (§C.4, §C.7). Der Körper driftet nicht zum Äquator.

Schlussfolgerung. Der Körper löst sich in der Breite, in der er getragen wurde, der Ablösungsbreite von Paper 4, 22.5°. Die Inklination ist die Neigung der Mondbahn gegen den Erdäquator; ein in einer bestimmten Breite abgelöster Körper beginnt auf einer Bahn, die um diese Breite geneigt ist. Die Basis der Birne stand ungefähr auf dem damaligen Äquator; ob dieser Äquator der heutige ist, bleibt den Achsen überlassen, die künftige Arbeit sind.

C.5a Wie weit jenseits der Linie: die Ablösungsdistanz

Abschnitt C.5 ergab, dass sich der Körper eine kurze Strecke jenseits der Korotationslinie ablöst. Dieser Abschnitt bestimmt diese Distanz zahlenmäßig, prüft ihre Wirkung auf die Inklination und die Exzentrizität der heutigen Mondbahn und fragt, in welchen Bereich die reduzierten Gesetze der Serie sie legen. Die Antwort ist die Ablösung, die die Serie annimmt: etwa 210 km jenseits der Linie, als etwas mehr als die Hälfte des Mondes sie überschritten hatte. Die Frage ist von Bedeutung, weil die Distanz klein gegenüber dem Radius ist — weniger als ein Prozent davon —, aber nicht klein für die *Form* der Umlaufbahn. Eine Ablösung genau auf der Linie ergibt eine Kreisbahn: Der Körper bewegt sich mit der Geschwindigkeit einer Kreisbahn und tritt in einen Kreis ein. Eine Ablösung jenseits der Linie verleiht dem Körper etwas mehr Tangentialgeschwindigkeit, als ein Kreis benötigt: Der Ablösungspunkt wird zum nächsten Punkt der Bahn, dem Perigäum, und die Bahn ist eine leicht gestreckte Ellipse. Ihre *Exzentrizität* e_0 — null für einen Kreis, wachsend, je mehr sich die Ellipse streckt — wächst mit der Distanz jenseits der Linie. Diese Exzentrizität und die etwas größere Bahn, die mit ihr einhergeht, gehen in die beiden Zahlen ein, an denen der heutige Mond geprüft werden kann: die Neigung seiner Bahn und die Streckung seiner Bahn.

Die Ausgangslage. Jede Zeile setzt den Massenmittelpunkt des Mondes im Moment der vollständigen Abtrennung um den angegebenen *Versatz* jenseits der Korotationslinie, mit dem Erdtag der Ablösung, 5.77 h, und dem Radius des Körpers bei der Ablösung, 1,890 km; „überschritten“ ist der Anteil des Mondvolumens, der in diesem Moment jenseits der Linie liegt. Die Anfangsbahn folgt aus den Formeln von Paper 4, Anhang A (das Geschwindigkeitsverhältnis B, $a_0 = r_0 / \left(2 - B \right)$, $e_0 = |1 - B|$, Ablösungspunkt im Perigäum), und der Endwinkel aus dem reduzierten tan-Gesetz von Paper 4, Teil D, $\tan i = \tan \lambda \left(a_0 / 384{,}400\,\mathrm{km} \right)^{1/2}$. Die Exzentrizität wird von der Ablösung bis zur heutigen Distanz von 384,400 km mit dem Gezeitenmodell konstanter Zeitverzögerung [21] fortgeführt — der auf der Erde erzeugten Gezeit plus der in einem synchronen Mond erzeugten Gezeit, deren Stärke relativ zu jener der Erde A beträgt —, wobei die Erdrotation aus der Erhaltung des Drehimpulses folgt; die Sonne und die Evektionsresonanz sind nicht berücksichtigt.

Der Neigungstest. Die erste Tabelle löst den Körper in der Breite der Serie ab, 22.5°, wo die Korotationslinie bei 17,287 km liegt. Sie wird von oben nach unten gelesen: Der Versatz wächst und mit ihm der Anteil des Körpers, der die Linie überschritten hat, die Exzentrizität bei der Ablösung, die Größe der Bahn und der Endwinkel bei der heutigen Distanz. Der Marineblau-Ton vertieft sich mit dem Endwinkel. Die grüne, fett gesetzte Zeile ist diejenige, deren Endwinkel dem beobachteten 5.145° entspricht; sie ist die angenommene Ablösung.

Versatz (km)	Überschritten	a_0 (km)	e_0	Apogäum (km)	Endwinkel
0	50%	17,287	0	17,287	5.020°
50	52%	17,489	0.009	17,641	5.049°
100	54%	17,696	0.017	18,005	5.079°
150	56%	17,907	0.026	18,377	5.109°
≈ 210 (angenommen)	**58%**	**18,163**	**0.037**	**18,831**	**5.145° (beobachtet)**
300	62%	18,571	0.053	19,554	5.202°
400	66%	19,040	0.071	20,392	5.267°
500	69%	19,531	0.089	21,275	5.334°
650	75%	20,316	0.117	22,695	5.440°
1,000	86%	22,404	0.184	26,521	5.711°

Tabelle C.5a.1. Ablösung bei 22.5° (Korotationslinie 17,287 km): die Anfangsbahn und der Endwinkel nach dem reduzierten Gesetz als Funktionen des Versatzes jenseits der Linie. Das Marineblau vertieft sich mit dem Endwinkel; Grün markiert die beobachteten 5.145°, die die angenommene Ablösung sind.

Der Endwinkel steigt langsam und stetig mit dem Versatz: um etwa drei Hundertstel Grad je 50 km. Ablösung auf der Linie ergibt 5.020°, Ablösung 100 km jenseits davon 5.079°, und die beobachteten 5.145° werden bei etwa 210 km erreicht, als bereits 58% des Mondvolumens die Linie überschritten hatten. Der Winkel reagiert jedoch empfindlicher auf die Breite der Spitze als auf den Versatz. Der Autor legt die Spitze zwischen 22° und 24°; der Versatz, der 5.145° ergibt, ändert sich über diesen Bereich wie folgt:

Breite der Spitze	Versatz, der 5.145° ergibt
22°	etwa 420 km
22.5°	etwa 210 km

Breite der Spitze	Versatz, der 5.145° ergibt
23°	etwa 0 km — auf der Linie
24°	keiner: Der Winkel übersteigt 5.145° bereits auf der Linie

Tabelle C.5a.2. Empfindlichkeit gegenüber der Breite der Spitze. Das Marineblau vertieft sich mit der Breite; Grün markiert die Breite der Serie.

Eine Verschiebung der Breite um nur ein halbes Grad verschiebt den Versatz um etwa 200 km. Die Neigung allein legt die Ablösung daher in einen Bereich, nicht auf einen Punkt; der zweite Test grenzt ihn ein.

Der Streckungstest. Die zweite Tabelle führt dieselbe Suche für die Exzentrizität durch. Sie erfolgt in der Ebene, mit Ablösung auf dem damaligen Äquator (Korotationslinie 16,399 km), wo die obigen Gezeitengleichungen formuliert sind; bei gegebenem Versatz ist die Exzentrizität bei der Ablösung nahezu dieselbe wie bei 22.5° (man vergleiche die beiden Tabellen). Die letzten drei Spalten geben die Exzentrizität bei der heutigen Distanz für drei Werte von A. Die Zahl A gibt an, wie stark der junge Mond relativ zur Erde Gezeitenenergie aufnahm: Ein kalter, steifer Mond hat ein kleines A, ein heißer, weicher Mond ein großes. Die Gezeit in der Erde streckt die Bahn, während sie wächst; die Gezeit im Mond bremst die Streckung und rundet die Bahn. Der Marineblau-Ton vertieft sich mit e_0; die grüne Zelle liegt dem heutigen Wert, 0.0549, am nächsten.

Versatz (km)	Überschritten	e_0	Perigäum (km)	Apogäum (km)	e heute, $A = 0$	$A = 1$	$A = 3$
0	50%	0	16,399	16,399	0	0	0
100	54%	0.018	16,499	17,117	0.76	0.49	0.013
200	58%	0.037	16,599	17,875	0.82	0.63	0.048
300	62%	0.056	16,699	18,676	0.85	0.70	0.11
500	69%	0.094	16,899	20,417	0.88	0.78	0.30

Tabelle C.5a.3. Ablösung auf dem damaligen Äquator (Korotationslinie 16,399 km): die Anfangsbahn und die Exzentrizität bei der heutigen Distanz für drei Stärken A der Gezeit im Mond. Das Marineblau vertieft sich mit e_0; Grün markiert den Wert, der dem heutigen 0.0549 am nächsten liegt.

Die erste Zeile ist die entscheidende. Ein genau auf der Linie abgelöster Körper tritt in eine Kreisbahn ein, und die Gezeit trägt eine Kreisbahn nach außen, ohne dass sie aufhört, kreisförmig zu sein: Unabhängig vom Wert von A bleibt die Exzentrizität auf dem ganzen Weg bis 384,400 km auf null festgelegt. Jede Exzentrizität, die der Mond heute hat, erfordert daher ein kleines e_0 im Moment der Ablösung. Bei geringer Dissipation im Mond ($A = 0$ oder 1) streckt die Gezeit in der Erde selbst ein kleines e_0 zu einer gestreckten Ellipse; bei einem jungen, heißen Mond bremst die

Gezeit im Mond die Streckung, und für $A = 3$ ergibt sich der heute beobachtete Wert der Exzentrizität, 0.0549, zwischen der 200-km- und der 300-km-Zeile. Die Ablösungsdistanz, die die heutige Exzentrizität ergibt, hängt von A ab: etwa 120 km für $A = 2.5$, etwa 210 km für $A = 3.0$, etwa 330 km für $A = 3.5$ und etwa 460 km für $A = 4.0$.

ERGEBNIS

1. Ablösung genau auf der Linie ergibt eine Kreisbahn, die die Gezeit nicht exzentrisch machen kann. Eine Ablösung kurz nachdem der Massenmittelpunkt die Linie überschritten hat, ist daher eine notwendige Bedingung (erforderlich), nicht nur ein möglicher Zustand (zulässig).
2. Zwei unabhängige reduzierte Tests — die heutige Inklination (Tabelle C.5a.1, in der Breite 22.5°) und die heutige Exzentrizität (Tabelle C.5a.3, bei einem heißen jungen Mond, $A \approx 3$) — laufen nahe demselben Versatz zusammen, etwa 200–210 km jenseits der Linie, als etwas mehr als die Hälfte des Mondes (etwa 58%) sie überschritten hatte. Das ist „kurz nach dem Massenmittelpunkt“, wie das Modell es vertritt, und es ist die Ablösung, die die Serie annimmt. Die Tabellen zeigen den Bereich, in den die reduzierten Gesetze sie legen.
3. Keine der beiden Tabellen entscheidet allein: Der Winkel hängt von der Breite der Spitze ab, und die Exzentrizität vom Dissipationskoeffizienten im Mond. Die Entscheidung wird der vollständigen gekoppelten Integration ab dem Ablösungszustand übertragen (Paper 4, Weitere Arbeit).

In den Begriffen von §C.5, wo der Abstand bei der Ablösung $\Delta r \simeq 2d_0$ beträgt, entspricht die angenommene Ablösungsdistanz von etwa 210 km einer Kontaktschicht von etwa 105 km Dicke — dem Doppelten der Dicke der 50-km-Schicht in der vorletzten Zeile der Tabelle in §C.5; der Widerstand bleibt der geringe Widerstand eines heißen, weichen Kontakts, und der Versatz selbst beträgt weniger als anderthalb Prozent der Ablösungsdistanz.

Hinter den Kulissen. Eine frühere Fassung dieses Papers nahm eine Ablösung etwa 100 km jenseits der Linie an, entsprechend der Schätzung des Autors für eine Kontaktschicht von etwa 50 km Dicke. Die obige Suche nach der Ablösungsdistanz zeigte, dass sich die beiden reduzierten Tests (die heutige Inklination und Exzentrizität) etwas weiter außen treffen, und die Serie nimmt nun den berechneten Wert an; die ursprüngliche Schätzung lag im selben Bereich und nahe daran.

Was wir jetzt in der Hand haben. Die Last bei der Ablösung ist bekannt (§C.2); sie ist nicht auf einen schmalen Hals konzentriert, sondern wird von einem breiten, heißen Kontakt getragen (§C.4); der Körper beginnt sich zu trennen, sobald er die Linie erreicht, und löst sich endgültig etwa 210 km jenseits davon, mit Kraft nach außen gezogen gegen einen Kontakt, der nur wenig widersteht (§C.5); und die Neigung und die Streckung der heutigen Mondbahn treffen sich unter den reduzierten Gesetzen nahe dieser Distanz (§C.5a). Der nächste Abschnitt formuliert das Ergebnis in der Form, die Paper 4 benötigt.

C.6 Die Übergabebedingungen für das Bahn-Paper

Die Umlaufbahn des Mondes nach der Ablösung ist Gegenstand von Paper 4 (*Die Umlaufbahn*). Jenes Paper benötigt vom vorliegenden nur die Zustandswerte im Moment der Ablösung: wo der Mond war, wie schnell sich die Erde drehte und was die Verbindung noch leistete. Der Übergabezustand ist der von Paper 2 und schließt den Ausgleich zwischen der sich verlängernden Birne und dem sich zentralisierenden Kern ein. Die sich verlängernde Birne trägt Masse nach außen und verlangsamt so die Erdrotation; das zum Zentrum sinkende Eisen — der sich zentralisierende Kern — beschleunigt sie, so wie eine Eiskunstläuferin sich schneller dreht, wenn sie die Arme an den Körper zieht; beide Faktoren zusammen ergeben den 5.77-Stunden-Tag (Paper 2, §A.4):

Ablösungsbreite	Erdtag	Mondmittelpunkt bei der Ablösung	Bahn bei der Ablösung	Last der Verbindung
0° (Äquator)	5.77 h	etwa 16,610 km (Linie 16,399 km)	nahezu kreisförmig, $e_0 \simeq 0.04$	radiales Gleichgewicht erfüllt; nur der geringe Widerstand des Kontakts
22.5° (Paper 4)	5.77 h	17,496 km (Linie 17,287 km)	nahezu kreisförmig, $e_0 \simeq 0.037$	4.06×10^{22} N, seitlich

Die beiden Zeilen unterscheiden sich voneinander nur in der Breite. Am Äquator liegt die Linie bei 16,399 km, und im Moment der Ablösung bleibt auf der Verbindung keine Last außer dem geringen Widerstand des Kontakts; bei 22.5° liegt die Linie weiter außen, bei 17,287 km, und die seitliche Last aus §C.2 bleibt unverändert bestehen. In beiden Fällen verlässt der Mond die Erde auf einer nahezu kreisförmigen Bahn: Auf der Linie ist die Geschwindigkeit, die er mit der Rotation mitführt, die Geschwindigkeit einer Kreisbahn, und etwa 210 km jenseits davon etwas mehr — sodass der Ablösungspunkt das Perigäum ist (§C.5a, §C.8). (Eine frühere Fassung übergab eine Ablösung auf der Linie, auf einer Kreisbahn.)

Hinter den Kulissen. Eine frühere Fassung dieses Abschnitts übergab eine spätere Ablösung, 20,595 km bei einem 6.59-Stunden-Tag, jenseits der fluiden Roche-Grenze eines Körpers von 2,600 kg/m³. Dieser Zweig berücksichtigte nur die sich verlängernde Birne; wird auch der sich zentralisierende Kern berücksichtigt, so beträgt der Tag bei der Ablösung 5.77 h, und die Linie liegt bei etwa 16,400 km (Paper 2, §A.4). Diese Lage setzt den sich ablösenden Körper innerhalb der fluiden Roche-Grenze, aber weit außerhalb der starren Roche-Grenze (10,314 km bei einer Dichte von 2,600 kg/m³): Der Körper wird von seiner starren, gerundeten äußeren Schale zusammengehalten und nicht durch Flüssigkeitsgleichgewicht (Paper 7, §C.5). Die Roche-Grenze ist die Distanz von der Erde, innerhalb derer die Gezeitenstreckung die Eigengravitation eines Körpers übersteigt: Ein flüssiger Körper wird innerhalb dieser Grenze auseinandergezogen, während ein Körper mit einer starren Schale viel näher überlebt, bis hinab zur starren Grenze. Der Mond liegt bei der Ablösung zwischen beiden, und deshalb ist die starre Schale von Bedeutung.

C.7 Eine Aufwölbung: Die Erde, zu einer Birne ausgezogen, deren Spitze zum Mond wird

Dieser Abschnitt beschreibt die Struktur, die den Körper von unten trägt: was sie ist, warum sie die Form einer Birne hat, wie breit und lang sie ist und wie viel Masse sie enthält.

Bei der Ablösung liegt der Mittelpunkt des Körpers auf der Korotationslinie, etwa 16,400 km vom Erdmittelpunkt am Äquator, und seine zugewandte Oberfläche etwa 14,500 km vom Mittelpunkt (der Mittelpunkt abzüglich des Körperradius, 1,890 km). Die Strecke zwischen der Erdoberfläche — 6,701 km vom Mittelpunkt, am Äquator des abgeplatteten Mutterkörpers bei einem 5.77-Stunden-Tag — und dieser Oberfläche beträgt etwa 7,800 km. Dieser Raum muss von einer angehefteten Struktur ausgefüllt sein, denn ein Körper, der die Erdoberfläche allein mit der Rotation verließe, trüge weniger als die Hälfte der Bahngeschwindigkeit und fiele zurück (§C.8). Wir schlagen vor, dass die Erde selbst diesen Raum ausfüllt, mit einer einzigen Aufwölbung: Der Druck, der den Hügel hob, hob ihn weiter, und die Aufwölbung wurde zu einer Birne aus dem eigenen Material der Erde ausgezogen, deren Spitze — die Kuppel aus Teil B — sich rundete und zum Mond wurde. Die Rotation, die Sortierung des Erdinneren und der innere Druck, die die Birne nach außen ziehen, wirken als ein einziger Mechanismus; seine drei Seiten werden unten dargelegt, unter *Die Birne vor diesem Paper*.

Warum ein Strang es nicht kann und eine Birne es kann. Ein flüssiger Strang zwischen zwei Körpern kann den Körper nicht tragen: Die gemeinsame Schwerkraft von Erde und Körper zieht verdrängtes Material zwar zur Verbindungslinie zwischen ihnen zurück — in jeder Richtung und in jeder Höhe —, doch bei einem 3,000–4,200 km breiten Strang hält diese rückstellende Anziehung nur ein Zehntel bis ein Fünfzigstel des Drucks, der nahe seiner Basis nötig ist, 35–81 GPa. Die Birne ist kein Strang. Sie ist ein breiter Teil der Erde selbst, und sie wird von der Schwerkraft der Erde gehalten wie jeder andere ihrer Teile, so wie die Erde ihre Gebirge hält. Sie wird nicht hinausgeschleudert, denn ihre Geschwindigkeit ist keine Wurfgeschwindigkeit, und sie liegt ganz innerhalb der Korotationslinie. Nahe der Erde ist sie breit, und sie verjüngt sich in einem einzigen stetigen Bogen zu ihrer Spitze, die den Kontakt bei etwa 15,400 km vom Mittelpunkt trägt — der Mondmittelpunkt bei 17,287 km abzüglich seines Radius von 1,890 km (eine frühere Fassung gab 16,100 km und 9,500 km für das obere Ende der Spitze an). Im Folgenden die Birne zu Beginn, als der Körper auf der breiten Spitze saß (§B.2), und bei der Ablösung:

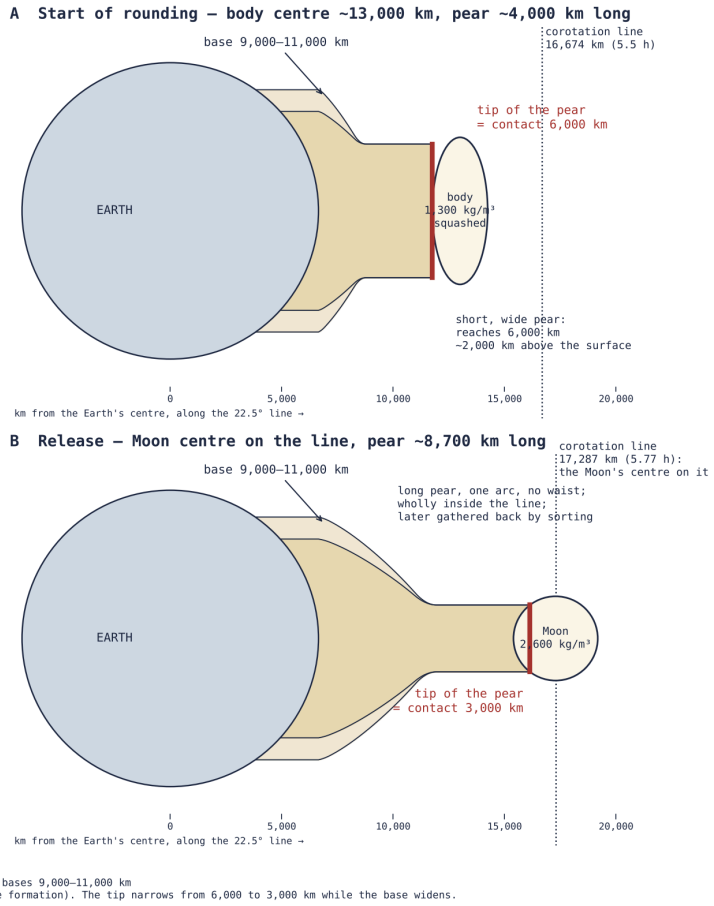
	Beginn: Körpermittelpunkt ∼ 13,000 km, 5.5 h	**Ablösung: Mondmittelpunkt 17,287 km, 5.77 h**
Die Spitze der Birne (der Kontakt)	6,000 km	3,000 km
Länge, Erdoberfläche bis zum Kontakt	etwa 4,000 km	etwa 8,700 km

Die beiden Spalten beschreiben das Wachsen der Birne. Zwischen Beginn und Ablösung verdoppelte sich die Länge der Birne ungefähr, von etwa 4,000 auf etwa 8,700 km, und die Breite

ihrer Spitze nahm um die Hälfte ab, von 6,000 auf 3,000 km, parallel zur Rundung nach außen des Körpers auf ihr.

Die Breite der Basis. Die Breite der Basis der Birne wird im Bereich von 9,000–11,000 km angesetzt. Eine obere Schranke ergibt sich aus der Energie: Eine breitere Basis enthält mehr Masse, und mehr Masse zu heben erfordert mehr Arbeit. Verbreitert man die Basis unter Beibehaltung derselben Form, so enthält die Birne bei der Ablösung 8.8 Mondmassen bei einer Basis von 9,000 km, 10.4 bei einer Basis von 10,000 km und 12.1 bei einer Basis von 11,000 km, und ihre Hebung erfordert eine Arbeit von 8.1×10^{30}, 9.3×10^{30} und 1.05×10^{31} J — der letzte Wert in der Größenordnung der Energie, die bei der Bildung des Erdkerns frei wird. Wir setzen die Basis daher mit 9,000–11,000 km an. Während der Körper aufstieg, verjüngte sich die Spitze von 6,000 auf 3,000 km, während sich die Basis verbreiterte.

Die Masse der Birne. Die Birne enthält daher 8.8–12.1 Mondmassen bei Basen von 9,000–11,000 km. Die in diesem Paper verwendete Angabe „etwa neun Mondmassen“ (§C.9) ist der 9,000-km-Fall, das schmale Ende des Bereichs; in Worten enthält die Birne etwa neun bis zwölf Mondmassen. Zum Vergleich: Die 9,000-km-Birne enthält etwa 11% der Erdmasse (§C.9) — eine große lokale Anomalie, aber eine Region des Planeten und nicht der Planet.



To scale. Pear of material 3,000 kg/m³; light band: bases 9,000–11,000 km
(upper bound: lift energy ~1e31 J, the scale of core formation). The tip narrows from 6,000 to 3,000 km while the base widens.

Abbildung 12. Die Birne zu zwei Zeitpunkten, maßstabsgetreu, entlang der Linie bei 22.5°: (A) zu Beginn, der Körper auf einer 6,000 km breiten Spitze sitzend, die Birne kurz und breit; (B) bei der Ablösung, der Mondmittelpunkt auf der Korotationslinie, die Birne lang, in einem einzigen Bogen ohne Taille, ihre Spitze 3,000 km breit. Das helle Band umfasst Basen von 9,000–11,000 km; die gesamte Birne liegt innerhalb der Linie.

Abbildung 12 zeichnet die beiden Spalten der Tabelle. Der Punkt, auf den es ankommt, ist der Umriss von Teilbild (B): Er verjüngt sich stetig von der Basis zur Spitze, in einem einzigen Bogen, ohne Taille, an der er sich abschnüren könnte, und er endet vor der Korotationslinie.

Die Spitze während des Aufstiegs. Die Spitze der Birne trägt den Körper aus Teil B, und der Körper verdichtet sich, während er aufsteigt; seine Rotation ist die der Erde. Die Stadien des Aufstiegs, mit der Figur eines rotierenden Körpers dieser Dichte und Rotation (Paper 7, §C.1). Das Achsenverhältnis a/c ist das Verhältnis der längsten zur kürzesten Achse des Körpers: 1.00 für eine Kugel, größer für einen abgeplatteten Körper. Ein leichter Körper, der mit der Erde rotiert, plattet sich stark ab, weil seine eigene Schwerkraft gegenüber der Rotation schwach ist; während er sich verdichtet, wächst seine Schwerkraft, und er rundet sich nach innen. Die Tabelle wird von oben nach unten gelesen, mit steigender Dichte und gegen 1 fallendem Verhältnis:

Stadium	Dichte (kg/m³)	Erdtag	Achsenverhältnis a/c	Zustand
Auf der Spitze der Birne (Stadium 2)	1,300	5.5 h	—	von der unteren Kuppel gehalten
Höhepunkt der Abplattung, Beginn der Rundung nach innen, $\sim$13,000 km	1,300	5.5 h	1.69	der Körper beginnt, sich selbst zu halten; maximale Abplattung
Auf der Birne, aufsteigend	1,600	5.55 h	1.44	der Körper verdichtet sich
Auf der Birne, sich verdichtend	2,000	5.62 h	1.30	
Rückseite erreicht die Linie	2,300	5.70 h	1.24	
Spätes angeheftetes Stadium, Annäherung an die Linie	2,600	5.77 h	1.20	Rundung nach innen endet
Mittelpunkt auf der Linie — Ablösung	2,600	5.77 h	$\leq$ 1.04, rund	der Körper ist rund; äußere Schale starr
Heute	3,344	—	1.00	verdichtet

Die Abplattung und die Rundung nach innen fanden beide statt, während der Körper angeheftet war: Das Achsenverhältnis fiel von 1.69 auf dem Höhepunkt der Abplattung auf 1.20 spät im angehefteten Stadium. Bis zur Ablösung war die Rundung nach innen abgeschlossen; der Körper war rund und seine äußere Schale starr (Paper 2, §B.7: ein Achsenverhältnis von höchstens 1.04), und er hat sich seither auf die heutige Dichte von 3,344 kg/m³ verdichtet.

Drei Ergebnisse. Daraus folgen drei Ergebnisse. Erstens, das Tragen der seitlichen Last: Die Birne ist Teil der Erde und wird von ihrer Schwerkraft gehalten, sodass die seitliche Frage der Verbindung

durch die eigene Schwerkraft der Erde beantwortet wird — die seitliche Last aus §C.2, die kein Hals tragen könnte, wird von einem breiten Körper aus dem eigenen Material der Erde getragen. Zweitens, die Begrenzung der Spitze: In ihrem oberen Teil wird die Birne durch den Kontakt bestimmt, den sie trägt, 6,000 km zu Beginn und 3,000 km bei der Ablösung. Drittens liegt die gesamte Birne innerhalb der Korotationslinie, sodass die effektive Schwerkraft entlang der Birne überall zur Erde weist: Sie steht in ihrer Längsrichtung unter Druck, sie hat keine Taille, an der sie sich abschnüren könnte, und nichts von ihr kann in der Umlaufbahn bleiben; nach der Ablösung sammelt die Sortierung sie über zehn bis hunderte Millionen Jahre vollständig in die Erde zurück.

Was aus der Birne wurde. Die Birne wurde bei der Ablösung nicht in die Umlaufbahn geschleudert und ging nicht verloren. Nach der Ablösung sammelte die Sortierung sie allmählich in die Erde zurück, über zehn bis hunderte Millionen Jahre. Das Material ihres schweren Teils sank tief in die Erde unter der Basis der Birne (Teil E); ihre Vorderseite wurde in die Streifen des Nordpazifiks gesammelt und das Material ihrer Rückseite in die Bögen des Westpazifiks (Paper 9, *Die Streifen*). Die Masse verließ die Erde nicht; sie wurde von hoch außen nach tief innen verlagert und hinterließ Falten an der Oberfläche, wo sie eindrang.

Hinter den Kulissen. Zuerst suchten wir einen schmalen Strang zwischen Erde und Körper; ein solcher Strang kann die Last nicht tragen. Dann zeichneten wir die Birne mit einem langen Hals, der über die Korotationslinie hinausreichte und abgelöst wurde, als die Spitze sie überschritt. Als die Ablösung an den Punkt gelegt wurde, an dem der Massenmittelpunkt des Mondes die Linie erreicht (Paper 2), verlor der Hals seine Rolle: Die Birne ist ein einziger stetiger Bogen von der Erdoberfläche bis zum Kontakt, ganz innerhalb der Linie.

Die Birne vor diesem Paper. Die piriforme (birnenähnliche) Form ist für die Physik nicht neu. Poincaré [8] fand 1885, dass die Folge rotierender Flüssigkeitsgleichgewichte vom Maclaurin-Sphäroid zum Jacobi-Ellipsoid übergeht und sich dort in eine birnenförmige, piriforme Figur verzweigt; er vermutete sogar, dass sich eine Birne in zwei ungleiche Körper teilen könnte. Ein Maclaurin-Sphäroid ist die abgeplattete, im Grundriss runde Form eines gleichförmigen flüssigen Körpers, der langsam rotiert; ein Jacobi-Ellipsoid ist die gestreckte Form mit drei ungleichen Achsen, die ein solcher Körper bei schnellerer Rotation annimmt; die Birne verzweigt sich bei noch schnellerer Rotation von der Jacobi-Form. Darwin übertrug die Idee auf Erde und Mond, und es folgte die Poincaré-Darwin-Spaltungstheorie [9]. In dieser Theorie wird die Birne allein durch die Rotation gestreckt und erfordert daher eine Rotation nahe dem Zerreißen — der Drehimpuls-Einwand, der sie beendete; Cartan zeigte später, dass dynamische Instabilität dort einsetzt, wo sich die Birne von der Jacobi-Folge verzweigt [10], was die langsame Entwicklung unterbricht, die die Theorie voraussetzte. Die hier vorgeschlagene Birne unterscheidet sich in dem, was sie antreibt. Der Antrieb ist ein einziger Mechanismus mit drei Seiten. Die Rotation erzeugt Zentrifugaldruck. Die Sortierung der Erde (Differenzierung) strebt danach, das schwere Material zu konzentrieren, und drückt dabei alles andere nach außen: Das ist der innere Druck. Und die Rotation ist es, die die Sortierung antreibt. Zusammen erzeugen sie die Anomalie, die die Birne ist.

Die Birne bildet sich bei einer 5.5-Stunden-Rotation, deren Rotationsparameter, $\Omega^2/\pi G\rho \simeq 0.092$ für den homogenen Mutterkörper (eine frühere Fassung gab 0.093 an), weit unter dem Punkt liegt, an dem der Jacobi-Zweig beginnt. Der Rotationsparameter ist ein dimensionsloses Maß, das die

Rotation mit der Eigengravitation des Körpers vergleicht; der Vergleich muss auf einer einzigen Skala erfolgen. Auf der hier verwendeten Skala $\Omega^2 / (\pi G \rho)$ beginnt der Jacobi-Zweig erst bei 0.374 (Paper 2, §A.6.5), sodass der Rotationswert des Mutterkörpers, 0.092, nur etwa ein Viertel davon beträgt. Der für denselben Verzweigungspunkt oft angeführte Wert 0.187 ist derselbe Punkt auf der Skala $\Omega^2 / (2\pi G \rho)$ und ist nicht direkt mit 0.092 zu vergleichen. Der 5.5-Stunden-Mutterkörper ist daher weit von der Rotation entfernt, bei der die Rotation allein ihn zu einer Birne machen würde. Die Birne wächst hier aus einer einzigen lokalen Region statt aus dem ganzen Körper; nur ihre Spitze löst sich, nachdem der Massenmittelpunkt der Spitze die Korotationslinie erreicht hat, und der Rest wird durch die Sortierung in die Erde zurückgesammelt. Ein instabiles Gleichgewicht ist kein Hindernis für eine Figur, die angetrieben und dann freigegeben wird. In einem Körper, der bereits sortiert ist und langsam rotiert, wie die Erde heute, kann sich keine Birne bilden: Ein solcher Körper hat sich bereits gesetzt, und nichts kann ihn verlassen. Zur Zeit der Birne war die Rotation schnell, die Viskosität gering und die Sortierung erst im Beginn; unter solchen Bedingungen bilden sich Birnen und aus ihnen Monde.

Näher an der vorliegenden Darstellung haben mehrere Autoren vorgeschlagen, dass der Mond eine langsamer rotierende Erde mit Hilfe aus dem Inneren verließ. De Meijer und Kollegen [13] nahmen eine nukleare Explosion nahe der Kern-Mantel-Grenze einer Proto-Erde an, die sich in etwa 5.8 Stunden drehte; Edwards [14] schlug vor, dass sich Wärme und flüchtige Stoffe oberhalb der Proto-LLVPs (großen Provinzen niedriger Scherwellengeschwindigkeit) ansammelten, bis eine Explosion dieses Material zusammen mit dem darüberliegenden Mantel in eine niedrige Umlaufbahn schleuderte, wo es sich zum Mond vereinigte. Lock und Stewart [15] zeigten, dass eine heiße, ausgedehnte Erde ihre Korotationsgrenze erreicht und jenseits davon eine ausgedehnte Struktur bildet; und Denton und Kollegen [16] fanden, dass bei Charon, nach einer Kollision an Pluto angeheftet, der Massenmittelpunkt jenseits des Korotationsradius von Pluto lag, bevor sich die beiden trennten. Die Darstellung hier teilt mit den ersten beiden einen inneren Antrieb und mit den letzten beiden die Grenze an der Korotationslinie, unterscheidet sich aber von allen in ihrem Verlauf: keine Explosion und keine Trümmerwolke, sondern ein zusammenhängender Körper, allmählich vom Druck gehoben, dessen Spitze sich zu trennen beginnt, wenn ihr Massenmittelpunkt die Korotationslinie erreicht, und kurz jenseits davon abgelöst wird.

Abbildung 13 stellt die beiden Birnen nebeneinander. Links die klassische Figur: der ganze Körper durch die Rotation gestreckt. Rechts die Birne dieses Abschnitts, maßstabsgetreu gezeichnet: eine rotierende Erde gewöhnlicher Form, aus deren einer Region der Druck eine Birne ausgezogen hat, mit dem Mond an ihrer Spitze und seinem Mittelpunkt auf der Linie.

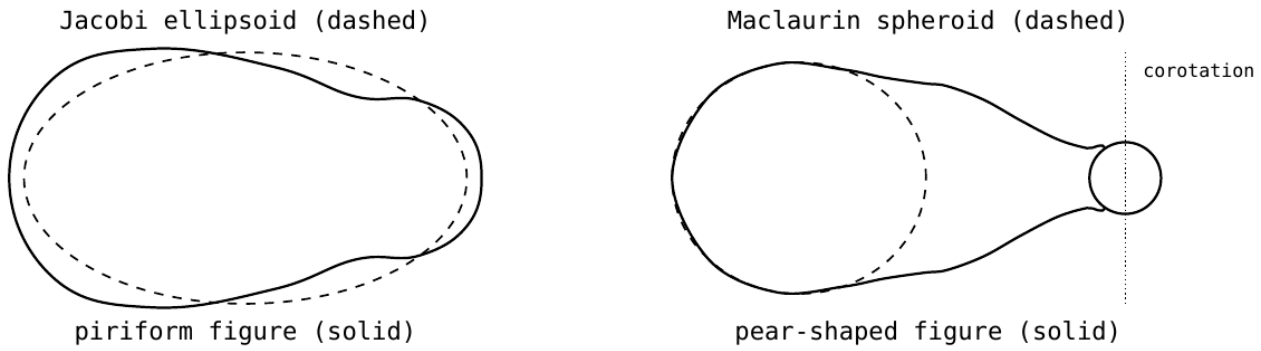


Abbildung 13. Links: die klassische piriforme Figur, die sich von einem Jacobi-Ellipsoid verzweigt, schematisch nach Poincaré (1885) [8]; der ganze Körper wird durch die Rotation gestreckt, nahe dem Zerreißen. Rechts, in derselben Darstellungsweise: die Birne aus §C.7 bei der Ablösung, maßstabsgetreu entlang der Linie bei 22.5°: die rotierende Figur der Erde, ein Maclaurin-Sphäroid bei 5.77 h (gestrichelt), aus einer Region durch den inneren Druck zu einer Birne ausgezogen (durchgezogen), ihre Basis 10,000 km breit, ihre Spitze 3,000 km, darauf der Mond mit seinem Mittelpunkt auf der Korotationslinie (punktiert). Nur die Spitze, der Mond, löst sich.

Was die Birne nach außen treibt: erst eine Strömung, dann ein eingeschlossener Druck. Die Birne wächst in zwei Phasen, die durch den Zustand der Öffnungen auf der Rückseite des Körpers bestimmt werden. Solange diese Öffnungen offen sind, entweicht der Druck durch sie — aber nicht ohne Wirkung: Er erzeugt eine Strömung entlang der ganzen Struktur, von der tiefen Quelle durch die Birne und den Körper bis zu den Ausgängen auf der Rückseite. Diese Strömung baut die Rückseite und ihre Kraterüberlieferung auf (Paper 6, *Die Krater*), trägt Material zum äußeren Ende der Birne und hält den schmalen Teil heiß. Danach versiegeln sich die Öffnungen der Rückseite. Wir schlagen vor, dass zwei Ursachen zusammenwirkten: Die Öffnungen waren der Kälte des Weltraums ausgesetzt, und während die Birne wuchs, entfernte sich der ferne Teil des Körpers vom Brennpunkt der Erde und erhielt weniger irdische Wärme. Das Ergebnis ist eine Kettenreaktion: Die Wärme nimmt ab, die Maria der Rückseite versiegeln, weniger Ausgänge bleiben, der Druck steigt, und die Birne verlängert sich. Die meisten Maria der Rückseite versiegelten auf diese Weise und bildeten eine Art geschlossene Kuppel, die der Druck von innen drückt. Von da an ist der Druck eingeschlossen, und da das Gewicht des aufsteigenden Materials an der Korotationslinie gegen null geht, beschleunigt die Birne nach außen. Der Grund ist derselbe wie in §C.5: Nahe der Linie halten sich Schwerkraft und Fliehwirkung nahezu die Waage, sodass das Material dort fast nichts wiegt und ein eingeschlossener Druck, der nicht mehr entweicht, es leicht hinausdrücken kann.

Anders als die Rückseite ist die Basis der Birne auf der Vorderseite der heißen Erde zugewandt und versiegelt nicht, solange der Körper angeheftet ist. Im Moment der Abtrennung erreichte der Druck der Erde den Mond nicht mehr, und mit ihm endeten der innere Druck des Mondes und die Auswürfe. Die großen Maria der Vorderseite waren damals heiß und von geringer Viskosität, weshalb ihre Oberflächen glatt sind wie ein zugefrorener See; sie erstarrten danach langsam und von außen nach innen, über Hunderte Millionen Jahre bis zu ein oder zwei Milliarden — Serenitatis zuerst, sehr nahe der Erde, und Imbrium nach der Abtrennung. Die Krater auf ihnen sind überwiegend klein: Nach der Ablösung wurden kleine und mittlere, von der Erde geschleuderte

Tropfen vom Mond angezogen, und sie erzeugten sie (§C.11). Die alten Öffnungen der Rückseite hatten sich schon vor der Ablösung versiegelt. Ein Mare der Rückseite ist eine Ausnahme: Moscoviense blieb lange aktiv, nachdem die anderen versiegelt waren. Der Autor schlägt vor, dass es von Serenitatis aus gespeist wurde, solange Serenitatis noch innen lag, entlang eines geraden Durchgangs durch das Innere zwischen beiden, und dass es deshalb so lange aktiv blieb.

Die Strömung streckt den schmalen oberen Teil der Birne nicht durch Reibung; sie streckt ihn durch das, was sie trägt, und durch die Wärme, die sie bringt. Die folgende Tabelle prüft beide Effekte. Für die Speisungsraten aus Teil A, den schmalen oberen Teil der Birne — 3,000 km im Durchmesser und rund 6,000 km lang — und eine Schmelze von 3,000 kg/m^3:

Größe	**100-Myr-Speisung (2.33×10^7 kg/s)**	**600-Myr-Speisung (3.88×10^6 kg/s)**
Mittlere Geschwindigkeit der Strömung	3.5 cm/yr	0.6 cm/yr
Péclet-Zahl entlang des schmalen Abschnitts	etwa 6,600	etwa 1,100
Transportierter Wärmestrom	2.3×10^{13} W	3.9×10^{12} W
Erstarrte Haut, die sich bei dieser Wärme halten kann	etwa 7 km	etwa 44 km
Viskoser Zug an den Wänden, $\eta = 10^{19}$ Pa s	1.7×10^{18} N	2.8×10^{17} N
Dieser Zug gegenüber der Last der Verbindung (4.06×10^{22} N)	0.004%	0.0007%

Die beiden Spalten sind die beiden Dauern der Speisung aus Teil A (in der letzten Zeile gab eine frühere Fassung 0.0006% für die 600-Myr-Speisung an): die gesamte Mondmasse, geliefert in 100 Millionen Jahren oder in 600 Millionen Jahren. Die Péclet-Zahl vergleicht die Rate, mit der die Strömung Wärme entlang der Birne trägt, mit der Rate, mit der Wärme durch Leitung abfließt; Werte in der Größenordnung von Tausenden bedeuten, dass die Strömung Wärme weit schneller heranbringt, als die Wärme abfließen kann. Die erstarrte Haut ist die kalte äußere Kruste, die sich auf dem schmalen Teil bilden kann, während die Strömung sein Inneres heiß hält: Je mehr Wärme die Strömung bringt, desto dünner die Haut. Die letzten beiden Zeilen geben die Reibung der Strömung an den Wänden und vergleichen sie mit der Last aus §C.2.

Die Reibung ist vernachlässigbar; die Wärme nicht. Der viskose Zug der Strömung an den Wänden beträgt weniger als ein Hundertstel Prozent der Last der Verbindung. Advektion — der Wärmetransport durch das bewegte Material — übertrifft die Wärmeleitung um drei Größenordnungen, und eine Haut von nur einigen Kilometern bis einigen zehn Kilometern erstarrt über einem schmalen Teil von 1,500 km Radius. Die Rolle der Strömung beschränkt sich also auf den Wärmetransport: Der schmale Teil bleibt geschmolzen und weich, während die Birne ausgezogen wird, und am heißen, unbedeckten Kontakt beginnt sich der Körper zu trennen, wenn

sein Mittelpunkt die Linie erreicht, und wird kurz jenseits davon losgezogen (§C.8). Das ist der heiße, weiche Kontakt aus §C.5, der nur wenig widersteht.

C.8 Wo der Körper sich löst: sein Mittelpunkt erreicht die Linie

Dieser Abschnitt legt dar, wo die Ablösung stattfindet und warum der Körper auf eine Umlaufbahn geht, statt zurückzufallen. Der Körper beginnt sich zu trennen, sobald sein Massenmittelpunkt die Korotationslinie erreicht, und wird etwa 210 km jenseits davon endgültig abgelöst (§C.5a; Paper 2, §B.8): Dort ist die Geschwindigkeit, die er mit der Rotation mitführt, die Geschwindigkeit einer Kreisbahn, und jenseits davon ziehen ihn die Korotationskräfte nach außen; der innere Druck unter ihm wirkt unterstützend. Der Radius der Linie ändert sich mit der Breite: In der Breite φ liegt die Linie bei $r_{co}/\cos^{2/3}\varphi$, mit $r_{co} = 16,399$ km beim 5.77-Stunden-Tag. Die Linie rückt mit wachsendem Abstand vom Äquator nach außen, weil der Körper in einer gegebenen Breite der Rotationsachse näher ist als sein Abstand vom Mittelpunkt und sich daher auf einem kleineren Kreis bewegt; er muss weiter außen liegen, bevor seine Drehgeschwindigkeit der Bahngeschwindigkeit entspricht:

Breite des Mondmittelpunkts	Seine Distanz bei der Ablösung (auf der Linie)
0°	16,399 km
5°	16,441 km
10°	16,567 km
15°	16,782 km
22.5° (Paper 4)	**17,287 km**
25°	17,511 km

Die Distanz wächst langsam mit der Breite: ein Zuwachs von 888 km, etwa 5%, zwischen dem Äquator und 22.5°. Die angenommene Ablösung, 17,287 km bei 22.5°, ist fett gesetzt.

Bei diesem Radius liegt der Körper weit jenseits der starren Roche-Grenze, 10,314 km bei einer Dichte von 2,600 kg/m³, und wird von seiner starren, gerundeten Schale zusammengehalten (Paper 7, §C.5). Der Kontakt ist zugleich die schwächste Stelle in der ganzen Struktur: die eine Stelle, die die Haut des Körpers nicht bedeckte, und die Stelle, an der die heiße Birne auf ihn trifft.

Was die Birne mit dem Mond tut: Sie hebt ihn, und sie führt ihn herum. Die Birne wirkt auf den Mond in zwei Richtungen gleichzeitig. *Radial* hebt sie ihn: Der Druck, der die Birne auszieht, hebt den Körper an ihrer Spitze von der Erdoberfläche bis zur Korotationslinie, zu gravitativen Kosten von etwa 1.5×10^{30} J (§A.12). *Seitlich* führt sie ihn herum: Weil der Mond angeheftet ist, dreht ihn die Birne mit der Erde, und mit jedem Kilometer, den der Mond aufsteigt, müssen beide zusammen ihm die seitliche Geschwindigkeit der Rotation bei seiner neuen Distanz gegeben werden. Das Bild ist ein Kind, das auf einem sich drehenden Karussell nach außen geht: Je weiter es hinausgeht, desto schneller muss es sich seitlich bewegen, um mitzuhalten, und das Karussell muss es

anschieben, um ihm diese Geschwindigkeit zu geben. Die Birne liefert diese Geschwindigkeit über den Kontakt, und an der Linie ist die gegebene Geschwindigkeit genau die Geschwindigkeit einer dortigen Kreisbahn:

Ablösung	Mondmittelpunkt	Gegebene seitliche Geschwindigkeit, $\omega r \cos \varphi$	Kreisbahngeschwindigkeit	Gegebener Drehimpuls
Äquator	16,399 km	4.96 km/s	4.96 km/s	6.0×10^{33} kg m^2/s
22.5°	17,287 km	4.83 km/s	— (Paper 4)	5.7×10^{33} kg m^2/s

Am Äquator sind die beiden Geschwindigkeiten gleich, 4.96 km/s: Das bedeutet „auf der Linie“. Bei 22.5° beträgt die seitliche Geschwindigkeit $\omega r \cos \varphi$, weil sich der Mond auf einem Kreis mit dem Radius $r \cos \varphi$ um die Rotationsachse dreht; die daraus folgende Bahn wird in Paper 4 berechnet. Der Drehimpuls — Masse mal seitliche Geschwindigkeit mal Abstand von der Achse, die „Menge an Drehung“, die erhalten bleibt, wenn kein äußeres Drehmoment wirkt — ist in der letzten Spalte angegeben. Er wird hier mit der Mondmasse m um die Rotationsachse der Erde berechnet; Paper 2 und 4 geben 5.9×10^{33} für die Bahn bei der Ablösung an — dieselbe Größe am Äquator, geschrieben für die Zweikörperbahn mit der reduzierten Masse m_r, die 1.2% kleiner ist als m.

Die Drehimpulsbilanz. Der Drehimpuls, den die Birne an den Mond weitergibt, etwa ein Sechstel desjenigen des Systems, wird der Erdrotation entnommen — die Verlangsamung, die der sich zentralisierende Kern ausgleicht (Paper 2, §A.4). Das Heben bringt den Mond zur Linie; das Mitführen in der Rotation gibt ihm bei seiner Ankunft die Geschwindigkeit, um in der Umlaufbahn zu bleiben. Ein von der Erde geworfener Körper hat das Erste, und ihm fehlt das Zweite:

Warum der Körper getragen und nicht geworfen werden muss. Die Rotation gibt einem Körper die Geschwindigkeit ωr, die nach außen wächst, während eine Umlaufbahn $\sqrt{GM/r}$ erfordert, die mit der Distanz abnimmt; beide treffen sich nur am Korotationsradius. Ein unterhalb der Linie abgelöster Körper fällt zurück, welchen Stoß nach außen er auch erhält, denn ein Stoß nach außen fügt Höhe hinzu, aber nicht die seitliche Geschwindigkeit einer Umlaufbahn. Die Tabelle verfolgt solche Körper auf einer Erde mit einem 5.5-Stunden-Tag. „Höchster Punkt“ und „tiefster Punkt“ sind die größte und die kleinste Distanz der Bahn vom Erdmittelpunkt; ein tiefster Punkt unterhalb des Erdradius bedeutet, dass der Körper zur Erde zurückkehrt:

Abgelöst bei (5.5 h)	Stoß nach außen	Höchster Punkt	Tiefster Punkt der Bahn
8,991 km	keiner	8,991 km	909 km — in die Erde
8,991 km	6 km/s	17,037 km	867 km — in die Erde
8,991 km	7 km/s	24,433 km	854 km — in die Erde

Abgelöst bei (5.5 h)	Stoß nach außen	Höchster Punkt	Tiefster Punkt der Bahn
15,500 km	1.4 km/s	20,241 km	11,396 km
15,800 km	0.35 km/s	16,904 km	14,733 km

Die ersten drei Zeilen beginnen bei 8,991 km, dem oberen Ende eines Körpers, der tief auf der Erde sitzt: Welcher Stoß nach außen auch immer, selbst 7 km/s, die Bahn taucht dennoch bis etwa 900 km vom Mittelpunkt ab, tief im Inneren der Erde. Ein Stoß hebt den höchsten Punkt, verschiebt den tiefsten aber kaum, weil er keine seitliche Geschwindigkeit gibt. Nur die letzten beiden Zeilen, nahe der Linie bei 15,800 km abgelöst (die Linie liegt beim 5.5-Stunden-Tag bei 15,818 km), bleiben frei von der Erde, und dort genügt ein kleiner Stoß. Auf der Linie selbst ist überhaupt kein Stoß nötig.

Der angeheftete Aufstieg ist es, der dem Körper die seitliche Geschwindigkeit einer Umlaufbahn gibt. Die Birne hält mit der Rotation Schritt, während der Körper wächst: Nach außen getragenes Material muss Drehimpuls gewinnen, und die Birne liefert ihn, doch bei den Speisungsraten aus Teil A beträgt die Scherspannung, die dies vom schmalen oberen Teil der Birne verlangt, größenordnungsmäßig nur 0.03 Pa — vernachlässigbar für eine geschmolzene, viskose Verbindung. Daher führt das Zurückbleiben nicht zu einem Riss, sondern zu einer Neigung: Der äußere Teil der Birne, von der Achse weggetragen, bleibt hinter der Drehung der Erde zurück, und die ganze Birne neigt sich nach hinten, nach Westen, mit dem Mond an ihrer Spitze (§B.1). Der Drehimpuls, den der Mond noch benötigt, erreicht ihn über den Kontakt. Auf der Linie trägt der Körper die Geschwindigkeit einer Kreisbahn; etwa 210 km jenseits davon abgelöst, trägt er etwas mehr und geht auf eine nahezu kreisförmige Bahn, deren Perigäum der Ablösungspunkt ist (§C.5a; Paper 4). Die Schwerkraft hält ihn auf dieser Bahn, und die auf der schneller rotierenden Erde erzeugte Gezeit zieht ihn in den folgenden Millionen Jahren vorwärts und nach außen.

C.9 Was die Birne verlangt

Die Birne ist eine große Struktur, und das Modell muss darlegen, was sie kostet — an Masse, an Energie und an Drehimpuls. Dieser Abschnitt stellt ihre Anforderungen zusammen; jede ist eine Bedingung, die der Mechanismus sich selbst auferlegt.

- **Masse.** Für die Breiten aus §C.7, bei einer Dichte von 3,000 kg/m³, enthält die Struktur von der Erdoberfläche bis zum Kontakt etwa 11% der Erdmasse — etwa neun Mondmassen, für die 9,000-km-Basis aus §C.7; für Basen von 9,000–11,000 km Breite enthält sie etwa neun bis zwölf Mondmassen. Da die ganze Struktur innerhalb der Korotationslinie begrenzt ist, bleibt kein Rest der Verbindung in der Umlaufbahn; nach der Ablösung sammelt die Sortierung sie über zehn bis hunderte Millionen Jahre in die Erde zurück, und die Erde wird wieder rund: Ihr schwerer Teil sinkt tief in die Erde unter der Basis der Birne (Teil E), und ihre Vorder- und Rückseite werden in die Streifen und Bögen des Pazifiks gesammelt (Paper 9; §C.7).

- **Energiekosten.** Die Masse der Birne im rotierenden Feld zu heben erfordert eine Arbeit von etwa 8×10^{30} J — mehr als das Fünffache (das 5.4-Fache) der Arbeit, die das Heben des

Mondes selbst erfordert (eine frühere Fassung sagte etwa das Sechsfache) (§A.12). Die Entwicklung, die diese Energie freisetzt — das Absinken des Eisens in den Kern, das Energie in der Größenordnung von 10^{31} J freisetzt —, ist dieselbe, die den Aufstrom antreibt; die vollständige Bilanz wird als Anforderung weitergegeben (§D.1). Während das Eisen sinkt, reicht die Gravitationsenergie, die es abgibt, der Größenordnung nach aus, um die Birne zu heben.

- **Drehimpuls und Wärme.** Die Verlängerung der Birne verlangsamt die Erdrotation, während der sich zentralisierende Kern sie beschleunigt; Paper 2 (§A.4) berücksichtigt beides. Die Birne setzt bei ihrer Rückkehr ihre potentielle Energie als Wärme frei, die in die thermische Geschichte des Mutterkörpers eingeht.

- **Druck.** Die Quelle muss die Birne ebenso heben und halten wie den Körper; der Drucktest aus §A.9–A.13 ist mit der Masse der Birne erneut durchzuführen.

- **Die Korrektur für die Abplattung des Mutterkörpers.** Der Drucktest wird in einem kugelsymmetrischen Feld durchgeführt. Tatsächlich erhöht die Abplattung des Mutterkörpers ($J_2 \simeq 0.036$) die nach innen gerichtete Schwereanziehung um etwa 3% bei 9,000 km vom Mittelpunkt am Äquator, um 1.4% in der Breite 25°N und um 5.4% an der äquatorialen Oberfläche selbst, wo die Säule den Mutterkörper verlässt (eine frühere Fassung sagte „höchstens 3% nahe der Oberfläche“). Entlang der äußeren Säule steigen die Kosten um etwa 3%; und selbst wenn die gesamten Kosten des Hebens um 3% stiegen, etwa 4 GPa, würde der Druckspielraum von 10.49 GPa sie tragen. Die Abplattung verschiebt die äquatoriale Korotationslinie um etwa 50 km nach außen. (J_2 ist das übliche Maß für die äquatoriale Aufwölbung eines Planeten in seinem Schwerefeld; der Wert hier ist der des rotierenden Mutterkörpers.)

- **Die Form selbst.** Die obigen Breiten und Massen beruhen auf runden Querschnitten gleichförmiger Dichte, ohne Strömung; die Gleichgewichtsfigur einer rotierenden Erde unter innerem Druck, die einen gegebenen Körper an ihrer Spitze trägt, ist die Rechnung, die noch aussteht.

C.9a Kein Ring um die junge Erde

Ein schneller, an flüchtigen Stoffen reicher junger Planet, der Dampf durch seine Spalten ausstößt, kann sich mit einem Ring umgeben: Der Dampf steigt auf, kondensiert weiter oben zu Eis und Staub und umkreist den Planeten mit Bahngeschwindigkeit. Um die junge Erde dieses Modells konnte sich kein solcher Ring bilden, aus vier physikalischen und mechanischen Gründen.

1. **Die Birne fegte den Raum frei.** Die Birne drehte sich einmal am Tag zusammen mit der Erde, bis hinaus zur Korotationslinie. Innerhalb dieser Linie würde sich freies Ringmaterial mit einer Bahngeschwindigkeit bewegen, die höher ist als die Drehgeschwindigkeit der Birne; Staub- und Dampfteilchen würden die Birne daher überholen und auf sie treffen. Was im Band der Birne kondensierte, wurde auf ihr gesammelt und wurde zu Material des Körpers, der sich an ihrer Spitze entwickelte.

2. **Die flüchtigen Stoffe hatten einen Weg.** Die breite, heiße Verbindung trug die an flüchtigen Stoffen reiche Schmelze hinauf in den Körper (Teil A). Was ein ausgasender Planet an den Weltraum verliert, speiste die Erde in den Mond.

3. **Zu heiß, zu nahe an der Sonne.** Die junge Erde war heiß und von einer Gesteinsdampfatmosphäre umhüllt (Paper 6, §J.3); in den Höhen, in denen sich ein Bahnring etablieren könnte, kondensierte Wasser nicht zu Eis.

4. **Der Mond räumt den Rest ab.** Nach der Ablösung würde der Mond — ein massereicher Körper, etwa 7,200 km jenseits der starren Roche-Grenze gelegen (§C.5a) — jeden Überrest in der Umlaufbahn durch die Gezeitenkräfte und die Bahnresonanzen beseitigen.

Der Mond trägt die Überlieferung dieses Fehlens. Ein Körper, der sich durch einen Ring bewegt, unterliegt mechanischem Abrieb: Seine Senken werden abgetragen und flach, seine Ränder gerundet, seine kleinen Krater ausgelöscht, und die Masse des Körpers selbst nimmt ab — die glatte Oberfläche von Deimos ist ein Beispiel dafür. Das Mondhochland bewahrt eine gesättigte Kraterüberlieferung, und der Mond behielt seine Masse: Er hat sich nie durch einen Ring bewegt (Paper 6, §L.8).

C.10 Woraus der Körper besteht: drei Schichten aus einer Birne

Die Birne trägt den Körper nicht nur; sie entscheidet, woraus der Körper besteht. Dieser Abschnitt verfolgt jede der drei Schichten des Mondes — Kruste, Mantel und Kern — zurück zu ihrem Herkunftsort in der Birne.

Die Kruste: das Gleiten des Sials zur Spitze. Die Birne sortiert, was sie trägt. Über der Aufbauregion ist die äußere Schicht des Mutterkörpers sialisch — leicht und reich an Silizium und Aluminium —, und sie liegt auf dem dichteren, magnesiumreichen Sima darunter. Das Sial war nicht trocken: Die Grenze zwischen den beiden Schichten war „geschmiert“, und während die Birne ausgezogen wurde, glitt das Sial auf dem Sima die Birne hinauf, entlang ihrer Flanken, bis zur Spitze — in der Richtung der Sortierung nach außen, unter den Kräften der Rotation —, und die geschmierte Grenze erleichterte das Gleiten unter Scherung. Mit der Ablösung der Spitze ging das Sial mit ihr und wurde zu ihrer äußeren Haut: über der oberen Kuppel als die Schale und über dem Ring der unteren Kuppel als das Sial, auf dem der Körper saß und das sich mit ihm abschälte (§C.4a); nur am Kontakt wurde es von der Wärme geschmolzen und entfernt. Die Rückseite trägt die dicke Kruste, weil sich dort viele Schichten verdichteten Sials sammelten, zusammen mit dem Material, das immer wieder zurückkehrte (§B.7). Ein Teil des Sials blieb nicht an der Oberfläche, sondern drang ins Innere des Mondes.

Mantel und Kern: die Absetzsäule. Unter der Haut ist der Körper die Speisung: der eigene Mantel der Erde, vom Druck gehoben und entlang der Birne getragen. Das gesamte Metall des Mondes stammt aus der Erde. Viel Eisen gelangte in die Birne, und zur Spitze hin weniger davon. Da die ganze Birne innerhalb der Korotationslinie liegt, weist die effektive Schwerkraft entlang der Birne zur Erde; daher sank das schwere Material die Birne wieder hinab, während das leichte Material zur Spitze aufstieg — und von vornherein hebt der Druck nur Material, das leichter ist als etwa

3,864 kg/m^3 (§A.10). Die Birne wirkte als Absetzsäule: Schwere Körner sinken und leichte steigen, so wie sich Sand in einem geschüttelten Glas unter dem Wasser absetzt. Der größte Teil des Eisens, das in die Birne gelangte, kehrte daher nach der Ablösung mit dem Rest der Birne zur Erde zurück; der Mond behielt nur, was die Spitze erreicht hatte. Im Moment der Abtrennung befand sich das schwere Kernmaterial im letzten Drittel des Körpers; es überschritt die Korotationslinie nicht und ging die Birne wieder hinab. Das ist der Grund, weshalb der Mondkern klein ist: Er ist terrestrisches Eisen, das die Spitze erreichte, während der größte Teil des Kernmaterials in der Birne zur Erde zurückkehrte. Die Strömung, die entlang der Birne lief, trug Wärme und eisenreiches Material über Mare Imbrium und Mare Serenitatis in den Körper — Serenitatis bis zu seiner Abschälung, Imbrium bis zur Abtrennung —, die Öffnungen, die die Speisung aus dem Erdinneren mit dem Inneren des Mondes verbanden (§B.4).

Die Tabelle stellt jede Schicht im Modell neben das, was am Mond gemessen wird:

Schicht	Im Modell	Was gemessen wird
Kruste	Das Sial, das zur Spitze abfloss und mit ihr abgelöst wurde; ein Teil davon ins Innere getragen	Eine aluminiumreiche anorthositische Kruste, dick auf der Rückseite und dünn auf der Vorderseite
Mantel	Der Mantel der Erde, vom Druck gehoben und entlang der Birne getragen	Olivin und Pyroxen; Sauerstoffisotope, die von denen der Erde nicht zu unterscheiden sind
Kern	Terrestrisches Eisen, das die Spitze erreichte; der größte Teil des Kernmaterials in der Birne kehrte zur Erde zurück	Ein Kern von etwa 330 km Radius [5], ein bis zwei Prozent der Mondmasse, gegenüber einem Drittel bei der Erde

Jede Zeile stimmt überein: eine aluminiumreiche Kruste aus einer aluminiumreichen Schicht, ein Mantel mit den Sauerstoffisotopen der Erde aus dem Mantel der Erde und ein kleiner Kern, weil der größte Teil des Eisens in der Birne wieder hinabsank.

Die Massenbilanz und der Zusammensetzungstest. Die Bilanz lässt es zu. Eine Sialschicht von 30 km Dicke, ausgebreitet über eine Fläche von der Größe des Pazifikbeckens, enthält etwa 1.4×10^{22} kg bei der Dichte der Schale, 2,800 kg/m^3 (eine frühere Fassung gab 1.3×10^{22} an), rund das Vierfache der Masse der Mondkruste. Eine ins Innere getragene Sialmenge von bis zu einem Zehntel der Mondmasse würde seine mittlere Dichte um etwa 65 kg/m^3 senken und seinen Aluminiumgehalt um etwa 1.5 Prozent erhöhen — Werte innerhalb der Unsicherheit heutiger Modelle. Daraus ergibt sich ein Test: Der Anorthosit der Mondkruste ist arm an Kalium und Thorium, während das Sial der Erde reich daran ist; eine aus dem Sial der Erde gebildete Kruste muss sie bei den Vorgängen des Schmelzens und Läuterns der äußeren Haut verloren haben, und die Zusammensetzung der ursprünglichsten Mondanorthosite ist der Ort, dies zu prüfen.

C.11 Nach der Ablösung: Die Erde wirft weiter

Die Ablösung beendete die Aktivität der Erde nicht. Ihre Öffnungen wirkten weiter als Auswurfzentren und schleuderten Material aus; das meiste fiel auf die Erde zurück, und ein Teil erreichte den Mond, nun einen eigenständigen Körper, der sich aus einer Entfernung von einigen Erdradien zurückzog. Je weiter sich der Mond entfernte, desto schneller musste das Material die Erde verlassen, um ihn zu erreichen. Alles Material war sehr heiß: Die großen Körper wurden zuerst ausgeworfen, und als sich der Magmasturm allmählich beruhigte, wurden kleine, noch heiße Körper ausgeworfen — sodass die Größe der Körper, die den Mond erreichten, mit der Zeit abnahm. Der Mond nahm diese Überlieferung auf und bewahrte sie, in drei Maßen:

Was gemessen wird	Ergebnis	Wo
Die letzten kleinen Krater, auf dem Hochland, jedes Mare von der Rechnung ausgeschlossen	1.19-mal mehr frische Krater von 1–2 km auf der Vorderseite (Bereich 1.12–1.27), im gleichartigen Vergleich	Paper 6, Studie 9
Die Böden der Maria	Sie sind nach dem Zeitpunkt ihres Erstarrens geordnet: die Kontakt-Maria, die zuletzt erstarrten, am saubersten	Paper 5, Studien 7 und 12
Der Zustand der Krater auf den Maria	Eine stetige Abstufung — groß und geschmolzen, mittel und verschmiert, klein und scharf: große Körper früh, kleine spät, alle heiß	Paper 5 und 6, gemeinsamer Teil

Die erste Zeile, grün markiert, ist die direkte Messung: Allein auf dem Hochland, mit jedem Mare auf beiden Seiten von der Rechnung ausgeschlossen, sodass der Vergleich gleichartig ist, trägt die Vorderseite 1.19-mal so viele frische Krater von 1–2 km wie die Rückseite. Die zweite und dritte Zeile lesen dieselbe Geschichte in den Maria: Die Böden erstarrten der Reihe nach, und die Krater auf ihnen reichen abgestuft von groß und geschmolzen bis klein und scharf.

Die Vorderseite, der Erde zugewandt, verlor ihre alte Kraterpopulation früh, durch die Wärme des Kontakts und durch die eigenen Maria, und nahm mehr von den letzten auf. Der letzte Verstreuer von Kratern auf dem Mond war die Erde. Die Überlieferung schließt die Darstellung der Verbindung ab: Der abgelöste Körper wurde nicht von einem ruhigen Mutterkörper abgetrennt, sondern von einer Erde, deren Öffnungen noch aktiv waren und deren Aktivität nachließ, während sich der Mond entfernte. Ein Fluss von Körpern von außen, wie die Literatur die kleinen Krater deutet, sagt keinen Überschuss auf der Vorderseite voraus, nur einen kleinen auf der in Bewegungsrichtung des Mondes auf seiner Bahn vorderen Seite.

PART D

Vorhersagen, Tests und Schlussfolgerungen

DAS PROBLEM

Der Leser muss wissen, welche Ergebnisse geprüft werden können und wie. Wir stellen die Anforderungen in einer einzigen Testmatrix zusammen, statt qualitative Übereinstimmungen als unabhängige Beweise zu zählen.

Die Teile A–C haben den Mechanismus aufgebaut: Teil A bezifferte die Speisung von innen, Teil B verfolgte die Schale, die von außen aufstieg, und Teil C verband beide über die Birne und ihre Ablösung. Dieser Teil macht aus denselben Ergebnissen Tests. Der Grund, sie an einem Ort zusammenzustellen, ist einfach: Ein Modell kann immer Merkmale finden, die ihm ähneln, und solche Übereinstimmungen einzeln zu zählen beweist wenig. Entscheidend ist, ob jede Anforderung mit einer Zahl oder einer Geometrie formuliert werden kann und ob es eine Messung oder eine Rechnung gibt, die sie prüft. Jede Zeile der folgenden Tabelle gibt daher eine Aussage, die quantitative Anforderung dahinter und den Test, der sie prüft.

D.1 Tests des Mechanismus

Die Matrix wird Zeile für Zeile gelesen. Die ersten sechs Zeilen sind Anforderungen an den Mechanismus selbst (Druck, Rate, Energie, Stabilität, Abkühlung, Ablösung); die nächsten vier sind Vorhersagen über die Oberfläche und Kruste des Mondes, die aus der Anteilsregel von Teil B folgen; die letzten drei betreffen den Ablösungspunkt und das Schicksal der Birne.

Aussage	Grundannahmen und quantitative Anforderung	Test
Speisung unter Druck	$p_s > p_{\mathrm{head}} + p_{\mathrm{load}} + \Delta p_{\mathrm{loss}}$ entlang des Weges	Zustandsgleichung und Lösung des Druckfelds auf demselben Massenprofil
Aufbaurate	Ein Integral der Nettospeisung über die dem Vorgang verfügbare Zeit liefert M_{int}	Viskose Strömung abhängig von Viskosität, Öffnungsweite und Zeit
Energie	Die Entwicklung des Systems liefert die Hebearbeit und die Verluste, unter Erhaltung der Energie	Vollständige Bilanz von Schwerkraft, Rotation, Wärme und abgehendem Material
Stabiler angehefteter Körper	Spannungsgleichgewicht in allen Richtungen und kontinuierlicher Materialdurchgang	Dreidimensionale mechanische Lösung mit freiem Rand

Aussage	Grundannahmen und quantitative Anforderung	Test
Sich verfestigendes Äußeres und mobile Basis	Ein gemeinsamer, zeitlich überlappender Bereich äußerer Abkühlung und innerer Mobilität	Lösung der gekoppelten thermischen und rheologischen Bilanz
Verbindung und Ablösung	Tragen der Last bis zu einem geeigneten Ablösungszustand, gefolgt vom Versagen	Analyse der Entwicklung von Spannungen, Form und Strömung in der Verbindung
Reihenfolge der Stadien	Rundung nach außen, dann Abplattung, dann Rundung nach innen, weit fortgeschritten vor der Abtrennung; der Auswurf dauert durchgehend an, die großen Ausflüsse fallen in die Abplattung	Ein gemeinsames Zeitmodell für Teil A und B
Die Anteilsregel	In der Rundung nach außen behält jeder Teil seinen relativen Anteil an der Oberfläche (§B.4)	Drei konzentrische Zonen um das Kontaktzentrum (24.1°N 335.2°E): der Kontakt eine Kappe von etwa 31°; der abgeschälte Ring ein Gürtel bis 70°; die obere Kuppel jenseits davon; Kartierung gegen Beckenklassen und Krustendicke (Paper 11)
Mitgeführte Überlieferung	Krater, die auf der freiliegenden Schale entstanden, werden mit ihr verlagert, ohne Änderung ihrer Größe; die Pole sammeln sie in der Rundung nach innen	Älteste Population am dichtesten auf der Rückseite, mittel im Gürtel und am dünnsten in der Kappe; kein Größenunterschied zwischen Rück- und Vorderseite; Kraterstatistik nach Zonen und Größentests (Paper 7, §D.5)

Aussage	Grundannahmen und quantitative Anforderung	Test
Geschichtete Kruste der Rückseite	Die Kruste der Rückseite, viele Schichten verdichteten Sials, Schicht für Schicht aufgebaut aus Sial, das zur Spitze wanderte, und aus Material, das immer wieder zurückkehrte; die Sortierung schreitet mit der Zeit voran, die späteren Ausflüsse leichter und reicher an Fluiden (§B.7)	Eisengehalt der Kruste der Rückseite mit der Tiefe steigend, jede frühere Schicht eisenreicher; stärker als auf der Vorderseite; abgelesen aus der Zusammensetzung der Zentralberge gegen die Herkunftstiefe, Rückseite gegen Vorderseite
Ablösung auf der Linie	Der Mond beginnt sich zu trennen, wenn sein Massenmittelpunkt die Korotationslinie erreicht, und wird etwa 210 km jenseits davon abgelöst; der Kontakt widersteht nur wenig, und der Körper wird mit Kraft nach außen gezogen (§C.5, C.8)	Abstand $\simeq 2d_0$, etwa 210 km, ein Kontakt von etwa 105 km Dicke (§C.5a; eine frühere Fassung gab etwa 100 km an, 40–100 km für einen Kontakt von 20–50 km Dicke)
Die Birne neigt sich nach Norden	Von einer Basis nahe 1.9°N erreicht die Spitze etwa 22.5°N; die Rotation drückt zum Äquator, und die Neigung stammt von der Speisung, die schräg aus einer tiefen Quelle nördlich des Äquators aufsteigt (§A.4, B.1)	Die Geometrie der tiefen Quelle und des Speisungswegs, gegen die Lage der Basis der Birne (Teil E)
Die Birne wird vollständig zurückgesammelt	Die Birne ist ganz innerhalb der Korotationslinie begrenzt (§C.7, C.9); die Sortierung sammelt sie über zehn bis hunderte Millionen Jahre nach der Ablösung in die Erde zurück, ihr schwerer Teil sinkt tief in die Erde unter der Basis der Birne (Teil E)	Kein umlaufender Rest der Verbindung; die Basis der Birne über der tiefen Region unter dem Pazifik (Teil E)

Wie die Zeilen zu lesen sind. Die erste Zeile ist die Druckbilanz von Teil A in einer Zeile: Der Quelldruck p_s muss die Summe aus der hydrostatischen Druckhöhe p_{head} (dem Gewicht der zu hebenden Materialsäule, von der Quelle bis zur Korotationslinie), der Last p_{load} des auf der Verbindung stehenden Körpers und den Verlusten Δp_{loss} der viskosen Strömung entlang des Weges übersteigen. Teil A findet diesen Rest positiv für jede tiefe Schmelze, die leichter ist als etwa 3,864 kg/m³. Die zweite Zeile fragt, ob die Speisung schnell genug ist: Die Nettoströmung, über die Zeit aufsummiert, muss die innere Masse M_{int} innerhalb der verfügbaren Zeit liefern. Im Szenario beträgt diese Zeit etwa 600 Millionen Jahre vom Beginn der Aufwölbung bis zur Ablösung bei 3.873 Ga — rund 400 Myr für die Aufwölbung und die Birne, etwa 100 Myr für die Abplattung und

etwa 100 Myr weitere bis zur Ablösung —, wobei 100 Millionen Jahre als Sensitivitätsfall beibehalten werden (Teil A). Der Test ist die Strömung über den gesamten zulässigen Bereich von Viskosität und Öffnungsweite: Sie muss schnell genug sein, und der Durchgang muss offen bleiben, bis der Körper vollständig ist.

Die dritte bis sechste Zeile fragen, ob die Energie vorhanden ist, ob der angeheftete Körper in drei Dimensionen stabil ist, ob sein Äußeres sich versteifen kann, während seine Basis mobil bleibt, und ob die Verbindung die Last bis zum richtigen Moment trägt und dann nachgibt. Jede wird durch eine Rechnung über den gesamten zulässigen Bereich geprüft: Energie, die die sich entwickelnde Erde freisetzt, ein Körper, der zusammenhält, während seine Masse gesammelt wird, Abkühlung und Mobilität, die sich zeitlich überlappen, und eine Verbindung, die weder zu früh versagt (der Körper würde zurückfallen oder zerbrechen) noch für immer hält. Die siebte Zeile legt die Reihenfolge der Ereignisse fest: Der Körper rundet sich zuerst nach außen, plattet sich dann ab, rundet sich dann nach innen, und diese Abfolge ist vor der Abtrennung weit fortgeschritten. Sie wird durch ein einziges Zeitmodell geprüft, das die Speisung, die Abkühlung und das Versagen der Verbindung gemeinsam haben.

Die nächsten vier Zeilen sind Vorhersagen, die auf dem Mond selbst geschrieben stehen. Die *Anteilsregel* legt fest, dass, während sich der gestauchte Körper nach außen rundete, jeder Teil seiner Oberfläche seinen relativen Anteil am Ganzen behielt: Der Kontakt wurde zu einer Kappe auf der Vorderseite von etwa 31° um das Kontaktzentrum; der abgeschälte Ring zu einem Gürtel bis 70°; und die obere Kuppel zum Rest — der Rückseite. Die Regel wird durch Kartierung von Beckenklassen und Krustendicke gegen den Winkelabstand vom Kontaktzentrum, 24.1°N 335.2°E, geprüft (Paper 11). Die *mitgeführte Überlieferung* legt fest, dass Krater, die auf der freiliegenden Schale entstanden, mit ihr wanderten und ihre Größe behielten und dass die Pole sie in der Phase der Rundung nach innen sammelten: Die älteste Kraterpopulation sollte auf der Rückseite am dichtesten sein, weniger dicht im Gürtel und am dünnsten in der Kappe, ohne Größenunterschied zwischen Rück- und Vorderseite. Sie wird durch Kraterstatistik nach Zonen und durch Größentests geprüft (Paper 7, §D.5). Die *geschichtete Kruste der Rückseite* legt fest, dass die Rückseite Schicht auf Schicht aufgebaut wurde, die späteren Schichten leichter und reicher an Fluiden, sodass der Eisengehalt mit der Tiefe steigt, und auf der Rückseite stärker als auf der Vorderseite. Die Zentralberge von Einschlagkratern fördern Material aus bekannter Tiefe herauf, sodass ihre Zusammensetzung gegen die Herkunftstiefe das Profil misst.

Die letzten drei Zeilen betreffen die Ablösung und das, was folgte. *Ablösung auf der Linie*: Der Mond beginnt sich zu trennen, wenn sein Massenmittelpunkt die Korotationslinie erreicht, und wird etwa 210 km jenseits davon abgelöst ($\Delta r \simeq 2d_0$, ein Kontakt von etwa 105 km Dicke; die Suche nach der Ablösungsdistanz in §C.5a); der Kontakt widersteht nur wenig, und der Körper wird mit Kraft nach außen gezogen — derselbe Zug, der die Spatelrücken hochzog. Das ist die Ablösung, die die Umlaufbahn von Paper 2 und 4 verlangt. *Die Birne neigt sich nach Norden*: Die Basis stand nahe 1.9°N, während die Spitze etwa 22.5°N erreichte. Die Rotation allein drückt Material zum Äquator, sodass die Neigung nach Norden von der Speisung stammen muss, die schräg aus einer tiefen Quelle nördlich des Äquators aufstieg; dies wird an der Geometrie der tiefen Quelle und des Speisungswegs sowie an der Lage der Basis geprüft (Teil E). *Die Birne wird vollständig*

zurückgesammelt: Da die Birne ganz innerhalb der Korotationslinie begrenzt ist, wo die Schwerkraft der Erde den nach außen gerichteten Zug der Rotation überwiegt, konnte nichts von ihr in der Umlaufbahn bleiben. Sie ist Teil der Erde, und nach der Ablösung sammelte die Sortierung sie über zehn bis hunderte Millionen Jahre in die Erde zurück (Teil E).

Ein einzelnes Dichtebeispiel spricht nur für dieses Beispiel, nicht für jedes Szenario verbundener Speisung; und das Bestehen eines einzelnen Drucktests entscheidet für sich allein nicht über Stabilität, Energie oder die Verbindung. Ein einziger Parametersatz muss alle Anforderungen erfüllen. Das ist der Maßstab, den sich das Paper setzt: Die dreizehn Zeilen sind nicht dreizehn unabhängige Stimmen für das Modell, sondern ein einziges System von dreizehn Bedingungen, in dem dieselbe Erde, dieselbe Speisung und derselbe Körper alle zugleich erfüllen müssen.

D.2 Ergebnisse, nach denen auf dem Mond gesucht werden kann

Dieser Abschnitt fragt, auf welche Merkmale des heutigen Mondes sich der Mechanismus unmittelbar auswirkt und wie weit jedes als Test verwendet werden kann.

Thermische und strukturelle Asymmetrie. Wenn eine Seite länger anhaltende Speisung und Erwärmung erhielt und die gegenüberliegende Seite früher abkühlte, ist eine thermische und strukturelle Asymmetrie zwischen den beiden Hemisphären zu erwarten. Im Modell saß die Vorderseite auf dem Kontakt, direkt über der Speisung, und blieb länger heiß; die Rückseite war die obere Kuppel, dem Weltraum ausgesetzt und abkühlend. Vorzeichen und Stärke der Asymmetrie hängen auch vom äußeren Material, von der Durchmischung und von der späteren Entwicklung ab. Daten von GRAIL — einem Paar von Raumsonden, das das Schwerefeld des Mondes im Detail kartierte — liefern Randbedingungen für die Dichte der Kruste und für ihre Dicke [4]; der vollständige Vergleich zwischen den Beobachtungen und den Anforderungen des Modells gehört in Paper 11.

Der Versatz des Massenmittelpunkts. Ein Versatz des Massenmittelpunkts hängt von der vollständigen Dichteverteilung ab. Der Massenmittelpunkt des Mondes muss nicht mit dem Mittelpunkt seiner äußeren Figur zusammenfallen; der Abstand zwischen beiden ist gegeben durch

$$\Delta\mathbf{r}_{\mathrm{CM}} = \frac{1}{m}\int_{V} \delta\rho\,(\,\mathbf{r}\,)\;\mathbf{r}\,dV.$$

Dabei ist m die Masse des Mondes, V sein Volumen, $\mathbf{r}$ die Position eines kleinen Volumenelements dV, gemessen vom Mittelpunkt der Figur, und $\delta\rho\,(\,\mathbf{r}\,)$ die Abweichung der Dichte an diesem Punkt vom Mittelwert. In Worten: Jeder Ort, der dichter ist als der Durchschnitt, zieht den Massenmittelpunkt zu sich hin, jeder Ort, der leichter ist als der Durchschnitt, schiebt ihn weg, jeweils gewichtet mit seinem Abstand vom Mittelpunkt.

Der Versatz des Massenmittelpunkts lässt sich daher nicht allein aus der Kappendicke ableiten, ohne einen Dichtekontrast und eine Kompensation zu wählen. Eine dicke Kruste auf einer Seite verschiebt den Massenmittelpunkt nur so weit von dieser Seite weg, wie die Kruste leichter ist als das, was unter ihr liegt, und nur in dem Maß, in dem sich die tieferen Schichten nicht angepasst haben, um sie auszugleichen (isostatische Kompensation). Ebenso das Vorhandensein einer

metallischen Komponente im Mond, seismologisch untersucht [5], erfordert im Modell einen geeigneten Transfer- und Trennungsmechanismus (die Absetzsäule der Birne, §C.10); aber es beweist nicht, dass das Metall gerade über die in Teil A vorgeschlagene konzentrierte Speisungsregion nördlich des Äquators ankam.

Bedingung für eine unabhängige Vorhersage. Die unterscheidende Beobachtungsvorhersage muss eine bestimmte Kombination aus Richtung, Geometrie, Zusammensetzung und Alter sein. Eine durch Anpassung an eine Beobachtung abgeleitete Zahl ist keine unabhängige Vorhersage dieser Beobachtung: Wurde ein Parameter so gewählt, dass das Modell einen gemessenen Wert reproduziert, kann diese Übereinstimmung nicht danach als Erfolg gezählt werden. Die auf der Kuppel mitgeführte Kraterüberlieferung wird in §B.6 formuliert und in Paper 11 und 6 geprüft.

D.3 Neuheit und Reichweite der Schlussfolgerung

Die Arbeit untersucht den inneren Aufbau eines angehefteten Körpers über ein einziges System von Anforderungen an Druck, Rate, Masse und Spannung, im Rotationsrahmen von LEF. **Das besondere Ergebnis von Teil A** ist, dass eine Verbreiterung des Durchgangs die radiale Stützung und die Strömung erleichtert, aber die Masse der Verbindung erhöht und die seitliche Last nicht beseitigt. Durch ein breiteres Rohr lässt sich Material leichter drücken, und es hält seine Materialsäule leichter oben; doch je breiter es ist, desto mehr wiegt es, und der seitliche Zug des rotierenden Systems wirkt weiter auf es. **Das besondere Ergebnis von Teil B** ist, dass ein Körper von Mondmasse, der auf einem 6,000 km breiten Kontakt sitzt und dessen obere Kuppel sich etwa 3,650 km über den Rand erhebt, ein Volumen von 5.65×10^{19} m³ umschließt — das Doppelte der 2.83×10^{19} m³ der Kugel bei der Ablösung — und damit die aufgeschäumte Dichte hat, die Teil A verlangt, 1,300 kg/m³ (die geringe Dichte einer mit Gasblasen gesättigten Schmelze); die Kruste der Rückseite und die Expositionszonen folgen aus derselben Geometrie: Die Rückseite wurde Schicht auf Schicht aufgebaut, und die Vorderseite schälte sich ab. **Teil C** verbindet beide: Der breite Kontakt, den Teil A verlangt, ist die Basis der Kuppel aus Teil B, und an der Korotationslinie beginnt sich der Körper zu trennen und wird etwa 210 km jenseits davon abgelöst.

Neuheitserklärung. Die Gleichungen von Schwerkraft, Druck und Strömung sind Standardphysik. Der Beitrag dieser Arbeit ist die LEF-Architektur und die Anwendung des gemeinsamen Tests. Ohne eine eigene Literaturübersicht wird hier keine historische Priorität für jede Komponente des Modells beansprucht; die Übersicht der Quellen und die Einordnung finden sich in Anhang A.

Das Paper schließt mit einer Machbarkeitsanalyse, einem scharfen negativen Ergebnis — ein masseloser zylindrischer Durchgang, der allein Druck überträgt, kann den Mond nicht aufbauen — und einem geometrischen Ergebnis, das darauf antwortet: Die breite, heiße, massive Verbindung, die das negative Ergebnis verlangt, ist die breite Spitze der Birne, ein Teil der Erde, von der Schwerkraft der Erde gehalten, die einen Körper von Mondmasse bei der aufgeschäumten Dichte trägt. Das negative Ergebnis schließt das einfachste Bild aus — ein dünnes Rohr, durch das allein der Druck den Mond hinausdrückt; das geometrische Ergebnis zeigt, dass die Verbindung, die die Physik tatsächlich verlangt, keine zusätzliche Annahme ist, sondern die Form, die die Erde selbst

annimmt. Die tiefe Zustandsgleichung, die Energiefreisetzung und die dreidimensionale Struktur sind die drei Anforderungen, die der Mechanismus weitergibt, jede mit ihrem Test in §D.1 formuliert.

D.4 Schlussfolgerungen

Die Schlussfolgerungen folgen der Reihenfolge des Papers: das Testsystem (1), der Druck (2), der Durchgang (3), die Abkühlung (4), die seitliche Last (5), die Birne und die Ablösung (6), der Körper auf der Spitze (7) sowie die Kruste und die weitergegebenen Anforderungen (8).

1. Der Vorgang der inneren Speisung eines angehefteten Körpers lässt sich über Bilanzen von Masse, Druck, Impuls und Energie formulieren. Das Paper definiert ein quantitatives Testsystem für diesen Mechanismus (§D.1).

2. Im definierten kugelsymmetrischen Drucktest lässt eine tiefe Dichte von 3,500 kg/m³ vor Last und Verlusten einen Überschuss von 10.49 GPa übrig; 4,000 kg/m³ scheitert. Die Nullschwelle liegt unter den genannten Annahmen bei etwa 3,864 kg/m³: Eine tiefe Schmelze, die leichter ist, kann vom Quelldruck bis zur Korotationslinie gehoben werden, während eine schwerere Schmelze das nicht kann.

3. Im gemeinsamen Test des nicht-äquatorialen Zustands ist ein Durchgangsradius von etwa 1,000 km für die gewählten Eingangswerte die Schwelle des radialen Gleichgewichts. Schon an dieser Schwelle beträgt die Masse des äußeren Segments etwa 0.46 der Mondmasse, sodass sie in der Systembilanz nicht vernachlässigt werden kann: Ein Durchgang, breit genug, um die Speisung zu tragen, wiegt selbst fast einen halben Mond.

4. Ein thermischer Gradient bietet eine Grundlage, um zu untersuchen, wie sich das Äußere verfestigen kann, während das Innere mobil bleibt. Die Bestimmung der endgültigen Dicke und der Erhalt von Strukturen erfordern eine gekoppelte thermische und rheologische Lösung.

5. Der Test der seitlichen Spannung schließt im gewählten Zustand eine Stützung allein durch Druck über einen radialen Querschnitt aus. Die nicht-äquatoriale Rechnung ergibt in den geprüften Beispielen Anforderungen an die Verbindung in der Größenordnung von 10^{22} Newton. Eine radiale Komponente von null beseitigt die Gesamtlast nicht und bestimmt für sich allein nicht die Abtrennung.

6. Rundung, Druck und Rotation wirken gemeinsam an der Trennung von einer breiten Verbindung mit; die Aufwölbung wird zu einer Birne ausgezogen, einem Teil der Erde, deren Spitze zum Körper wird. Der Körper beginnt sich zu trennen, wenn sein Massenmittelpunkt die Korotationslinie erreicht — etwa 16,400 km am Äquator und 17,287 km in der Breite 22.5° —, und wird etwa 210 km jenseits davon abgelöst, unterstützt vom inneren Druck (§C.7–C.8). Die Birne hebt den Mond radial und verleiht ihm, weil der Mond an ihr angeheftet ist, die seitliche Geschwindigkeit einer Umlaufbahn. Nach der Ablösung sammelt die Sortierung die Birne über zehn bis hunderte Millionen Jahre vollständig in die Erde zurück: Ihr schwerer Teil sinkt tief in die Erde unter der Basis der Birne, ihre Vorderseite wird in die Streifen des Nordpazifiks gesammelt

und ihre Rückseite in die Bögen des Westpazifiks (Paper 9, *Die Streifen*; Teil E). Die Masse verlässt die Erde nicht; sie wandert von hoch außen nach tief innen.

7. Der Körper sitzt auf der breiten Spitze der Birne: ein gestauchter Körper über einem 6,000 km breiten Kontakt, dessen obere Kuppel sich etwa 3,650 km hoch erhebt, bei der aufgeschäumten Dichte von 1,300 kg/m³. Er rundet sich nach außen, wobei jeder Teil seinen Anteil an der Oberfläche behält: Der Kontakt wird zu einer Kappe auf der Vorderseite von etwa 31°; der abgeschälte Ring wird zu einem Gürtel bis 70°; und die obere Kuppel wird zur Rückseite. Danach plattet er sich ab und rundet sich nach innen.

8. Die Kruste der Rückseite ist das Sial der Erde — die leichte äußere Schale, reich an Siliziumdioxid und Aluminium — zusammen mit dem Material, das immer wieder zurückkehrte: viele Schichten verdichteten Sials, die einen kleinen Bruchteil der Mondmasse ausmachen. Die Kruste der Vorderseite ist das Sial der unteren Kuppel, das sich mit dem Körper abschälte, durch Wärme über dem Kontakt geglättet wurde und unter den Maria, den Öffnungen, am dünnsten ist. Die übrigen 94–96% sind das tiefe Material aus Teil A (eine Schätzung aus dem früheren Schalenbild, neu zu berechnen). Die Expositionsabfolge steht auf dem Mond als drei konzentrische Zonen geschrieben; die Krater behalten ihre Größe, und die Pole sammeln sie; die Kruste der Rückseite wird mit der Tiefe dichter und eisenreicher — Vorhersagen, die mit ihren Tests an Paper 11, 6 und 7 übergeben werden. Der Zeitpunkt des Versagens, die dreidimensionale Stabilität, die tiefe Zustandsgleichung und die Energiebilanz sind die vier Anforderungen, die der Mechanismus sich selbst auferlegt; jede von ihnen ist in §D.1 mit ihrem Test formuliert.

Was wir jetzt in der Hand haben, ist ein Mechanismus, formuliert als ein Satz von Bedingungen, deren jede ihren eigenen Test hat. Teil E verfolgt die eine Komponente des Systems, der nicht fortging: die Birne.

PART E

Was die Birne in der Erde hinterließ

> **DAS PROBLEM**
>
> Die Birne wurde in die Erde zurückgesammelt und trug den größten Teil des Eisens mit sich, das in sie aufgestiegen war. Wo stand die Birne relativ zur heute sichtbaren tiefen Erde, und was bewirkte sie im Erdinneren, solange sie stand?

Der Mond ging; die Birne blieb. Da das gesamte Material der Birne innerhalb der Korotationslinie lag, konnte es dem Mond nicht in die Umlaufbahn folgen. Nach der Ablösung sammelte die

Sortierung sie über zehn bis hunderte Millionen Jahre in die Hälfte der Erde zurück, die sie getragen hatte. Ihre Masse verließ die Erde nicht; sie wurde von hoch außen nach tief innen verlagert. Eine so große Masse — neun bis zwölf Mondmassen aus dem eigenen Material der Erde, in der Tiefe eisenreich — wurde in die Region unter dem Pazifik gesammelt, wo die Birne stand. Dieser Teil hält fest, wo die Basis der Birne relativ zu dem liegt, was seismische Bilder heute am Grund dieser Region zeigen, und was die Birne im Erdinneren bewirkte, solange sie stand. Die Natur der tiefen Provinzen bleibt offen.

E.1 Zwei Provinzen an der Basis des Mantels

Das tiefe Erdinnere wird mittels seismischer Tomographie abgebildet. Erdbeben senden Wellen durch den ganzen Planeten; an Tausenden von Empfangsstationen aufgezeichnet, zeigen ihre Laufzeiten, wo sich die Wellen schneller oder langsamer als im Durchschnitt bewegten, ähnlich wie eine medizinische CT-Aufnahme ein Bild des Körpers aus vielen Röntgenstrahlwegen aufbaut. Scherwellen (S-Wellen), die das Material seitlich schütteln, sind besonders empfindlich für Temperatur und Zusammensetzung: Ihre Geschwindigkeit nimmt ab, wo das Material heißer, weicher oder anders zusammengesetzt ist.

Die seismische Bildgebung erkennt an der Basis des Erdmantels zwei Provinzen von kontinentalem Maßstab, in denen die Scherwellengeschwindigkeit niedrig ist: eine unter Afrika und eine unter dem Pazifik. Jede erstreckt sich über Tausende von Kilometern seitlich und erhebt sich bis zu etwa 1,000 km über die Kern-Mantel-Grenze [11]. Das sind die großen Provinzen niedriger Geschwindigkeit (LLVPs): ausgedehnte Regionen des untersten Mantels, direkt über dem Kern gelegen, in denen Scherwellen langsam laufen. Die meisten Beobachtungen sprechen für eine thermochemische Natur — Material, das sich in seiner Zusammensetzung vom umgebenden Mantel unterscheidet, nicht nur in der Temperatur —, und beide Provinzen liegen unter den Plumes und Hotspots der Platten über ihnen: Sie drücken heute auf den oberen Mantel. Ein Plume ist eine Säule heißen Materials, die tief aus dem Mantel aufsteigt; wo sie die Oberfläche erreicht, speist sie einen Hotspot, etwa die Vulkane von Hawai‘i.

Sie sind einander nicht gleich. Die afrikanische Provinz reicht höher hinauf, während die pazifische niedriger und breiter ist; an ihrem Rand liegt eisenreiches Material ultraniedriger Geschwindigkeit unter Hawai‘i. Zonen ultraniedriger Geschwindigkeit (ULVZs) sind dünne Flecken auf der Kern-Mantel-Grenze, in denen seismische Wellen weit stärker verlangsamt werden als in den Provinzen selbst; ein hoher Eisengehalt ist eine der für sie vorgeschlagenen Deutungen.

Die Natur der Provinzen ist noch umstritten. Sie könnten zum Beispiel kernverwandtes Material sein, das seine Sortierung nicht abgeschlossen hat, oder Material, das sich noch sehr langsam sortiert. Diese Arbeit schlägt keine Deutung vor; sie verwendet sie nur als Karte der Region unter dem Pazifik, wo die Birne stand.

E.2 Wo die Birne stand

Die Birne stand über der Region unter dem Pazifik. Nach der Ablösung sammelte die Sortierung sie in die Erde zurück: Ihr schwerer Teil — etwa neun Mondmassen Sima, die den größten Teil des in sie aufgestiegenen Eisens trugen (§C.10) — sank tief in die Erde unter der Basis der Birne; ihre Vorderseite wurde in die Streifen des Nordpazifiks gesammelt und ihre Rückseite in die Bögen des Westpazifiks (Paper 9, *Die Streifen*). Sima ist das dichtere, an Siliziumdioxid und Magnesium reiche Material, das unter dem leichten Sial liegt; das Eisen, das es trug, machte es noch dichter. Ob irgendein Teil der heute unter dem Pazifik sichtbaren tiefen Struktur mit der Birne zusammenhängt, wird hier nicht behandelt: Das Paper hält nur fest, wo die Basis der Birne relativ zu dieser Struktur liegt (§E.4).

E.3 Andere Deutungen der Provinzen

Die Provinzen wurden kürzlich als Überreste des Mantels von Theia vorgeschlagen, — des Körpers, dessen Einschlag nach der gängigen Darstellung den Mond bildete: Sein eisenreicher Mantel wäre zur Basis des Erdmantels abgesunken und hätte dort überdauert [12]. Der Urheber dieses Vorschlags hat angemerkt, dass ein anderer Ursprung des Mondes, einer ohne Theia, eine Neubewertung des Ursprungs der Provinzen erfordern würde. Edwards [14] hat den Mond aus einer anderen Richtung mit den Provinzen verbunden: einer Explosion oberhalb der proto-pazifischen Provinz, die ihr Material in eine Umlaufbahn schleuderte. Diese Arbeit bietet keine eigene Deutung an. Sie hält nur fest, dass in diesem Modell die Birne das eigene Material der Erde war und nichts Fremdes in den Erdmantel gelangte.

E.4 Die Lage der Basis

Eine Messung setzt die Birne mit der tiefen Erde in Beziehung: die Lage ihrer Basis.

- **Lage — gemessen.** Das Modell legt die Basis der Birne nahe Kiritimati (etwa 1.9°N, 157.5°W, §B.1). Dieser Punkt liegt über der pazifischen Provinz, innerhalb ihrer Grenze in den veröffentlichten Modellen des untersten Mantels, in jedem geprüften Modell (Tabelle und Abbildung 14): Alle fünf tomographischen Modelle in der Clusteranalyse von Cottaar & Lekic [17] stufen den Punkt als langsam ein, und er liegt weit innerhalb der -1%-Kontur sowohl von SMEAN [18] als auch von SMEAN2 [19] , in 2,800 km Tiefe, mehr als 1,200 km vom nächstgelegenen Rand entfernt. Die Basis steht über dem nördlichen Teil der Provinz, rund 1,500 km nördlich ihres Zentrums; die große Zone ultraniedriger Geschwindigkeit nahe Hawaii [20] liegt etwa 1,100 km von dem Punkt entfernt, gemessen an der Kern-Mantel-Grenze.

Jedes der drei im Test verwendeten Maße bedarf einer kurzen Erklärung. Verschiedene Forschungsgruppen erstellen aus verschiedenen Daten und Methoden verschiedene tomographische Modelle, und diese stimmen nicht in jedem Detail überein. *Abstimmungskarten* machen aus dieser Uneinigkeit eine Zählung: Cottaar & Lekic [17] ordneten jeden Punkt des untersten Mantels in jedem von fünf Modellen als langsam, neutral oder schnell ein, und die Stimmenzahl ist die Zahl der Modelle, die den Punkt als langsam einstufen; fünf von fünf bedeutet,

dass jedes Modell ihn innerhalb einer langsamen Provinz verortet. *SMEAN* und *SMEAN2* sind Mittelwerte mehrerer Scherwellenmodelle; δV_S ist die Abweichung der Scherwellengeschwindigkeit vom Mittelwert in dieser Tiefe, sodass -2.25% bedeutet, dass die Wellen dort 2.25% langsamer als im Durchschnitt laufen. Die -1%-Kontur ist der übliche Umriss der Provinz, und ein Punkt weit innerhalb davon, mit dem Rand mehr als tausend Kilometer entfernt, ist kein Grenzfall.

Die Länge 202.5°E in der Tabelle ist dieselbe wie 157.5°W, geschrieben auf einer Skala, die von 0 bis 360° ostwärts läuft. Die Basis ist das östliche Ende des Fußabdrucks der Birne. Die frühere Deutung der Quellregion, zentriert nahe 25°N, 165°E, ist die Rückseite der Birne, die sich nach Westen und Norden neigte (§B.1). Paper 9 (*Die Streifen*) verortet den Abdruck der Spitze zwischen zwei Knicken der Streifen des Nordpazifiks, 3,360 km breit und zentriert bei 9.3°N, 169.3°E, etwa 3,760 km westlich der Basis (eine frühere Fassung gab 3,770 km an), und die Rückseite der Birne in den Bögen des Westpazifiks. Dieser Abschnitt betrifft die Basis, unter der der schwere Teil absank.

Maß bei 1.9°N, 202.5°E	**Referenzmodell, Tiefe**	**Ergebnis**
Stimmen für langsam	Cottaar & Lekic, 2,550–2,850 km	**5 von 5 Modellen stufen den Punkt als langsam ein** (volle Übereinstimmung)
Innerhalb der -1%-Kontur	SMEAN, Scherwellenmittel, 2,800 km	**liegt innerhalb der Kontur**; $\delta V_S = -2.25\%$; Rand 1,584 km entfernt
Innerhalb der -1%-Kontur	SMEAN2, Scherwellenmittel, 2,800 km	**liegt innerhalb der Kontur**; $\delta V_S = -2.36\%$; Rand 1,229 km entfernt
Zentrum der langsamen Region	Abgleich von drei tomographischen Modellen	11.1–11.8°S, 195.7–200.0°E; 1,476–1,657 km nach Südsüdwest
Zentrum der hawaiianischen ULVZ	Cottaar & Romanowicz, Basis des Mantels	17.5°N, 192.5°E; 2,050 km an der Oberfläche, 1,120 km an der Kern-Mantel-Grenze

Die grünen Zeilen sind die drei Maße, die den Punkt innerhalb der Provinz verorten; die letzten beiden Zeilen verorten ihn innerhalb der Provinz. Die Koordinaten legen die Basis der Birne in den nördlichen Teil der langsamen Provinz des Pazifiks, 1,476–1,657 km nordnordöstlich ihres Zentrums, das die drei Modelle übereinstimmend südlich des Äquators verorten. Der Abstand zwischen der Basis der Birne und dem Zentrum der hawaiianischen ULVZ schrumpft von 2,050 km an der Oberfläche auf nur 1,120 km an der Kern-Mantel-Grenze. Die Verkürzung rührt daher, dass derselbe Zentriwinkel zwischen zwei Punkten auf der Kern-Mantel-Grenze, deren Radius ungefähr halb so groß ist wie der Erdradius, eine kürzere Distanz überspannt.

Abbildung 14 zeigt die Messung auf den Karten selbst: Der Punkt nahe Kiritimati fällt in die gestrichelte -1%-Kontur beider gemittelter Modelle und auf den dunkelsten Ton der Abstimmungskarte, wo alle fünf Modelle übereinstimmen.

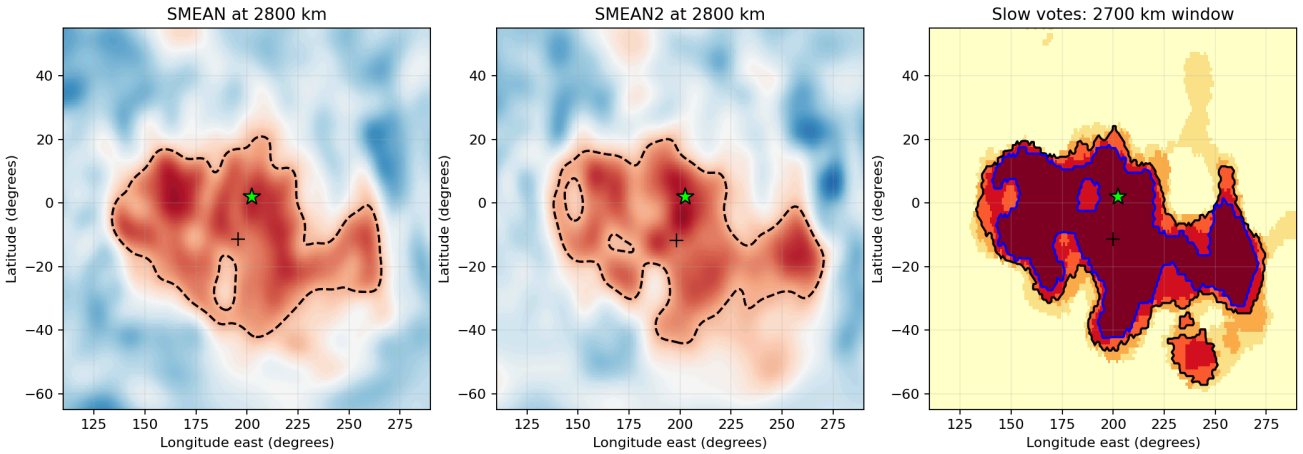


Abbildung 14. Die Basis der Birne über der pazifischen Provinz. Der Punkt nahe Kiritimati (grüner Stern, 1.9°N, 202.5°E) auf SMEAN und SMEAN2 bei 2,800 km (gestrichelt: die -1%-Kontur) und auf den Stimmen für langsam von Cottaar & Lekic im 2,700-km-Fenster (dunkel: fünf von fünf Modellen langsam). Das Kreuz markiert das Zentrum der langsamen Region. Distanzen sind Großkreisdistanzen auf der Erdoberfläche.

- **Die Isotopensignatur in Plume-Basalten.** In diesem Modell wurde die Birne aus dem eigenen Material der Erde aufgebaut, und kein fremdes Material gelangte in den Mantel. Daraus folgt eine geochemische Vorhersage: Von Plumes, die aus einer der beiden Provinzen aufsteigen, wird erwartet, dass sie die eigene Isotopensignatur der Erde tragen, ohne eine der Erde fremde Komponente. Isotope sind Varianten desselben Elements, die sich geringfügig in ihrer Masse unterscheiden; ihre Verhältnisse ändern sich von Körper zu Körper im Sonnensystem und dienen so als Fingerabdruck der Herkunft.

E.5 Der Erdkern während der Birne

Die Birne wirkte nicht nur auf die Oberfläche: Solange sie stand, wirkte sie auch auf das Erdinnere. Die Frage dieses Abschnitts ist, was eine so große angeheftete Masse im tiefen Erdinneren bewirkte und ob eine Überlieferung davon erhalten bleiben konnte.

Der Ausgangszustand. In diesem frühen Stadium hatte die Erde fast keinen Kern. Sie war eine Erde im Entstehen: Ihre Schichten waren noch nicht festgelegt, nur die ersten Anzeichen einer Schichtung waren erschienen, und in ihrem Zentrum lag ein breiter Vorkern — Material, das später zum Kern werden sollte und noch nicht von seiner Umgebung getrennt war. Als sich dieser Körper drehte und begann, die Birne nach außen zu ziehen, nahm der breite Vorkern dieselbe Form an: eine ausgedehnte innere Birne, die sich der äußeren entgegenstreckte.

Der Zug der Birne. Solange die Birne stand, standen sieben bis zwölf Mondmassen aus dem eigenen Material der Erde auf einer Seite der Erde, zwischen ihrer Oberfläche und rund 15,400 km von ihrem Mittelpunkt (eine frühere Fassung gab 16,000 km an) (§C.7 gibt bei der Ablösung 8.8–12.1 Mondmassen für Basen von 9,000–11,000 km an). Ihr Schwerefeld reicht bis zum Mittelpunkt. Der Vorkern ist dichter als das ihn umgebende Material, und daher wird er in einem Feld, das auf das gesamte Innere wirkt, zur Birne hin gezogen und gedehnt, wie ein Gewicht in einer Flüssigkeit,

bis ihn der Zug des Materials, das er verdrängt, ausgleicht. Da die Birne Teil der Erde und kein eigenständiger Körper ist, bewegt sich die Erde als Ganzes nicht auf sie zu; ihr Feld wirkt auf das Innere als stetiges Feld.

Die Tabelle fasst die Felder im Erdmittelpunkt zu Beginn der Birne und bei der Ablösung zusammen, für die schmalste und die breiteste Basis. Das Nettofeld ist die Summe aus dem Zug der Birne und dem kleinen Zug des Mondes, abzüglich des Zentrifugalterms: Erde, Birne und Mond drehen sich gemeinsam um ihren gemeinsamen Massenmittelpunkt, der vom Erdmittelpunkt zur Birne hin versetzt liegt, und diese Drehung verleiht dem Erdmittelpunkt eine Beschleunigung, die von der Seite der Birne weg gerichtet ist. Die Farbe vertieft sich in der Tabelle nach unten, während die Birne wächst und ihr Zug mit ihr.

Stadium, Breite der Basis der Birne	Schwerefeld der Birne (m/s²)	Schwerefeld des Mondes	Zentrifugalterm, um das Baryzentrum	Nettofeld im Mittelpunkt
Beginn, Basis 9,000 km	0.430	0.029	-0.082	**0.378**
Beginn, Basis 11,000 km	0.496	0.029	-0.091	**0.434**
Ablösung, Basis 9,000 km	0.466	0.016	-0.090	**0.393**
Ablösung, Basis 11,000 km	0.613	0.016	-0.112	**0.517**

Eine Verschiebung in Kilometern wird nicht angegeben und kann nicht angegeben werden: Sie würde einen festgelegten Kern, einen festgelegten Mantel um ihn und eine Steifigkeit zwischen beiden erfordern, und in diesem Stadium existierte nichts davon. Die Tabelle gibt nur den Zug und seine Richtung an. Wir schlagen vor, dass sich der innere Vorkern zur Birne hin ausdehnte, solange die Birne stand — einen großen Teil der rund 600 Millionen Jahre vom Beginn der Aufwölbung bis zur Ablösung bei 3.873 Ga. Die Richtung beruht auf einer Annahme: dass das an der tiefen Quelle zurückgelassene Defizit vom umgebenden Material aufgefüllt und verteilt wurde, während die Speisung aufstieg; ein Defizit, das neben dem Mittelpunkt an Ort und Stelle verblieben wäre, würde in die andere Richtung drücken.

Kompensation und Relaxation des Vorkerns. Nach der Ablösung sammelte die Sortierung die Birne allmählich in die Erde zurück, über zehn bis hunderte Millionen Jahre, und ihr Material breitete sich über die Hälfte der Erde aus, an der sie angeheftet gewesen war. Bliebe diese Schicht unkompensiert, würde sie das Innere weiterhin zu dieser Hälfte hin ziehen — das Feld einer solchen Schicht im Mittelpunkt, $GM/2R^2$, beträgt 0.53–0.73 m/s². Dabei ist M die Masse der Schicht und R der Erdradius; der Ausdruck ist der Zug einer dünnen Schicht, die eine Hälfte der Oberfläche einer Kugel bedeckt, im Mittelpunkt dieser Kugel. Doch eine leichte Schicht auf einem flüssigen Mantel bleibt nicht unkompensiert: Der Mantel unter ihr passt sich an, und das Fernfeld

einer kompensierten Last ist klein. Kompensation ist der Vorgang, bei dem der Mantel unter einer zusätzlichen Oberflächenlast wegfließt, bis die Säule unter jedem Punkt wieder gleich viel wiegt, so wie sich ein Floß im Wasser setzt, bis es sein eigenes Gewicht verdrängt; die zusätzliche Masse wird dann durch ein Defizit unter ihr ausgeglichen, und vom Mittelpunkt aus gesehen heben sich beide nahezu auf. Der innere Vorkern relaxiert dann zum Mittelpunkt zurück. Kurz: Solange die Birne stand, dehnte sich der Vorkern zu ihr hin aus, und nachdem die Birne zurückgesammelt war, relaxierte er.

Der Test. Der Test wird als Anforderung und als Forschungsansatz formuliert (Paper 12): eine hemisphärische Struktur des Kerns, ausgerichtet auf die Seite der Birne, für die die Ost-West-Asymmetrie des inneren Kerns der erste Kandidat ist. Seismische Wellen, die den festen inneren Kern durchqueren, laufen in seiner östlichen und westlichen Hälfte mit unterschiedlicher Geschwindigkeit; wenn sich der Vorkern zur Birne hin ausdehnte, während sich der Kern bildete, ist es möglich, dass der wachsende Kern die Seite festgehalten hat. Der Test ist geschwächt, wenn der innere Kern viel jünger ist als der Mond, denn ein späterer innerer Kern würde die Überlieferung nicht tragen.

Was wir jetzt in der Hand haben, ist das vollständige Schicksal der Birne: Nach der Ablösung sammelte die Sortierung sie in die Erde zurück, ihr schwerer Teil sank unter ihre Basis, über einer Region, deren tiefe Provinzen heute sichtbar sind und deren Natur offen bleibt; die Basis liegt in jedem untersuchten Modell innerhalb der pazifischen Provinz; solange die Birne stand, dehnte sich der breite Vorkern zu ihr hin aus, und nachdem sie zurückgesammelt war, relaxierte der Vorkern.

Weitere Arbeit — Ansätze für die Forschung

Die Teile A–C legen die Randbedingungen und die Eingangsparameter für Rechnungen fest, die noch durchzuführen sind. Die folgende Liste benennt Arbeiten, für die andere Forschungsgruppen ausgerüstet sind. Jeder Punkt nennt eine Rechnung, die dieses Paper vorbereitet, aber nicht durchführt, und den Abschnitt, dessen Ergebnis sie ersetzen oder prüfen würde.

1. **Eine dreidimensionale Simulation des verbundenen Körpers.** Der Anfangszustand ist vollständig spezifiziert: ein Körper von Mondmasse bei einer Dichte von 1,300 kg/m³, auf einer 6,000 km breiten Spitze sitzend, auf einem Mutterkörper von 6,517 km volumetrischem Radius, der sich in 5.5 Stunden dreht, gespeist über einen Basiskontakt bei einem Quelldruck von 150 GPa. Ein Lauf mit geglätteten Partikeln (SPH) oder mit finiten Elementen (FEM) würde die Stabilität der Kuppel, die Rundungsabfolge aus §C.4 und den Ablösungsabstand aus §C.5 gleichzeitig prüfen. Beide Methoden zerlegen den Körper in viele kleine Elemente und verfolgen die Kräfte zwischen ihnen Schritt für Schritt, was eine freie, sich verändernde Form dieser Art erfordert.

2. **Die Zustandsgleichung der tiefen Schmelze.** Die Speisung erfordert entlang des Aufstiegs eine Schmelze, die leichter ist als 3,864 kg/m³ (§A.10). Experimente an wasser- und kohlenstoffreichen Silikatschmelzen bei 50–150 GPa in Verbindung mit Ab-initio-Molekulardynamik derselben Zusammensetzungen entscheiden, ob die Anforderung erfüllt ist

und bei welchem Gehalt an flüchtigen Stoffen. Die Zustandsgleichung ist die Beziehung zwischen Druck, Temperatur und Dichte eines Materials; in einer Schmelze gelöstes Wasser und Kohlendioxid senken ihre Dichte.

3. **Die Energiefreisetzung des Mutterkörpers.** Die Kosten des Hebens betragen größenordnungsmäßig 10^{30} J (§A.12). Ein Modell der thermischen Entwicklung der jungen Erde, in der Eisen absinkt und die sich unter einer Dampfatmosphäre zusammenzieht und abkühlt, würde die Rate liefern, mit der diese Energie verfügbar wird, und damit die Dauer der Speisung.

4. **Stefan-Adhäsion einer heißen Silikatschicht.** Der Ablösungsabstand $\Delta r \simeq 2d_0$ (§C.5) nimmt eine newtonsche Schicht an. Labor- und numerische Arbeiten zur Trennung zweier durch eine teilweise geschmolzene Schicht verbundener Körper — Kavitation (Hohlraumbildung), Einschnürung und der Übergang vom viskosen zum spröden Versagen — würden den Bereich des Abstands und die Ablösungszeit festlegen. Stefan-Adhäsion ist der Widerstand eines dünnen viskosen Films gegen die Trennung der beiden Flächen, die er verbindet, die Kraft, die man spürt, wenn man zwei Platten mit Honig dazwischen auseinanderzieht; eine newtonsche Schicht ist eine Schicht, deren Widerstand einfach proportional zur Rate ist, mit der sie verformt wird.

5. **Die geschichtete Kruste der Rückseite.** Die Rückseite wurde in Schichten zunehmend sortierten Materials aufgebaut (§B.7). Ein Vergleich der Zusammensetzung der Zentralberge mit ihrer Herkunftstiefe, getrennt für Rück- und Vorderseite, würde den Gradienten messen, und ein Modell des Aufbaus würde seine Stufen vorhersagen.

6. **Der Erdkern während der Birne.** Ein dreidimensionales hydrostatisches Modell der jungen Erde vor ihrer Schichtung in festgelegte Lagen, mit stehender Birne und nach ihrer Rücksammlung, und mit verfolgtem Quelldefizit, würde zeigen, wie sich der breite Vorkern zur Birne hin ausdehnte (§E.5) und wie er danach relaxierte; die hemisphärische Struktur des heutigen inneren Kerns ist die erste Überlieferung zum Vergleich.

7. **Die Kruste der Vorderseite.** Das Sial des Rings der unteren Kuppel wurde mit dem Körper abgeschält; über dem Kontakt wurde es weggeschmolzen und die Oberfläche durch Wärme und Schwerkraft geglättet (§C.4a). Ein thermisches Modell der Kontaktzone würde die Tiefe dieses Schmelzens und damit die Dicke der Kruste über dem Kontakt gegenüber der des Abschälgürtels liefern.

8. **Klassifikation der Maria nach Expositionszone.** Die Öffnungen verhielten sich nicht alle gleich (§B.5). Imbrium warf kein Material aus, und Serenitatis ebenfalls nicht, abgesehen vielleicht von leichtem Aufplatzen. Die meisten anderen Öffnungen, von den 34–36 des Autors, warfen Material aus: die der Rückseite früh, bis sie versiegelten, und die am Rand über lange Zeit. Der Unterschied zwischen den nicht auswerfenden Kontakt-Maria und den auswerfenden ist prüfbar an der Zusammensetzung, den Feldern von Sekundärkratern und der Krustendicke unter jedem Becken (Paper 11, R8).

Verfügbarkeit des Codes

Alle numerischen Ergebnisse dieses Papers werden von den Skripten des LEF-Reproduktionspakets (Python 3, numpy, scipy) reproduziert, das die Werte jedes Abschnitts aus den im Text angegebenen Eingangsgrößen ausgibt. Das Paket ist diesem Preprint als ergänzendes Material beigefügt (LEF_code_and_data.zip). Eine frühere Fassung der Serie und des Pakets ist unter doi:10.5281/zenodo.22743615 hinterlegt.

Literatur

[1] Batchelor, G. K. (1967). *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press. Quelle für die Impulsbilanzgleichungen, Spannungen in Fluiden und viskose Strömung; die numerischen Abschätzungen und ihre Anwendung auf LEF werden in diesem Paper hergeleitet.

[2] Hauri, E. H., Weinreich, T., Saal, A. E., Rutherford, M. C., & Van Orman, J. A. (2011). High Pre-Eruptive Water Contents Preserved in Lunar Melt Inclusions. *Science*, **333**, 213–215. https://doi.org/10.1126/science.1204626.

[3] Goldblatt, C., Robinson, T. D., Zahnle, K. J., & Crisp, D. (2013). Low simulated radiation limit for runaway greenhouse climates. *Nature Geoscience*, **6**, 661–667. https://doi.org/10.1038/ngeo1892.

[4] Wieczorek, M. A., et al. (2013). The Crust of the Moon as Seen by GRAIL. *Science*, **339**, 671–675. https://doi.org/10.1126/science.1231530.

[5] Weber, R. C., Lin, P.-Y., Garnero, E. J., Williams, Q., & Lognonné, P. (2011). Seismic Detection of the Lunar Core. *Science*, **331**, 309–312. https://doi.org/10.1126/science.1199375.

[6] Turcotte, D. L., & Schubert, G. (2002). *Geodynamics*, second edition. Cambridge University Press. Quelle für den rheologischen Rahmen, die viskose Relaxation von Topographie und die Dünnfilm-Adhäsion (Stefan), die in Teil B und C verwendet werden.

[7] Mortimer, N., et al. (2017). Zealandia: Earth's Hidden Continent. *GSA Today*, 27(3–4), 27–35. DOI 10.1130/GSATG321A.1. Zitiert für den Hinweis, dass die pazifische Region nicht frei von kontinentaler Kruste ist.

[8] Poincaré, H. (1885). Sur l'équilibre d'une masse fluide animée d'un mouvement de rotation. *Acta Mathematica*, **7**.

[9] Walter, S. A. (2023). The Poincaré pear and Poincaré–Darwin fission theory in astrophysics, 1885–1901. *Philosophia Scientiae*, **27**(3), 159–187. doi:10.4000/philosophiascientiae.4178.

[10] Cartan, É. (1928). Sur la stabilité ordinaire des ellipsoïdes de Jacobi. In J. C. Fields (Ed.), *Proceedings of the International Mathematical Congress, Toronto 1924*.

[11] Garnero, E. J., McNamara, A. K., & Shim, S.-H. (2016). Continent-sized anomalous zones with low seismic velocity at the base of Earth's mantle. *Nature Geoscience*, **9**(7), 481–489.

[12] Yuan, Q., Li, M., Desch, S. J., et al. (2023). Moon-forming impactor as a source of Earth's basal mantle anomalies. *Nature*, **623**, 95–99.

[13] de Meijer, R. J., Anisichkin, V. F., & van Westrenen, W. (2013). Forming the Moon from terrestrial silicate-rich material. *Chemical Geology*, **345**, 40–49. doi:10.1016/j.chemgeo.2012.12.015.

[14] Edwards, M. R. (2026; online 2025). Explosive lunar fission above a large low-velocity province. *Acta Geochimica*, **45**, 15–29. doi:10.1007/s11631-025-00834-2.

[15] Lock, S. J., & Stewart, S. T. (2017). The structure of terrestrial bodies: Impact heating, corotation limits, and synestias. *Journal of Geophysical Research: Planets*, **122**, 950–982. doi:10.1002/2016JE005239.

[16] Denton, C. A., Asphaug, E., Emsenhuber, A., & Melikyan, R. (2025). Capture of an ancient Charon around Pluto. *Nature Geoscience*, **18**, 37–43. doi:10.1038/s41561-024-01612-0.

Interne Verweise innerhalb der LEF-Serie — Manuskripte des Autors: 1, *Das Modell* — die Erzählung des Modells; 2, *Der LEF-Mechanismus im Prinzip* — Korotation, die Birne, der Versatz, die Drehimpulsbilanz und die Roche-Grenzen; 4, *Die Umlaufbahn* — die Bahnentwicklung nach der Ablösung; 5, *Die Maria*; 6, *Die Krater* — das rückkehrende Material und die Krater; 7, *Die Pole* — die Rundung des angehefteten Körpers; 8, *South Pole–Aitken*; 9, *Die Streifen*; 10, *Mars*; 11, *Die Anforderungen* — die Beobachtungstests, einschließlich der Klassifikation der Becken nach Expositionszone. Verweise auf die Manuskripte sind keine externe Bestätigung der Ergebnisse des Modells.

[17] Cottaar, S., & Lekic, V. (2016). Morphology of seismically slow lower-mantle structures. *Geophysical Journal International*, 207, 1122–1136. doi:10.1093/gji/ggw324.

[18] Becker, T. W., & Boschi, L. (2002). A comparison of tomographic and geodynamic mantle models. *Geochemistry, Geophysics, Geosystems*, 3, 1003. doi:10.1029/2001GC000168. (SMEAN.)

[19] Jackson, M. G., Konter, J. G., & Becker, T. W. (2017). Primordial helium entrained by the hottest mantle plumes. *Nature*, 542, 340–343. doi:10.1038/nature21023. (SMEAN2.)

[20] Cottaar, S., & Romanowicz, B. (2012). An unusually large ULVZ at the base of the mantle near Hawaii. *Earth and Planetary Science Letters*, 355–356, 213–222; korrigierte Tabelle, 390, 327 (2014).

[21] Hut, P. (1981). Tidal evolution in close binary systems. *Astronomy and Astrophysics*, **99**, 126–140. Quelle der Gezeitengleichungen mit konstanter Zeitverzögerung, die in der Suche nach der Ablösungsdistanz in §C.5a verwendet werden.

Autor, Daten und Methoden

Zohar Duran, unabhängiger Forscher, Ramla, Israel. ORCID: 0009-0005-3194-9387.

Art der Daten. Das Paper legt keinen neuen quantifizierten Beobachtungsdatensatz vor; die Lage der Quelle und die dem Autor zugeschriebene Deutung der Form sind geomorphologische Hypothesen, deren vollständige Rekonstruktionsmethode hier nicht dargestellt wurde. Die Beobachtungsliteratur dient als Randbedingung für die Prüfung des Modells.

Reproduzierbarkeit. Die Abschätzungen zu Druck, Strömung und Abkühlung lassen sich aus den im Haupttext dargelegten Eingangsgrößen und Gleichungen vollständig reproduzieren. Die gekoppelten Zustände in Teil C beruhen auf den Rechnungen von Paper 2; ihre vollständige Reproduktion erfordert zudem die dort dargelegte Formlösung und Drehimpulsbilanz und folgt nicht allein aus den Druckgleichungen von Paper 3. Die Zahl der Stellen in den Ergebnissen spiegelt nicht die physikalische Unsicherheit wider, die vor allem von den Annahmen über Struktur und Material bestimmt wird.

APPENDIX A

Quellen, Annahmen und Neuheit

Dieser Anhang ordnet die Komponenten des Papers nach ihrem Status, um etablierte Physik von den Vorschlägen des Modells zu trennen. Manche sind Standardphysik aus Lehrbüchern; manche sind frühere Beobachtungen, die als Randbedingungen dienen; manche sind hier durchgeführte Rechnungen; und manche sind Elemente des Modells, die vorgeschlagen werden und geprüft werden müssen. Die Tabelle wird Zeile für Zeile gelesen: Die mittlere Spalte gibt die Klasse jeder Komponente an, die rechte ihre Grundlage und die Rolle, die sie in der Argumentation spielt. So kann ein Leser auf einen Blick sehen, welche Teile des Papers auf etablierter Physik beruhen und welche die eigenen Vorschläge des Modells sind.

Komponente	Einordnung	Grundlage und Rolle im Modell
Newtonsche Gravitation, Impulsbilanz und Druck	Standardphysik	Die Bilanzgleichungen werden direkt im Hauptteil des Papers hergeleitet; die Kontinuumsmechanik beruht auf [1].
Viskose Strömung in einem zylindrischen Durchgang	Standardphysik	Klassische Poiseuille-Lösung [1]; ihre Anwendung auf den Durchgang ist eine ausdrückliche Näherung.
Abkühlung und Erstarrung	Abschätzung der Wärmebilanz	Direkt Gleichung (7); die thermischen Eingangsgrößen sind angenommene Sensitivitätswerte, keine Messungen des urzeitlichen Systems.

Komponente	Einordnung	Grundlage und Rolle im Modell
Wasser in Einschlüssen, Mondkruste und Mondkern	Frühere Beobachtungen	[2], [4], [5]; sie dienen als Randbedingungen, nicht als Bestätigung eines bestimmten Entstehungswegs.
Strahlungsgrenze in einer Dampfatmosphäre	Frühere Arbeit	[3]; ihre Bedingungen sind nicht auf das verbundene System als Ganzes zu übertragen.
Verbundene Speisung aus einer konzentrierten Quellregion	Modellelement	Eine zu prüfende Struktur; weder aus einer einzelnen Beobachtung noch aus dem Vorgang der Differenzierung allein abgeleitet.
Kombination von Druck, Strömung, Last und Masse des Durchgangs	Rechnung in dieser Arbeit	Gleichungen (25)–(29) und die Radiusschwelle; zeigt die Grenzen der Näherung an und ist keine vollständige dreidimensionale Lösung.
Der Körper auf der Spitze und die Anteilsregel	Rechnung in dieser Arbeit	Teil B: Höhe der oberen Kuppel und Dichte, Anteile an der Oberfläche, Zonenwinkel; eine geometrische Regel, keine Deformationslösung.
Widerstand des Kontakts bei der Ablösung	Hier angewandte Standardphysik	Stefan-Gesetz [6], ein newtonsches Dünnschichtmodell; ein geringer Widerstand; Ablösung etwa 210 km jenseits der Korotationslinie ($\simeq 2d_0$; §C.5a), wobei der Körper nach außen gezogen wird.
Priorität gegenüber allen früheren Aufbaumodellen	Nicht festgestellt	Das Paper beansprucht weder einen Beweis der Ausschließlichkeit noch eine erschöpfende Übersicht über den Stand der Forschung.

Zwei Begriffe in der Tabelle bedürfen vielleicht einer Erläuterung. **Die Poiseuille-Lösung** ist das Standardergebnis für die stationäre Strömung eines viskosen Fluids in einem Rohr: Die Durchflussrate wächst mit der vierten Potenz des Rohrradius, weshalb die Breite des Durchgangs in Teil A ein entscheidender Parameter ist. **Das Stefan-Gesetz** gibt die Kraft an, die nötig ist, um zwei durch eine dünne viskose Schicht verbundene Flächen auseinanderzuziehen; hier dient es der Abschätzung des Widerstands des Kontakts — ein geringer Widerstand —, wenn die Ablösung etwa 210 km ($\simeq 2d_0$) jenseits der Korotationslinie erfolgt (§C.5).

APPENDIX B

Konstanten und Grenzen der Reproduktion

Dieser Anhang nennt die durchgehend verwendeten Konstanten und was sich allein aus diesem Paper reproduzieren lässt und was nicht.

In allen numerischen Rechnungen des Papers gilt: $G = 6.674 \times 10^{-11}\ \mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$, ein Jahr ist als 365.25 Tage und ein Tag als 86,400 Sekunden definiert. G ist die newtonsche Gravitationskonstante, die die Stärke der Schwerkraft zwischen zwei Massen festlegt. In den Strömungstabellen sind die Viskosität, die Segmentdichten, die Breite des Durchgangs, die Dauer der Speisung und der innere Anteil Testeingaben: Sie sind gewählt, um den Bereich des Problems abzutasten, und keine gemessenen Werte der urzeitlichen Erde. Ebenso sind die Werte von k, L_f und ΔT in der Abkühlungsgleichung numerische Annahmen für die Abschätzung; für sie wird kein verifizierter Bereich für urzeitliches Material angegeben. Dabei ist k die Wärmeleitfähigkeit, L_f die latente Wärme, die beim Erstarren der Schmelze frei wird, und ΔT die Temperaturdifferenz, die die Abkühlung antreibt.

Die Tabellen in Teil D folgen aus den Drehimpuls- und Formerhaltungszuständen von Paper 2. Sind die Massen, die Distanz, die Periode und die Breite gegeben, lassen sich die Kraft und die Spannungen aus den Gleichungen (19)–(20) reproduzieren und der kombinierte Test aus den Gleichungen (25)–(29). Der Nachweis der Rotationsperiode selbst erfordert die Formlösung und die Drehimpulsbilanz von Paper 2; er folgt nicht aus den Druckgleichungen von Paper 3. Anders gesagt: Dieses Paper übernimmt den 5.77-h-Tag und die Ablösungsdistanz aus Paper 2 als gegeben, und alles, was es daraus berechnet, lässt sich hier prüfen; der Tag selbst wird in Paper 2 geprüft.

Eine hohe Zahl von Stellen in einer Tabelle ist nicht in eine kleine Unsicherheit des Modells umzudeuten. Die Unsicherheit in Dichte, Strömungsgrenzen, Form der Verbindung und Struktur des Körpers ist bedeutender als der Rundungsfehler. Ein Wert wie 10.49 GPa ist mit vier Stellen angegeben, damit der Leser die Schritte der Rechnung genau wiederholen kann, nicht weil der Spielraum mit dieser Genauigkeit bekannt ist. Das Endergebnis von Paper 3 ist eine Machbarkeitsbedingung im Rahmen der angegebenen Näherungen.

Nutzung von KI-Werkzeugen: Der Autor nutzte KI-Assistenten (Claude, Anthropic; ChatGPT, OpenAI; den KI-Suchassistenten von Google), zum Schreiben und Ausführen der Rechenskripte, zur Analyse der Kataloge und Karten, zur Vorbereitung der Abbildungen und Tabellen, zur Diskussion der Szenarien sowie zur sprachlichen Bearbeitung und Übersetzung. Das Modell und seine Schlussfolgerungen sind die des Autors. Der Autor hat den Inhalt geprüft und übernimmt die volle Verantwortung dafür.

© 2026 Zohar Duran. CC BY 4.0. lef-model.com